

정책연구 2020-15

과학기술 행정 혁신을 위한 인공지능 활용 방안

A Study on the Application of Artificial Intelligence
for the Administrative Innovation of Science and Technology

양현채 · 박기범 · 엄미정 · 목은지

내 부 저 자

연구책임자

양현채 | 과학기술정책연구원 부연구위원

연구참여자

박기범 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

엄미정 | 과학기술정책연구원 연구위원

목은지 | 과학기술정책연구원 연구원

기여자 및 자문위원

기여자

장필성 | 과학기술정책연구원 부연구위원

자문위원

김대중 | 국토연구원 국토지식센터 선임연구위원

김병조 | 서울대학교 행정대학원 교수

김준모 | 건국대학교 행정학과 교수

서형준 | 인하대학교 산업보안e거버넌스센터 연구원

성옥준 | 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 교수

오미애 | 한국보건사회연구원 빅데이터·정보연구센터 센터장

원동규 | 한국과학기술정보연구원 R&D투자분석센터 센터장

윤지웅 | 경희대학교 행정학과 교수

임종연 | 한국과학기술정보연구원 선임연구위원

차석일 | 한국연구재단 지식정보팀 팀장

천승훈 | 한국교통연구원 AI·교통빅데이터연구팀 팀장

최광남 | 한국과학기술정보연구원 NTIS센터 센터장

한희준 | 한국과학기술정보연구원 선임연구위원

홍성관 | 국가과학기술연구회 연구행정선진화추진센터 센터장

홍형득 | 강원대학교 행정학과 교수

황성수 | 한국직업능력개발원 동향데이터분석센터 센터장

정책연구 2020-15

과학기술 행정 혁신을 위한 인공지능 활용 방안

2020년 12월 24일 인쇄

2020년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-673-1 93300

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경	1
1. 인공지능 기술의 등장 및 발전	3
2. 과학기술 행정(공공부문)에서의 인공지능 활용 모색	10
제2절 연구의 내용	16

제2장 과학기술 행정의 개념 및 발전	19
----------------------------	----

제1절 과학기술 행정의 개념	19
1. 일반 행정의 개념과 범위	20
2. 과학기술 행정의 개념	22
제2절 과학기술 행정의 발전	26
1. 과학기술 행정의 정보화	27
2. 과학기술 행정의 지능화	35
제3절 과학기술 행정에 인공지능 활용	39

제3장 과학기술 행정에 인공지능의 활용 사례	45
--------------------------------	----

제1절 사례 조사	45
1. 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 5.0	45
2. 국가과학기술연구회 연구행정선진화	51
3. 한국연구재단의 지능형 연구지원시스템	56
4. R&D PIE(Platform for Investment & Evaluation)	60
제2절 인공지능의 활용 유형	64
제3절 인공지능 활용의 한계 및 시사점	67

제4장 과학기술 행정에 인공지능 활용 활성화 방향	69
제1절 과학기술 행정에서 인공지능 활용의 지향점	71
제2절 정책 지능화를 위한 인공지능의 활용	79
제3절 과학기술 행정에서 인공지능 활용의 장애 요소	89
제4절 소결 및 시사점	97
제5장 결론 및 향후과제	100
제1절 인공지능 활용 활성화를 위한 과제	101
제2절 인공지능 활용 사례로 본 과학기술 행정의 과제	111
제3절 연구의 한계 및 향후 연구 방향	119
참고문헌	121
Summary	131
Contents	133

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 전자정부와 지능정부의 비교	11
〈표 2-1〉 행정의 정책 및 관리 요소	21
〈표 2-2〉 과학기술 부문에 정부 개입이 필요한 주요 근거	22
〈표 2-3〉 NDSL 주요 콘텐츠 수	31
〈표 2-4〉 K2Base 주요 콘텐츠 수	35
〈표 2-5〉 산업분야별 인공지능 도입·활용 과제	36
〈표 2-6〉 자동화의 시기별 구분	40
〈표 2-7〉 인공지능의 활용 영역	41
〈표 3-1〉 출연(연) 연구행정선진화의 목표	52
〈표 3-2〉 한국연구재단 지능형 평가후보자 추천 시스템 도입 전후의 변화 ..	59
〈표 3-3〉 R&D PIE 모델의 구성	61
〈표 3-4〉 사례조사 종합	65
〈표 4-1〉 인공지능의 활용이 활용될 수 있는 공공부문의 문제	74
〈표 4-2〉 문제의 유형별 특성	75
〈표 4-3〉 정부 기능별 자동화 계수	76
〈표 4-4〉 데이터 기반 의사결정에 요구되는 역량	82
〈표 4-5〉 복지사각지대 발굴에 활용되는 연계기관 정보 및 입수주기	86
〈표 4-6〉 부문별 국가 승인통계현황	93
〈표 5-1〉 2020년, 기관별 ICML 발표 논문 수(Top 10)	103
〈표 5-2〉 과학기술 행정에 인공지능 활용의 예	113
〈표 5-3〉 과학기술 행정에 인공지능 활용 아이디어	115

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 인공지능 기술의 구성	1
[그림 1-2] 인공지능의 발전 수준	2
[그림 1-3] 인간과 인공지능이 만나는 점점	7
[그림 1-4] 정책주기에서 인공지능 활용으로 인한 이점	12
[그림 1-5] 미국 공공부문의 인공지능 활용현황	14
[그림 1-6] 공공부문에 인공지능 활용으로 인한 절감분 예상	15
[그림 1-7] 인공지능 활용을 위한 요건	16
[그림 1-8] 보고서의 구성	17
[그림 2-1] 행정의 범위와 요소	20
[그림 2-2] 과학기술 행정체계의 모형	23
[그림 2-3] 공공부문 행정의 정보화에서 지능화로 발전	27
[그림 2-4] KESLI 참가기관 변화('00~'20.6)	30
[그림 2-5] NTIS 서비스	32
[그림 2-6] K2Base 서비스	34
[그림 2-7] AI 도형상표 검색시스템 비교의 예	39
[그림 2-8] RCDC의 작동 원리	41
[그림 2-9] ROBAMA 시스템 개념도	42
[그림 2-10] 과학기술 행정에 인공지능 활용 유형	43
[그림 3-1] NTIS 개념도	45
[그림 3-2] NTIS 발전단계	46
[그림 3-3] 지능형 NTIS	47
[그림 3-4] NTIS, 딥러닝 기반의 이용자 맞춤형 정보 추천 서비스	48
[그림 3-5] NTIS, 대화형 검색 서비스	49
[그림 3-6] NTIS, 딥러닝 기반의 과학기술표준분류 추천 서비스	50
[그림 3-7] NTIS, 이슈로 보는 R&D의 예	51
[그림 3-8] 출연(연) 연구행정선진화의 방향 및 기대효과	52

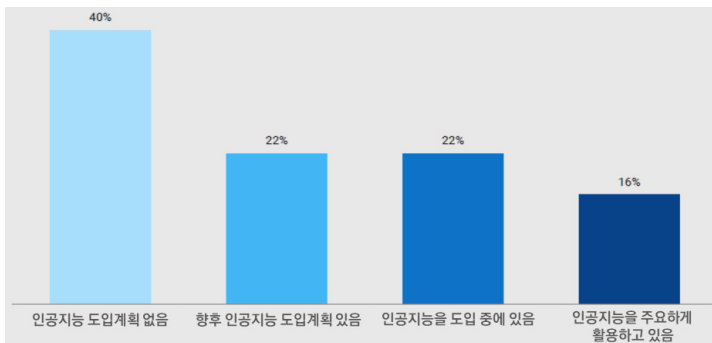
[그림 3-9] 출연(연) 연구행정선진화의 추진과제 현황(‘20.6)	53
[그림 3-10] 출연(연) 법무자문 서비스의 예	54
[그림 3-11] 엑소브레인의 심층질의 응답기술의 예	55
[그림 3-12] 한국연구재단 기존 평가자 추천 시스템	56
[그림 3-13] 지능형 평가 후보자 추천 시스템 프로세스	58
[그림 3-14] R&D PIE 기본모델 예시(자율주행차)	62
[그림 3-15] R&D PIE의 R&D투자효율성 확대의 개념도	62
[그림 3-16] R&D PIE 투자필요영역 탐색 및 분석 프로세스	63
[그림 3-17] R&D PIE 모델 구축 단계별 추진 개념도	64
[그림 3-18] 인공지능 활용 사례 구분	66
[그림 4-1] 과학기술 행정에 인공지능 활용을 위한 논의 주제	70
[그림 4-2] 한국판 뉴딜의 구조	73
[그림 4-3] 아일랜드 혁신정책 시뮬레이션 홈페이지	83
[그림 4-4] 데이터댐 개념도	91
[그림 4-5] 과학기술 행정에 인공지능 활용 모형	98
[그림 5-1] 공공부문 인공지능 활용에서 수요와 역량 간 균형	102
[그림 5-2] 과학기술 행정에 인공지능의 활용 목적	104
[그림 5-3] 과학기술 행정에 인공지능 활용 영역 확대	105
[그림 5-4] 정부 서비스에 인공지능 도입에 대한 국민 선호도 조사결과	106
[그림 5-5] 과학기술 행정에 인공지능 활용을 위한 전문가 협업	110
[그림 5-6] 인공지능 활용 아이디어 분류의 예	116
[그림 5-7] 인공지능 활용의 목적 변화 예상	116

| 요약 |

□ 연구의 배경 및 필요성

- 인공지능은 4차 산업혁명 시대 변화의 마중물로서 원천기술의 개발 못지않게 응용의 중요성이 큼
- 공공부문에서도 기존 전자정부를 넘어 지능정부로 전환을 추구하고 있으나 아직 인공지능의 활용은 제한적으로 이루어지고 있음
 - 인공지능은 파괴적인(disruptive) 정부혁신의 수단으로 이 기술을 통해 기존 전자정부에서 ‘지능정부’로 전환이 가능하다고 여김
 - 전자정부와 지능정부 모두 정보기술을 핵심으로 하나 전자정부는 정부의 업무와 관련한 모든 요소를 디지털화하는데 주안을 두었다면, 지능정부는 축적된 디지털 정보를 현실 문제에 적용하는데 목적
 - 전자정부에서 의사결정은 공무원을 중심으로 이루어져 올바른 절차를 중시하나 지능정부에서는 축적된 정보를 통합적, 과학적으로 활용하여 올바른 의사결정을 내림으로써 절차 보다는 결과 중심의 정부로 변환을 추구
 - 그러나 상대적으로 인공지능 도입 거버넌스가 효과적이고, 목적이 명확한 민간 부분에 비해 공공부분의 인공지능 활용은 미흡

<미국 공공부분의 인공지능 활용현황>



- 과학기술 행정에 당면한 문제를 해결하기 위해 지능 보조 도구로서 공공부문의 하나인 과학기술 행정에서의 인공지능 활용 가능성을 모색할 필요
 - 과학기술 행정은 과학기술 분야의 발전 및 문제 해결을 목적으로 한 여러 행정 영역 중 하나
 - 과학기술 분야가 국가 경제에 미치는 영향력이 증대되고, 주요 연구개발 예산이 20조를 바라보는 현시점에서 효과적 과학기술 행정에 대한 요구 증가
 - 과학기술은 급속하게 변화하는 특징이 있고, 국내외 환경 변화에 따라 연구개발 및 혁신의 투자 방향 또한 다른 분야에 비해 빠르게 변화해야할 필요가 있음

□ 연구의 목적

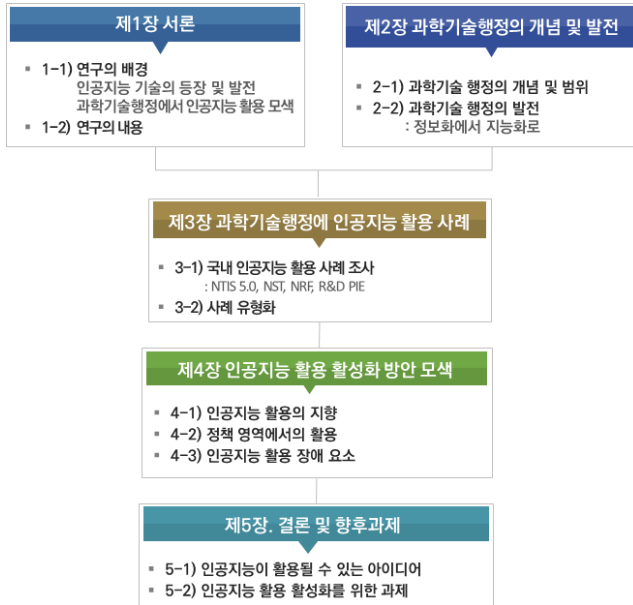
- 과학기술 행정에서 인공지능 활용 현황을 파악하고, 인공지능의 활용이 가능한 영역 도출
- 인공지능의 기술적 특성과 과학기술 행정 업무에 대한 이해를 바탕으로 과학기술 행정 혁신을 위한 인공지능의 활용 방안 모색

□ 연구의 내용 및 구성

- (제1장) 서론으로 인공지능 기술의 등장과 발전을 돌아보고, 공공부문과 과학기술 행정에서 인공지능으로 인한 예상 효과를 살펴봄으로써 활용의 필요성 타진
- (제2장) 인공지능 기술의 활용 대상인 과학기술 행정의 개념과 범위에 대해 기술하고, 과거 정보화에서 최근의 지능화로 변화하는 관점에서의 과학기술 행정의 발전을 다룸
- (제3장) 현재 과학기술 행정에 인공지능이 활용되는 사례를 제시하고, 이들 사례로부터 활용을 유형화
- (제4장) 과학기술 행정에서 전반적 지향을 가늠하고, 현재 인공지능이 활용되고 있는 정책영역에서의 직면하는 문제점을 기초로 향후 예상 장애요인을 도출

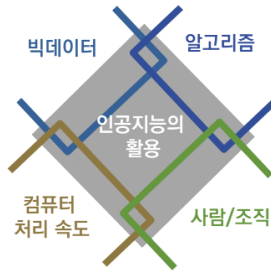
- (제5장) 결론으로 과학기술행정에 인공지능의 활용 활성화와 활용처에 대한 방향성 제시

<보고서의 구성>



□ 본 연구에서의 인공지능

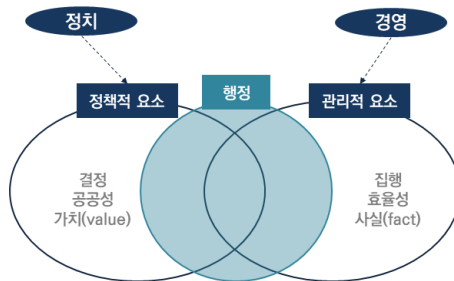
- 인공지능은 과거의 경험과 인식한 데이터를 토대로 목적함수를 최적화하는 방식으로 행동하는 시스템을 의미
 - 특정 알고리즘에 국한하지 않고 감지, 이해, 행동, 학습의 모듈로 구성되어 각 모듈의 상호작용으로 작동
- 본 연구에서의 인공지능은 현재 활용할 수 있는 기술 수준을 기준으로 함
- 인공지능 기술의 성공을 위해 빅데이터, 알고리즘, 컴퓨터 처리속도가 관건이나 활용의 관점에서 목적, 계획, 적용업무와 같이 대상 상황도 함께 고려되어야 함



□ 과학기술 행정의 범위

- 일반적 행정은 정부 관료제 내에서 공익 목적을 달성하기 위한 공공 문제의 해결 및 공공 서비스의 생산, 분배와 관련된 인적·물적 자원 관리와 정책 결정, 집행 등 정부의 제반 활동과 이에 따른 상호작용을 의미
 - (정책적 요소) 정책의 결정 기능을 중시하고 공공성이라는 가치를 지향하며 행정의 정치적 성격을 포함
 - (관리적 요소) 관리 기능과 효율성 등 사실 문제를 강조하고, 행정의 경영관리적 성격을 지님

<행정의 범위와 요소>



- 과학기술 분야의 행정은 국가 또는 공공 부문이 과학기술 문제 해결과 발전을 목적으로 과학기술 영역에 개입하는 활동과 이를 위해 조직되는 정부 조직체의 운영에 관련된 제반 활동을 의미
 - 과학기술 분야의 행정 즉, 과학기술 문제 해결과 과학기술 발전을 위한 행정으로 과학기술의 특성과 성격 반영

- (정책적 요소) 국가과학기술의 진흥을 위한 전략과 계획수립, 자원의 활용을 포함하는 과학기술 목표설정과 정책결정
- (관리적 요소) 연구개발의 지속적인 개선발전을 목표로 이루어지는 실행, 평가, 환류 등 국가연구개발사업 및 과제 관리

□ 과학기술 행정의 발전: 정보화에서 지능화로

○ IT 기술의 급격한 발전으로 정보화에서 지능화로 사회가 전환되고 있음

- 정보화 사회를 거치면서 기반시설이 크게 발전했고, 고도의 정보기기와 시스템이 현실화·구체화되어 옴
 - 정보화 사회는 IT 기술을 활용하여 정보를 가공, 처리, 유통하는 활동이 활발하여 그 활동이 사회 및 경제의 중심이 되는 사회를 의미
- 최근에는 오랜 기간 동안 축적된 정보를 활용하고자 하는 사회적 의지가 강화되면서 정보화를 넘어 '지능화'에 대한 수요가 다양한 분야에서 증가
 - 단순 정보 전달을 목적으로 수집, 가공, 처리, 저장이 중심이었던 것에서 정보의 전송, 유통으로 그 범위가 확대

○ 과학기술 행정의 정보화 관점에서 2000년대 후반 개별적으로 구현되었던 관련 시스템들을 통합하고 연계하면서 활용도를 높여옴

- 과학기술 및 산업 전반과 관련한 다양한 분야의 지식, 정보, 데이터를 총체적으로 수집, 관리, 유통, 확산하기 위한 거대한 기반시설 체계를 구축하고 운영
- 전자정보 국가 컨소시엄(KESLI), 국가과학기술정보센터(NDSL), 국가과학기술 지식정보서비스(NTIS), K2Base 등이 대표적인 예

○ 최근 지속가능한 국가R&D, 과학기술 혁신 지원을 목표로 국가R&D 데이터와 인공지능 기술을 결합한 분석 등 지능형 과학기술정보 서비스 제공을 계획

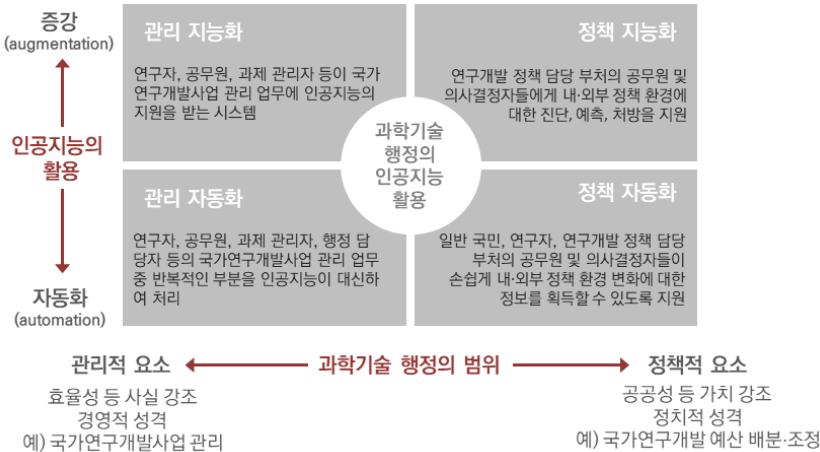
- 지능화 시대의 모든 것은 데이터에서부터 시작되기 때문에 정보화 시대에 구축된 빅데이터는 지능화 사회의 원동력

- R&D PIE, NTIS 5.0, COMPAS, TOD 등의 서비스를 예로 들 수 있음
- 인공지능의 활용을 자동화(automation)와 증강(augmentation)으로 구분
 - (자동화) 단순한 데이터 입력과 같이 인간이 일상적으로 수행하는 기본적인 작업을 인공지능이 대신 수행함으로써 효율성을 향상시키는데 활용
 - (증강) 노동자의 기술, 지식 및 경험을 강화하여 더 생산적 혹은 효과적으로 업무를 수행하도록 최적의 조언을 제시하거나 의사결정을 지원하는데 활용

<인공지능의 활용 영역>

자동화 ←	인공지능의 활용	→ 증강
• 단순, 반복적 작업, 규칙에 기초한 작업(rule-based work) • 효율성 향상을 목적 • 예) NIH RCDC(Research, Condition, and Disease Categorization)		• 예측이 불가능하고, 특수한 상황에서 요구되는 인간의 의사결정 지원 • 최적의 조언 목적 • 예) Robama(ROBotic Analysis of Multiple Agents)

□ 과학기술 행정에 인공지능의 활용 유형



- 과학기술 행정의 범위와 인공지능 활용 영역을 기준으로 4가지 활용 유형 구분
 - (과학기술 행정의 범위) 중장기 계획의 수립, 예산 배분 조정 등 정책적 요소와 국가연구개발사업의 선정, 연구비 지급, 정산의 관리 등 관리적 요소로 구분
 - (인공지능 활용 범위) 사전에 정의된 규칙에 의해 단순 반복 작업을 처리하는 자동화와 예측, 진단을 통해 의사결정을 지원하는 증강으로 구분

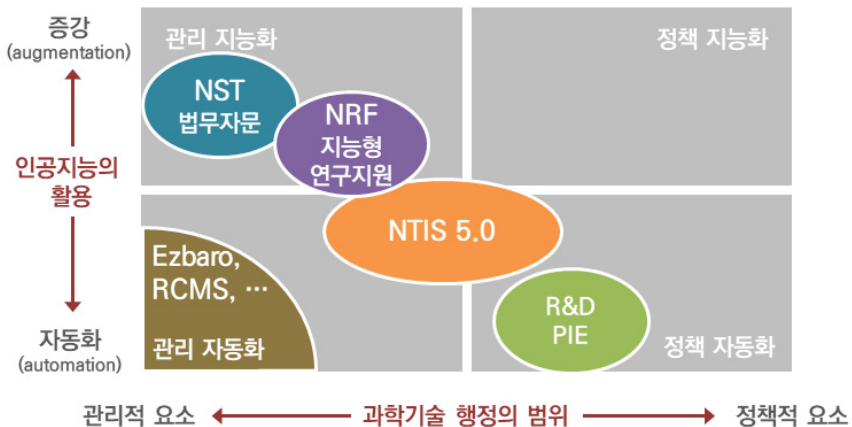
□ 과학기술 행정에 인공지능의 활용 사례

- 과학기술 행정에 인공지능을 활용하거나 또는 활용 예정인 4개의 사례를 조사

대 상		NTIS 5.0	NST 연구행정선진화	한국연구재단 지능형 연구지원 시스템	R&D PIE
인공지능 활용					
시스템 개요	목 적	국가연구개발정보 를 제공하는 포털 서비스	출연(연)별 분산 행정서비스의 통합 제공	지능형 빅데이터 기반 연구지원 서비스 구축	국가연구개발 투자 의사결정 지원
	사용주체	부처 공무원, 연구자 등	과학기술출연연 행정 담당자 및 연구자	전문위원(RB)	과학기술혁신본부 공무원, 부처별 담당 공무원
	담당부서	KISTI NTIS 센터	NST 연구행정선진화추 진센터	한국연구재단 지식정보팀	KISTI R&D투자분석센터
AI 활용	주요내용	이용자 맞춤형정보 추천, 챗봇 등	출연(연) 법무자문 공동운영	지능형 평가 후보자 추천 시스템 구축	정부의 R&D 투자필요 영역 발굴
	데이터	NTIS, 사용자 로그, 개인정보 등	출연(연) 연구 행정에 관련된 법률, 규정, 규칙, 업무매뉴얼 등	연구 제안서, e-R&D, KCI, KRI 등의 정보	NTIS, SCOPUS, 국제 특허 등
	개발주체	자체개발	외부조직과 개발	외부조직과 개발	자체개발
	AI의 역할	사용자의 관심 정보 예측, 대화형 검색 서비스 등	출연(연) 법무 자문에 관한 질의에 상시 대응	연구과제 제안서를 토대로 적합한 평가 후보자 추천	주요 기술분야 별 투자 필요 영역 제시
	활용시기	2019년	2020년	2021년	2019년
	기대효과	사용자 맞춤형 정보 제공 강화	출연(연) 중복 행정 감소로 자원절감 및 행정 효율 향상	분야별 특수성을 반영하여 평가에 공정성, 객관성 향상	기술, 산업, 인력, 정책, 제도 등 통합적 관점에서 R&D 투자 효율 향상

- NTIS와 같이 기존 서비스를 더욱 강화하거나 국가과학기술연구회와 같이 당면한 문제를 해결하기 수단으로 인공지능을 활용하는 사례도 있음
 - 인공지능의 활용 목적은 서비스의 상시 제공, 맞춤형 정보 제공이라는 공통점이 있었고, 일부에서는 객관성·공정성과 같은 목적을 지니기도 함
 - 인공지능은 전체 시스템의 목적을 달성하기 위한 일부로 활용되며, 제시된 인공지능의 활용 사례는 내년까지는 서비스될 것으로 예상
 - 활용 데이터는 기존 단일 종류의 데이터를 넘어서 여러 종류의 데이터를 연계하는 경향
- 인공지능은 관리 영역에서의 활용은 두드러졌으나 정책 의사결정을 위한 목적에서의 움직임은 뚜렷하지 않음

<인공지능 활용 사례 구분>



□ 인공지능 활용의 한계 및 시사점

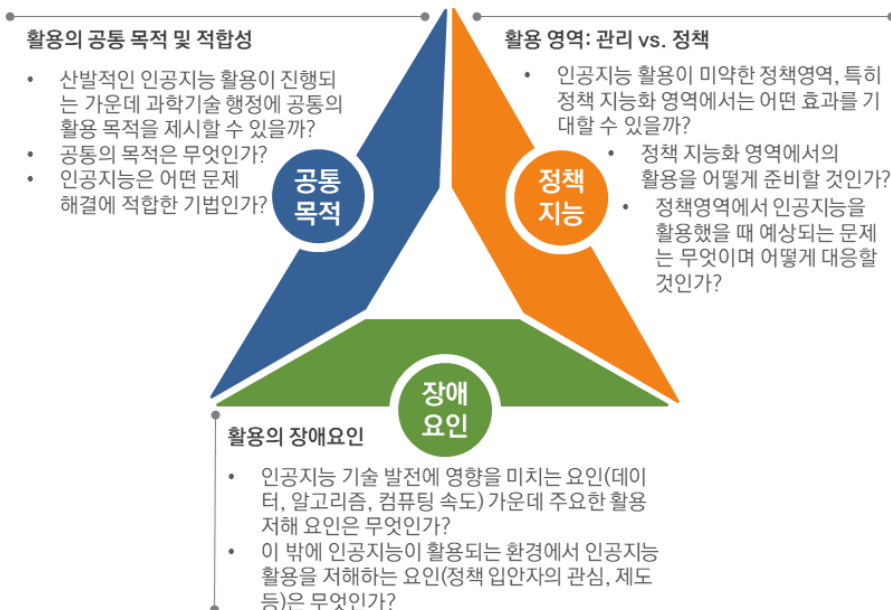
- 과학기술 행정 전반에서 인공지능 활용을 통해 달성하고자 하는 지향점에 대해서는 아직 제시된 바가 없음
- 과학기술 행정에서의 통합적인 방향성이 제시되지 않는다면 개별 인공지능 활용은 파편적 수준에 그치게 될 위험

- 인공지능의 활용이 미약한 정책 지능화 영역에서의 활용 가능성 모색이 필요
- 데이터, 알고리즘, 조직 환경 등 인공지능 활용에 있어 중요하거나 장애를 일으키는 요인에 대한 파악이 필요

□ 과학기술 행정에 인공지능 활용을 위한 전문가 의견 수렴

- 과학기술 행정에 인공지능 활용에 대한 방향성과 과제 관련 논의를 심화
 - 현재 산발적으로 이루어지고 있는 과학기술 행정의 인공지능 활용에서 공통적으로 추구해야할 목적 혹은 지향점
 - 정책과 관리로 구분한 과학기술 행정 영역 가운데 정책 영역에서의 활용가능성
 - 인공지능 활용에 영향을 미치는 요인을 기술 요인(데이터, 알고리즘 등)과 환경 요인(정책 입안자의 관심, 제도 등)으로 구분할 때 활용을 저해하는 주요 요인

<과학기술 행정에 인공지능 활용을 위한 논의 주제>



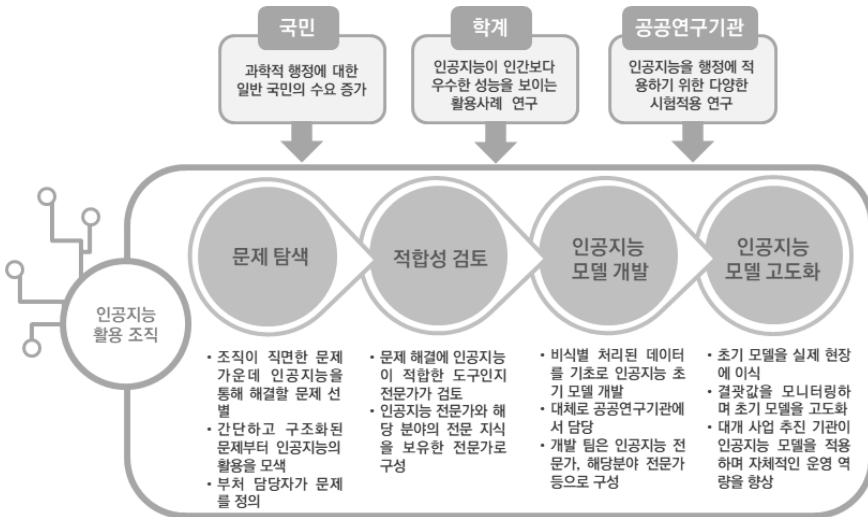
- 총 10여 명의 전문가 인터뷰를 통한 의견 수렴

- 과학기술 행정 및 지능정보화 행정 전문가
- 정책 연구소에서 빅데이터 분석 및 인공지능 알고리즘을 활용하여 데이터 기반 정책연구를 수행해 온 연구자

□ 전문가 의견 수렴 시사점: 작지만 성공의 경험을 추적

- 공공부문은 행정의 과학화를 실현하기 위해 인공지능 기술 활용에 대한 관심이 높아짐
- 활용의 주체인 정부의 리더십, 담당자의 의지가 주요 요인이며, 인공지능 기술에 대한 낮은 신뢰 수준, 과거 업무 방식에 관성으로 활용 수요는 미약한 수준

<과학기술 행정에 인공지능 활용 모형>



- 다양한 활용 사례를 발굴하여 시범사업을 통해 실제 행정에 적용하기에 앞서 성능 검증 및 활용의 타당성 검토
- 조직에서 직면한 문제 가운데 인공지능을 통해 해결할 수 있는 문제와 그렇지 않은 문제 구분

- 문제 해결에 필요한 데이터가 잘 구축된 문제, 데이터를 조합하여 목적과 해법에 도달할 수 있는 문제를 중심으로 인공지능 우선 적용
- 선별된 문제를 중심으로 인공지능을 활용하면서 활용 노하우와 성공의 경험을 조직에 내재화
- 약 2~3년 정도 활용 상황을 주시하여 성공 사례가 어느 정도 축적되었을 때 과학기술 행정 전반에서의 인공지능 활용에 대한 전체적인 방향성을 정립
- 정책 영역에서 인공지능은 인간의 의사결정을 지원하는 용도로 활용될 것
 - 사실(fact)에 기초하여 의사결정이 이루어지는 관리영역에서의 인공지능 활용이 우선 이루어지는 것도 일견 자연스러운 현상
 - 정책 영역에서의 활용은 기존 전문가 중심 혹은 인간의 직관에 기초한 의사결정에 어떤 문제가 있었는지를 밝히는 과정과 인공지능 적용이 함께 진행되어야 하므로 시간이 소요될 것으로 예상
- 인공지능 활용에 있어 장애가 되는 주요인은 데이터로, 학습용 데이터가 충분하지 않은 것과 낮은 품질이 지적

□ 인공지능이 활용될 수 있는 아이디어

- 과학기술 행정에 인공지능을 활용할 수 있는 아이디어를 수집하여 인공지능 적용의 '용이성'과 '필요성'을 기준으로 분류
 - 인공지능 적용의 용이성은 적용 난이도로 필요한 데이터가 갖추어져 있는지 혹은 알고리즘은 확보 되었는지 등의 요소가 반영
 - 인공지능 활용의 필요성은 인공지능이 해당 문제를 푸는데 적합한 도구인지, 연구자 입장에서 필요한 활용인지 등의 세부 기준이 판단근거가 될 수 있음

<인공지능 활용 아이디어 분류의 예>



<과학기술 행정에 인공지능 활용 아이디어>

연번	내 용	연번	내 용
1	특허, 학술 DB 등을 활용한 기술 탐색과 트렌드 분석	8	연구비 자동정산
2	신규주제 제안, 협업 파트너 발굴 등 맞춤형 R&D 기획 서비스 제공	9	국문 연구개발 활용성과 요약서를 외국어로 자동 번역
3	국문 연구계획서를 외국어로 자동 번역	10	연구 성과의 신규성 및 진보성 판단
4	연구계획서의 표절 및 연구윤리 검토	11	연구장비 공동 활용 및 장비예약
5	연구계획서 맞춤형 평가 후보자 추천	12	대형국책연구과제 필요 인력 연계
6	평가결과에 따른 대화형 이의제기 대응	13	우수연구자 추천
7	규정 해석 및 사업일정을 안내하는 대화형 연구자 상담	14	연구비의 비정상적 사용 실시간 감시

○ 당장 적용할 수 있는 아이디어는 대체로 유사한 민간 서비스가 있거나 기존에 정기적으로 수행되었던 작업이 있어 인공지능을 이용해 상시화(I·II 영역)

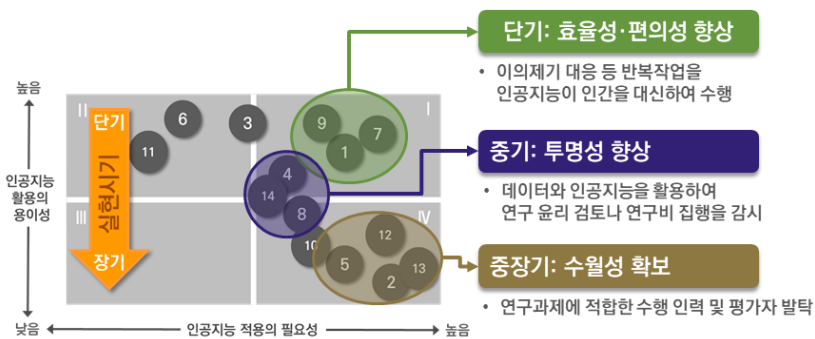
- 국문으로 작성된 연구계획서, 활용성과 요약서 등을 외국어로 번역하거나 이의 제기 신청과 같은 민원 대응에 대화형 서비스를 도입, 정기적으로 수행되었던 기술 모니터링 활동을 상시적으로 수행하는 것이 그 예

- 이 가운데 연구자의 편의성을 향상하는 아이디어가 인공지능 적용의 필요성이 높은 것으로 분류

○ 인공지능 적용의 필요성은 높으나 당장 활용이 쉽지 않은 아이디어는 대체로 새로이 데이터를 구축하거나 판단기준이 정립되어야 하는 것(IV 영역)

- 협업 파트너 제안, 평가 후보자 추천, 인력 연계 서비스는 연구자 수준에서의 데이터가 수집 되어야 가능
- 우수연구자의 추천, 연구의 신규성 및 진보성 확인은 인공지능 알고리즘이 이해 할 수 있는 수준에서의 판단 기준 마련이 필요
- 상기 아이디어들은 중장기적 활용방안으로 고민할 필요가 있는 것으로 이해

〈인공지능 활용의 목적 변화 예상〉

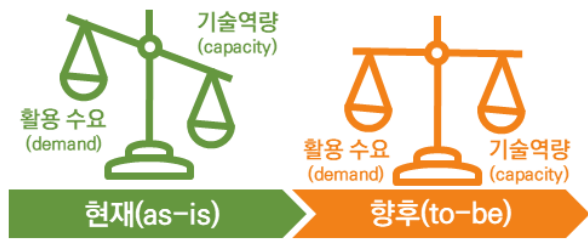


- 본 연구에서 제시된 활용 아이디어 예시를 종합했을 때 과학기술 행정에서 인공지능의 활용은 '수월성'을 달성하기 위한 여정이라 해석할 수 있음
 - 단기적으로는 반복 작업을 대신하여 효율성·편의성을 향상하는데 주력(I 영역)
 - 중기적으로 연구윤리 검토나 연구비 집행을 감시하여 투명성 추구(I·IV 영역)
 - 중장기적으로 적재적소에 인재를 기용하여 과학기술의 수월성을 추구(IV 영역)

□ 인공지능 활용을 위한 과제

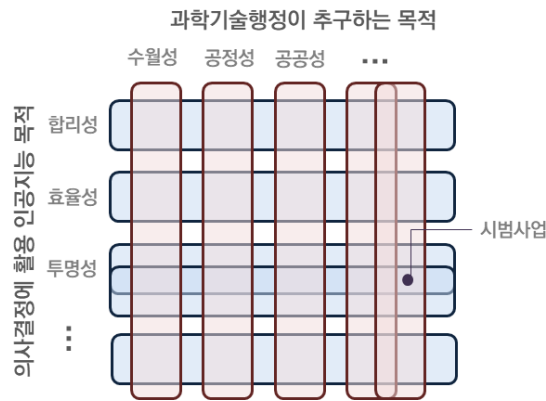
- 인공지능 기술 역량과 활용 수준 간 균형을 맞추도록 다양한 인공지능 활용 사례 발굴과 활용 환경 개선에 초점
 - 인공지능 기술의 발전과 함께 과학기술 행정에서 적합한 형태로 활용될 수 있도록 수요를 향상하고, 활용 환경을 개선함으로써 성공사례를 축적해 나갈 필요

<공공부문 인공지능 활용에서 수요와 역량 간 균형>



- 인공지능의 다양한 활용사례 발굴 및 성공사례 축적
 - 시범사업 등의 형태로 과학기술 행정에 인공지능 활용에 대한 논리를 입증하는 탐색연구 추진
 - 예) 시범사업은 과학기술 행정에서 추구하는 가치(공정성, 수월성 등)와 인공지능을 통해 부가되는 가치(합리성, 효율성, 투명성 등)가 결합되어 시너지를 낼 것으로 기대되는 문제에서 선별

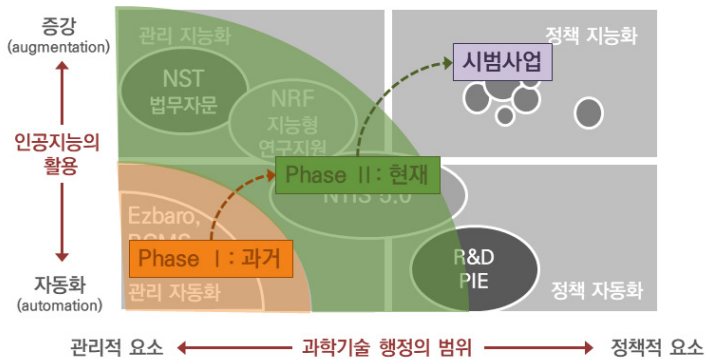
<과학기술 행정에 인공지능의 활용 목적>



- 인공지능을 통해 실질적으로 과학기술의 행정 문제를 해결하기 위한 문제의 선별 기준 확립 및 선별조직 구성
 - 우선 인공지능을 통해 해결할 수 있는 문제인지에 대한 판단

- 인공지능은 학습할 충분한 양의 데이터가 갖추어 졌을 때, 문제의 목표와 처리 방식이 명확하게 존재할 때 등의 조건에서 우수한 성능을 보이기 때문
- 인공지능의 적용이 필요한지, 용이한지 등의 기준에 따라 적용 우선순위 설정
- 초기 활용에서는 현재 기술 수준에 맞추어 단순한 문제에 인공지능을 적용하여 성능을 확인하고, 기술역량이 향상됨에 따라 점진적으로 활용 범위를 확대
 - 사실에 근거하여 의사결정을 내리는 관리 영역은 의사결정 기준이 비교적 명확하고, 판단의 근거 역시 잘 정립되어 인공지능이 우선 활용될 수 있을 것
 - 정책 영역에서 의사결정자들에게 다양한 대안을 제시한다는 측면에서 문제를 단순화하여 지능형 보조 도구로 가능성을 입증하며 활용 범위를 점진적 확대
 - 연구자의 우수성, 적합성 등 가치가 반영되는 등의 활용에서는 판단 근거 및 기준을 정립해 나갈 필요

<과학기술 행정에 인공지능 활용 영역 확대>



- 작더라도 실질적인 성공의 경험을 축적한 이후 과학기술 행정에서 공통적으로 추진할 방향성 설정
 - 의사결정을 지원할 보조도구로서 인공지능을 업무에 활용할지 여부를 결정하는 시기는 인간의 판단에 달려 있음
 - 중장기적인 관점에서의 투자, 기술 확보, 인력 양성, 보안, 개인정보보호, 제도, 전담기구 등 직면한 과제에 대한 종합적 방향성 요구

○ 인공지능 활용 수요를 조성하기 위한 노력 요구

- 과학기술 행정에서 인공지능 활용에 대한 국민이나 연구자들의 인식을 지속적으로 조사·발표하여 과학적 행정에 대한 기대 분위기 조성
- 정부는 지속적으로 인공지능을 활용한 지능형 정부로의 전환 강조
 - 「한국판 뉴딜」 종합계획이나 「포스트 코로나 시대의 디지털 정부혁신 발전 계획」 등에서 지능정부에 대한 정부의 의지는 엿볼 수 있으나 계획의 구체성은 보강될 필요
- 실무자들이 적극적으로 인공지능을 활용하여 업무의 효율성을 향상시키도록 보상 방식을 도입
 - 담당자의 노력과 효율성 향상도에 따라 평가 시 가점 부여, 절감된 비용의 일부를 성과금으로 지급하는 등의 예
- 인공지능 활용 아이디어 공모, 공무원 정보화교육에 인공지능에 대한 내용 확충

○ 인공지능 활용 기반환경 개선

- NTIS, 성과물, 연구장비 등 기존 과학기술 부문에서 제공되어 온 데이터 외에 기술무역, 기술금융, 조세지원, 기업재무 등의 데이터와 결합·연계하여 가용 데이터를 확대
 - 단, 모든 데이터가 완벽히 확보되지 않았더라도 핵심 데이터만 확보되면 시범 연구를 수행하며 데이터와 인공지능 모듈을 개선해나가는 방식을 추천
- 특히 맞춤형 인력 매칭, 데이터 기반의 연구자 및 평가 후보자 추천 등의 활용 수요에 부응하기 위해 연구자 중심의 데이터 구축이 필요
 - 현재는 국가연구개발사업만 보더라도 과제 수준에서 데이터를 수집하고 있어 연구자 단위로 데이터 구조가 변환되어야 함
 - 데이터 변환 과정에서 데이터의 정확성이나 일관성 등의 확인 작업 요구
 - 연구자의 연구이력 외에 논문, 특허 등의 성과, 평가이력, 학술 및 대외활동 등의 데이터로까지 연계·확장

- 수집한 연구자 혹은 평가 후보자에 대한 데이터의 지속적 현행화 필요
- 데이터 품질에 대한 표준을 마련하여 공공 및 민간 부문 데이터의 신뢰성 향상
 - 데이터 유형별 품질뿐 아니라 데이터 수집·정제의 과정에서 품질까지 포함
 - 데이터 품질 인증 제도를 도입하여 품질 확인
- 행정에서 인공지능의 활용을 촉진하기 위한 데이터 거버넌스의 구축
 - 현재 공공 데이터 업무는 행안부가 총괄, 민간 데이터는 과기부가 담당, 한국판 뉴딜을 통한 국책 사업은 기재부 총괄 및 관련 부처의 협력으로 추진
 - 데이터 거버넌스는 여러 부처에 산재된 데이터 관련 정부 기능 조율, 부처 소관 데이터의 통합적 활용을 주도할 컨트롤 타워의 지정 등을 포함
- 협업을 통한 과학기술 행정의 지능화 모색
 - 다양한 분야 전문가들의 협업을 통해 인공지능 활용이 설계개발될 필요
 - 인공지능을 적용할 문제를 발굴하는 과정에서도 인공지능 및 관련 분야의 전문가가 참여
 - 실제 행정에 인공지능을 활용하는 전문가들 간의 지식 공유 플랫폼 구성
 - 인공지능 적용 과정에서 마주하는 다양한 문제를 지속적으로 공유하고 해결책 모색

<과학기술 행정에 인공지능 활용을 위한 전문가 협업>



- 인공지능 활용에 대한 추진체계 마련
 - 이제 활용을 시작한 인공지능의 결과가 만족할 만한 수준이 아니더라도 장기적으로 성능이 향상되는 추이를 모니터링하면서 활용의 지속여부를 결정할 필요

- 활용을 시작하면서 데이터 제공, 알고리즘 개발, 시스템 운영, 의사결정을 담당하는 주체의 역할을 명확히 규명하고, 인공지능이 예상치 못 한 결과를 발생했을 시 각 주체가 어떻게 대응해야할지에 대한 구체적 방안도 마련되어야 함

○ 인공지능 추천 결과의 활용 가이드라인 마련

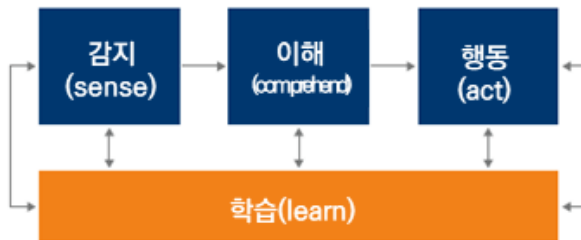
- 현재는 담당자 마다 상이한 방식으로 인공지능 결과를 활용
- 인공지능을 통해 얻은 결과를 실무자들의 업무에 어떻게 수용하면 좋을지에 대한 내용이 업무 가이드라인에 반영될 필요

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경

바이오헬스, 자율주행차 등 미래 산업의 핵심 기술로 평가 되고 있을 정도로 바야흐로 인공지능(Artificial Intelligence: AI)의 시대라 할 수 있는 요즘이다. 인공지능은 기계가 데이터를 인지하고, 이를 이해하여 어떤 판단을 내리게 (지원)하는 기술을 총칭한다. Bataller and Harris(2016)에서는 인공지능 작동 메커니즘을 기술을 감지(sense), 이해(comprehend), 행동(act), 학습(learn) 4개의 모듈로 구분해 설명한다. 감지 모듈에서는 주변 환경을 지각하고 데이터를 수집하여 수집된 정보를 분석함으로써 이해하게 된다. 그리고 행동 모듈에서 분석한 정보에 입각하여 결정을 내리고, 분석을 근거로 지침(guide)을 제공한다. 또한 학습 모듈이 있어 다른 모듈과 상호작용하는데, 이는 과거의 경험을 통해 학습하고, 이에 기초하여 과정 및 행동에 변화가 가능함을 의미한다.

[그림 1-1] 인공지능 기술의 구성



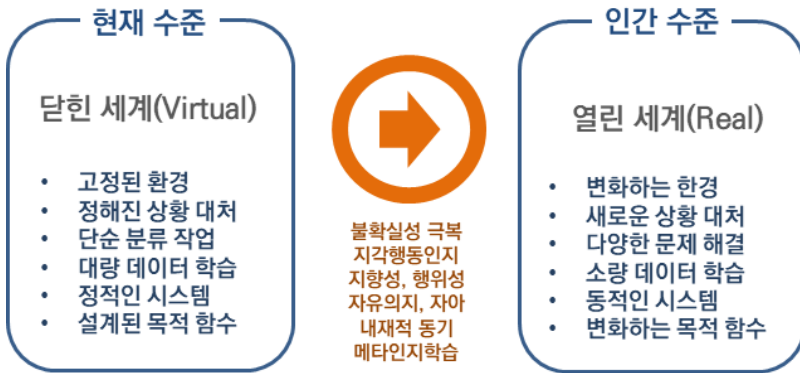
자료: Bataller and Harris(2016: 6)

앞서의 설명은 기술적 측면에서 인공지능이다. 그러나 기술 자체의 발전도 중요하지만 이 기술을 어떻게 활용할 것인가는 더욱 중요한 문제이다. 인공지능 기술도 예외일 순 없다. 이경전(2017: 61)에서는 인공지능의 진수는 응용에 있으며, 원천기술을 개발하는 것 보다 응용을 성공시키는 것이 더욱 어렵다고 까지 평한바 있다. 관련하여 공공

부문에서도 전자정부를 넘어 지능형 정부를 추구하고 있으나 아직 인공지능의 활용은 제한적으로만 이루어지고 있다. 본 연구는 이러한 공공부문의 하나인 과학기술 행정을 대상으로 인공지능의 활용을 고민할 목적에서 수행되었다. 본 절에서는 일반적인 인공지능 기술의 발전과 이로 인해 발생하는 다양한 쟁점에 대해 다루고, 과학기술 행정에 인공지능을 활용했을 때 기대할 수 있는 효과를 제시함으로써 활용의 필요성을 가늠한다.

흔히들 인공지능 기술을 거론하지만, 정의를 내리기 어려운 기술이 인공지능이기도 하다. 인공지능은 기술 수준에 따라 다중적인 의미를 지니기 때문이다. 특정 영역에서의 업무를 수행하고자 만들어진 좁은 관점에서의 인공지능(Narrow AI: ANI)에 대비하여 인간과 유사하게 다양한 업무를 수행할 수 있는 수준을 지닌 일반 인공지능(General AI: AGI)로 구분하기도 한다(이상길, 2018). 후자의 인공지능은 인간처럼 자율적인 판단이 가능하고, 자아도 확보했다고 여긴다. 유사한 방식으로 약인공지능(Weak AI)이나 강인공지능(Strong AI) 등 다양한 개념으로 구분하기도 한다(이상길, 2018).

[그림 1-2] 인공지능의 발전 수준



자료: 장병탁(2020.6.22.: 14)

한편, 황종성(2017)에서는 공공부문의 활용이라는 관점에서 인공지능을 구분했을 때 전자를 인공지능 이상주의와 후자를 인공지능 현실주의라 구분하기도 했다. 이상주의라 부르는 이유는 자율적(autonomous)으로 행동하는 기계는 아직 존재하지 않을

뿐만 아니라 그 가능성을 발견하기까지 앞으로 오랜 시간이 소요될 것으로 예상하기 때문이다. 현재 기술 수준을 고려했을 때 인공지능을 인간의 지능을 강화하는데 활용하는 것이 보다 실현 가능성이 높기에 이를 현실주의라 칭한 것이며, 이러한 인공지능을 이상주의적 인공지능과 차별화하기 위한 목적에서 지능강화(Intelligence Augmentation: IA)라 부르기도 한다고 덧붙였다. 또한 Russell, and Norvig(류광 역, 2016)에서 역시 인공지능을 통해 인간의 수행 능력을 모방하는 기계를 만드는 것이 아니라 합리적으로 행동하는 기계를 만들려 했다. 이러한 인공지능은 기계(알고리즘)가 갖고 있는 목적 함수를 최대화하는 방식으로 구현되는데, 불확실한 상황에서도 최상의 결과를 예상하고 행동할 수 있다는 의미이다. 이경전(2017: 56)은 인공지능의 이러한 합리적 행동을 ‘최적화’라고 규정했다. 본 연구에서도 이상적 수준에 달한 인공지능이 아닌 현재 시점에 활용할 수 있는 수준의 인공지능을 대상으로 논의를 진행한다.

1. 인공지능 기술의 등장 및 발전

인공지능 기술을 다룬 유명한 저작 중 미국 버클리대학의 교수 스텐트 러셀과 구글 엔지니어 피터 노빅은 이들이 펴낸 「인공지능: 현대적 접근방식」의 서문에서 이렇게 언급한다.

“현생 인류를 가리켜 ‘현명한 사람’이라는 뜻의 호모 사피엔스(Homo Sapiens)라고 부르는데, 이는 사람에게 지능(intelligence)이 아주 중요하기 때문이다. 수천 년 동안 인류는 우리는 어떻게 생각하는가를, 다시 말해 유기물 덩어리인 인간이 어떻게 자신보다 훨씬 큰 세상을 인식하고, 이해하고, 예측하고 조정할 수 있는지를 이해하려 노력했다. 인공지능(Artificial Intelligence: AI)이라는 분야는 거기에서 더 나아가서, 지능을 단지 이해하려는 것이 아니라 지능적인 실체를 실제로 구축(build)하려고 한다.”
(Russell, and Norvig, 류광 역, 2016: 1).

이 짧은 인용구에서 우리는 동물과 달리 인간만이 갖고 있는 자의식을 정의할 수 있다. 자의식이란 ‘자신’의 존재를 인식하는 것을 넘어 자신보다 더 큰 ‘세상’을 인식하고, 이해하고, 예측하고 조작하는 것을 이른다. 만약 인간이 만든 인공지능이 스스로는

물론, 더 넓은 세계(우주까지)를 인식, 이해, 예측, 조작하려고 한다면 이는 인간을 닮은 기술이라고 볼 수 있다.

그렇다면 왜 인간은 이런 기능이 가능한 인공지능을 만들려고 하는 것일까. 왜 다른 어떤 인간의 기능보다 ‘지능’을 닮은 존재를 원하는 것일까. 이 질문에 답하려면 우선, 지능에 대한 정의가 필요하다.

사실, 지능에 대한 정의부터 쉽지 않다. 메리엄-웹스터 사전에서 지능은 “the ability to learn or understand or to deal with new or trying situations(배우거나 이해하는 능력, 새로운 것이나 어려움을 다루는 능력)” 또는 “the ability to apply knowledge to manipulate one's environment or to think abstractly”(자신의 환경을 바꾸기 위해 지식을 적용하는 능력, 추상적으로 사고하는 능력)로 정의한다(Dictionary by Merriam-Webster, 최종접속일 2020.6.26.). 이 정도의 정의만으로 지능을 포괄한다고 볼 수 있을까.

인공지능 연구자들에게 가장 난해한 것은 인간의 지능을 정의하는 것이다. 각종 인공지능 관련 학술대회에서 발표한 논문을 보면 지능을 정의하려는 시도가 종종 있다. Legg and Hutter(2007)는 인공지능 컨퍼런스에서 수년 동안 인공지능을 연구한 연구자들에게 도대체 지능이란 무엇을 의미하느냐고 물었고, 이를 종합해서 발표한 바 있다. 앞서 메리엄-웹스터 사전에 언급된 것들을 제외하고 눈에 들어오는 정의는 ‘복잡하고 예측이 안 되는 환경에서도 목적인 바를 이루는 능력,’ ‘예전보다 더 나아지는 능력’ 등이다. 그렇다면 예측이 안 되어도 목적을 이루는 능력, 즉 어떤 조건에서도 더 나아지는 능력을 지능이라고 정의하면 되는 것일까.

한편, 미국의 전도유명한 인공지능 전문가들이 모여 인공지능 관련 연구 활동을 전개하는 인공지능연구원(Machine Intelligence Research Institute: MIRI)에서는 지능에 대한 복잡한 정의를 염두에 둔 듯 지능에 대해 꼭 명확한 정의가 필요한 것은 아니라고 하면서 대강 정해놓고 지속적으로 발전시켜 나가면 된다고 주장한다(MIRI, 최종접속일 2020.6.26.). 그러면서 이 연구원은 지능을 “an agent's ability to achieve goals in a wide range of environments(변화의 주체가 다양한 환경에서도 목표를 성취하는 능력)”이라고 정의한다. 이들은 한 발 더 나아가 지능은 “효과적인 학제 간

최적화(efficient cross-domain optimization)”를 이룰 수 있는 힘이라고 정의한다. 앞서 정의한 지능에서 다양한 학제 간 최적화 솔루션 도출 능력이라는 내용이 추가되었다. MIRI는 대략 이렇게 지능을 정의하고, 이에 맞춰 인공지능을 연구하다보면 지금은 잘 몰랐지만 더 나은 지능에 대한 정의에 도달하고, 기술도 진보할 것으로 자신한다. 지능을 일률적으로 정의하기 어려우니 너무 정의에 매달리지 말고, 지금 할 수 있는 것부터 하자는 전략인 셈이다.

왜 인간은 인간의 지능을 닮은 인공지능을 원하는 것일까. 기능적 측면에서 살펴보자. 국가별로 안보를 위해 다양한 정보기관을 둔다. 한국은 국가정보원(National Intelligence Service: NIS), 미국은 중앙정보국(Central Intelligence Agency: CIA), 국가정보위원회(National Intelligence Council: NIC) 등이 있다. 그리고 영어 이름에 모두 지능을 뜻하는 intelligence를 넣는다. 국가별 최고 의사결정자들은 이런 정보기관들로부터 어떤 내용을 듣기 원할까. 이를 살펴보면 인간이 지능-정보를 다루는 기관으로부터 무엇을 원하는지 가늠할 수 있다.

최고 의사결정자들이 정보기관으로부터 듣고 싶은 것은 정보(information) 이상의 내용이다. 예를 들면, 잘 정리된 사회적 문제나 미래에 발생할 사회적 이슈, 그 미래 이슈를 풀어낼 대안, 사회가 직면하는 다양한 국내외 불확실성에 대한 이유와 불확실성을 감소시킬 수 있는 방안 등이다. 이 모든 내용은 사실(fact)에 기반해야 한다. 사실을 담은 정보에 기반하지만, 정보기관에 바라는 것은 이 정보의 해석이다. 새로운 문제를 내포하는 것인지, 조만간 직면할 미래 문제인지, 의사결정에 고려해야 할 내외부 이슈인지, 이 이슈의 불확실성은 무엇인지, 불확실성의 수준을 낮춰 좀 더 명징한 방향을 보는데 필요한 것은 무엇인지를 정보기관은 의사결정자에게 제공해야 한다.

기업의 세계도 비슷하다. 큰 기업들은 각자 정보를 다루는 부서를 둔다. 이 부서를 통해 경쟁기업의 최근 동향, 기술 발전의 방향, 시장의 변화 등을 파악하고, 경쟁기업보다 우위에 설 수 있는 전략을 개발한다. 사회의 안전을 담당하는 경찰이나 법 집행 기관도 정보기관을 두고, 신종 범죄의 등장, 범죄자 동향, 범죄의 예측 등을 담당하도록 한다. 이런 일들이 모두 지능의 기능과 종류로 볼 수 있다.

인간이 인공지능을 원하는 다양한 이유 중 가장 명징하게 다가오는 이유는 안전의

보장일 것이다. 안전을 이유로 인공지능을 원했던 인류의 역사도 제법 오래되었다. 정치학자 박상훈은 1651년 간행된 토머스 홉스의 「리바이어던」에서 국가를 ‘인공 인간 (artificial man)’으로 지칭한 점을 주목한다(박상훈, 2020, 최종접속일 2020.6.26.). 박상훈(2020, 최종접속일 2020.6.26.)은 인간은 자신의 안전과 자유를 최우선적으로 고려하기 때문에 서로 죽고 죽이는 상태에서 벗어나기 위해 시민들이 사회적 계약을 맺어야 하며, 이 계약을 지켜줄 존재로서 국가라는 가상의 권력기구를 만들게 되었다고 주장한다.

홉스에게 인간은 “공권력의 제약을 받지 않는 한 다른 사람의 자유와 생명, 재산을 위협할 수 있는 존재”이며 “공권력이 없는 자연적인 인간 사회에서라면 개개인은 자신의 안전을 도모하기 위해 남보다 더 큰 힘을 갖고자 하는 욕구를 억제하지 못한다”고 보았다(박상훈, 2020, 최종접속일 2020.6.26.). 박상훈의 주장에서 우리는 왜 인간이 인공지능을 원하는지에 대한 또 다른 이유를 발견할 수 있다. 인간의 약점을 보완해줄 수 있는, 안전과 생명을 위협할 수 있는 무자비한 인간의 등장을 막아줄 인공지능(홉스는 국가라고 명명)이 필요했던 것이다.

근대 국가의 등장은 인간에게 새로운 인공지능의 탄생을 알리는 전조로 볼 수 있다. 약점 투성이 인간은 자신의 이기적 속성 때문에 틈만 생기면 남을 해치려고 한다. 이런 상황에서 정치의 목적은 좋은 인간의 양성일 수 없다. 대신, 인간사회를 유지하는 보편적인 법칙을 제정하고 누구든 이 법칙에서 예외가 되려는 사람을 저지하기 위해 모두가 강제적인 법의 지배 아래에 놓이도록 하는 것이다(정호원, 2016). 보편적 법칙을 강제하는 기구로서 국가의 탄생은 비록 이기적인 인간이라도 법의 지배로 좋은 시민이 될 수 있다는 점을 시사한다. 국가를 인공 인간이라고 언급했던 홉스는 인간을 닮은, 그러나 인간의 약점과 이기적 속성을 보완하는 존재로서 인공지능을 원했던 것으로 해석할 수 있다.

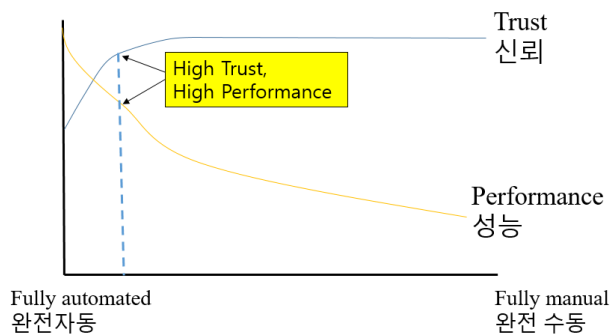
17세기 홉스의 인공 인간을 21세기 지금의 인공지능과 비교할 수는 없을 것이다. 1940년대 앨런 튜링의 인간의 지능을 닮은 컴퓨터에서 시작한 인공지능 연구는 몇 번의 실패를 넘어 비약적으로 발전하고 있다. 규칙(rules)의 지배를 받았던 인공지능이 폐쇄적 세계에서 나와 네트워크로 연결되면서 변화의 주체가 되고 있다는 점, 지각과

인지 그리고 행동을 연결하는 종합적 시스템으로 진화해 몸(하드웨어, 디바이스)과 마음(소프트웨어, 데이터)을 갖춘 인지적 스마트 머신(cognitive smart machine)으로 발전하고 있다는 점, 인공지능 스스로 목적을 만들고 일하며 지속적으로 배우는 존재로 변화되고 있다는 점은 인공지능 연구의 현주소를 보여준다(장병탁, 2020.4.29.).

그러나 여전히 인공지능 기술 수준은 인간의 지능을 넘어서지는 못하고 있다. 당분간은 인간의 지능을 초월하지는 못할 것으로 예상된다. 지능은 때에 따라 인류의 생존과 직결되는 절박한 변화를 통찰하고 예측하는 집단적이고 통합적인 능력을 말한다(Breakspear, 2013). 아직 인공지능은 적절한 때에 사회에서 요구되는 변화를 인지하기 힘들며, 스스로 부족한 부분을 성찰하고 이 부분을 메꿀 수 있는 다른 지적 존재를 찾아가 협업을 제안하고 실제 함께 일할 수 있는 능력을 갖췄다고 볼 수 없다.

인공지능이 인간의 지능만큼 발전하려면 또 다른 장애를 넘어야 한다. 인공지능을 만든 인간이 인공지능을 신뢰하도록 해야 하는데 이게 말처럼 쉽지 않다. 인간처럼 생각하고 의사결정한다는 것은 성능으로 말하면 완전 자동화를 말한다. 그런데 여러 실험으로 밝혀진 것은 인간이 이렇듯 완전 자동화된 인공지능을 신뢰하지 않는다는 점이다(Hosanagar, 2019).

[그림 1-3] 인간과 인공지능이 만나는 접점



자료: Hosanagar(2019: 177)

인간은 스스로 움직이는 기계에 대한 두려움이 있다. 기억해보면 1980년대까지 엘

리베이터를 조정하는 엘리베이터 걸이 있었다. 이 여성이 엘리베이터를 타고 내리는 사람을 안내하고 출입문을 조정한다. 그때에도 기술은 사람의 도움이 필요 없었다. 그러나 사람이 조정하지 않는 기술에 대해 묘한 두려움을 느끼는 사람들 때문에 한동안 엘리베이터 걸이 존재했다. 엘리베이터 걸이 사라지고 난 직후 사람들은 한동안 이들이 없는 엘리베이터에 타는 것을 무서워했다. 엘리베이터에 층을 나타내는 단추나 문을 개폐하는 단추가 있는 것은 인간이 스스로 기계를 조정할 수 있는 여지를 남겨둔 것으로 완전 자동화 기술을 일부 희생해서라도 사람들의 신뢰를 얻기 위한 조치였다. [그림 1-3]은 완전 자동화된 기술이 아닌 일부 수동으로 움직이는 기술이 최대한 신뢰를 얻는 지점과 이 지점에서 얻을 수 있는 성능이 최대치임을 보여준다(Hosanagar, 2019).

어쩌면 인공지능기술은 앞서 그림에서 보여주듯 완전 자동화되기 어려울지 모른다. 전술한 예에서 신뢰의 문제를 살펴봤으나, 다른 이유들이 더 있다. 인공지능을 둘러싼 쟁점 중에서 인공지능의 알고리즘이 불평등을 양산, 확산한다는 주장이 있다. 미국 뉴욕주립대의 버지니아 Eubanks 교수는 2014년부터 복지 수급 자격 판정의 자동화(인디애나주), 노숙인 전자 등록 시스템(로스앤젤레스), 그리고 어떤 가정의 아이가 장차 학대나 방치될 수 있는지를 예측하는 프로그램(펜실베이니아주)을 면밀히 조사한 바 있다(Eubanks, 김영선 역, 2018). 조사한 결과, 그는 미국 전역에서 가난한 노동자 계층이 새로운 디지털 빈곤 관리의 표적이 되고 있어 생명의 위협을 받고 있다는 점을 발견했다. 과거에는 시민들의 사회보험이나 건강보험에서 문제가 있으면 전화를 걸어 상담원과 얘기하면서 풀 수 있었지만, 자동화된 이후부터는 사회보험을 유지하는데 필요한 행동을 제때 하지 않거나 복지 수급을 유지하는데 필요한 행동을 보여주지 않으면 자동적으로 그 자격을 박탈하기 때문이었다. 이런 이유로 Eubanks(김영선 역, 2018)는 자동화된 알고리즘이 사회안전망을 파괴하고, 가난한 사람을 범죄자 취급하며 차별을 확산하고 있다고 폭로했다.

이 외에 기술이 사회적 편향을 여과 없이 반영하고 차별을 확산한다는 증거는 많다. 국내 법조계에서 인공지능을 활발하게 연구하는 영남대 로스쿨의 양종모(2017) 교수는 미국의 일부 주에서도 활용되는 인공지능의 재범 예측에서 편향성이 드러나 문제가

되고 있음을 밝힌 바 있다. 그는 인공지능 알고리즘은 인간의 편견을 반영하거나 더욱 증폭시킬 수 있고, 차별을 영속화할 수 있다고 주장한다. 양종모(2020.6.11.)는 범죄 사실을 판단하는 데에는 아직도 인공지능을 활용할 수 없으며 상당한 시간이 지난 미래에도 가능하지 않다고 말했다. 오랫동안 검사를 지낸 그는 법률은 규칙의 배열로 체계화되거나 설명될 수 없다며 법원은 느낌, 감각, 직감이나 상상력을 통해 결론에 도달한 후 그런 결론을 정당화할 수 있는 법적 개념을 끌어내고 적용한다고 주장한다. 규칙을 발견할 수 없으니 인공지능을 학습시킬 수 없다. 범죄자가 받을 양형을 예측하는 것은 과거의 경험과 데이터로 추정이 가능하지만, 피고인이 범죄를 지었음을 판단하는 과정을 체계화할 수 없다는 것이 그의 주장이다.

인공지능 알고리즘의 규율에 대해 선지원(2019)은 독일의 사례를 들면서 1) 데이터 거버넌스 및 정보보호법제(정보주체의 정보 요구권, 데이터 이전 요구권, 자동화된 의사결정 거부권), 2) 알고리즘 형성과정의 투명화(심사가 가능하도록 투명화), 3) 알고리즘이 유발한 위험이나 피해에 대한 책임 문제(민법상 책임 논의 수정), 4) 공행정 영역에서 인공지능의 적용에 대한 법적 문제(알고리즘 결정으로부터 시민을 보호하는 측면과 알고리즘 편향성 내지 차별을 줄이는 것) 등을 해결해야 한다고 주장한다.

인공지능이 인간처럼 자율적 도덕행위자일 수 있는지에 대한 쟁점도 살펴보자. 도덕행위자는 자신의 행동에 책임을 질 수 있는 자율성을 갖춘 존재다. 여기서 자율성이란 이성적 숙고를 통해 자신의 행위 규칙을 스스로 입법화하는 능력을 말한다. 그렇다면 인간의 지능을 닮아가는 인공지능도 자율적 도덕 행위자가 될 수 있을까. 이것이 인정이 되어야 인공지능에게 사고의 책임을 묻거나 역으로 잘한 일에는 보상을 수여할 수 있다. 일을 했다면 세금을(이른바 로봇세) 내는 주체로도 간주할 수 있다.

철학자 신상규(2017)는 인공지능은 자기 행위에 대한 미래 영향 평가가 가능하고, 숙고한 끝에 2차적 선택이 가능(알파고의 경우)하기 때문에 제한적이지만 자율성을 갖춘 행위자로 볼 수 있다고 주장한다. 인공지능이 주위의 변화를 인지하고 그에 따른 적절한 행동을 선택한다면(고도의 자율주행차라면) 자율성이 있다는 것이다. 따라서 그는 인공지능을 제한적 자율 행위자로 인정하고, 인공지능 설계자에게 사전예방의 원칙을 준용해 인공지능을 개발할 것을 요구해야 한다고 주장한다. 신상규의 주장에서 읽

히는 새로운 사회적 이슈는, 인공지능이 발전하면서 인간은 지구 상에 또 다른 지적 존재가 등장했음을 인정하라는 것, 지난 과거에 인류가 지나친 인간중심주의로 수많은 문제를 양산했음을 성찰하는 것, 사건이 발생하면 책임을 지는 사후책임의 원칙에서 비롯 사고가 벌어지지 않았지만 사고가 예측가능하면 미리 예방하는 노력뿐 아니라 사고의 책임이 특정 인간이나 기술이 아니라 인간과 기술을 둘러싼 시스템에게 물어져야 한다는 것 등을 들 수 있다. 이는 인간중심으로 돌아가는 세계가 더 이상 존재하지 않음을 시사한다. 인간과 기계, 시스템으로 돌아가는 세계에 대한 새로운 인식이 필요하다.

우리가 기술을 두려워하는 까닭은 대부분 기술이 변화를 의미하기 때문이지만 기술의 진정한 폐해는 기술 때문에 더 안전하다고 믿고 더 큰 리스크를 감수하는 것이다(Schrager, 서정아 역, 2019). 시카고 대학의 경제학자 샘 펠츠먼은 펠츠먼 효과를 주장했다. 이는 사람들이 기술을 통해 안전을 느끼고, 이 때문에 결국 더 큰 리스크를 감수하는 경향을 띄게 된다는 것이다. 인공지능 기술이 더욱 발전할수록 우리는 이 기술에 더 많은 의사결정을 맡기고 더 많은 위험을 감수하려고 할 것이다. 이걸 어떻게 사전에 막을 수 있는지 고민이 필요하다.

지금까지 인간의 지능 정의, 지능의 다양한 기능, 인공지능의 역사와 기술적 발전에 따른 쟁점 등을 살펴 보면서 인공지능이 무엇이고, 왜 필요한지 등을 논의해 보았다. 인간은 늘 자신보다 큰 세계에 대한 관심으로 그 세계를 이해하기 위해 노력해왔다. 혼자서는 이를 이해하기 어려워 여럿이 모여서 논의도 했고(문명과 도시, 국가의 건설), 더 많은 데이터와 학습을 통해 좀 더 이해될 수 있는 세계를 그려보기도 했다(과학기술의 발전). 이 과정에서 빅데이터를 처리하고 분석할 수 있는 인공지능의 등장은 필연적으로 나타날 수밖에 없었는지도 모르겠다.

2. 과학기술 행정(공공부문)에서의 인공지능 활용 모색

이제 앞서 다룬 인공지능 기술의 활용 영역으로서 과학기술 행정의 가능성을 살펴본다. 과학기술 행정은 공공부문에 속하므로 공공부문으로 범위를 확대해서 인공지능 활용으로 인한 일반적인 이점까지 포함한다. 공공부문에서 인공지능은 상호작용 증진, 지능적 자동화, 의사결정 향상의 목적으로 챗봇, 로봇 프로세스 자동화 소프트웨어

(Robotic Process Automation: RPA), 가상비서(virtual assistant) 등의 형태로 응용될 수 있다(Demolino, D. et al., 2018).

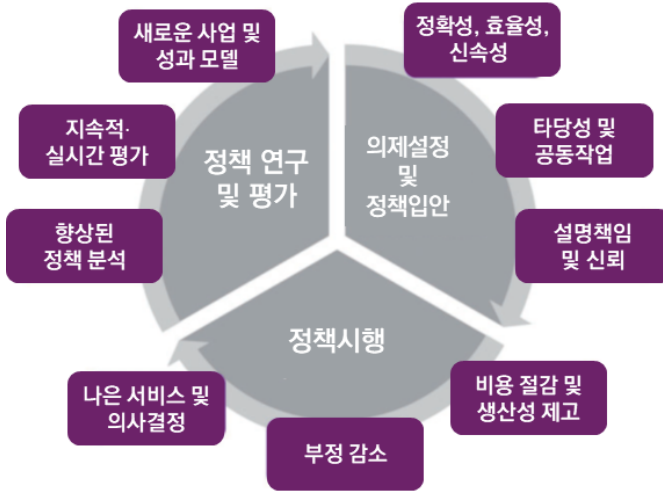
<표 1-1> 전자정부와 지능정부의 비교

	전자정부(e-government)	지능정부(intelligent government)
지향점	• 올바른 절차(do things right)	• 올바른 결정(do the right things)
핵심변화	• 온라인화 • 디지털화 • 프로세스 혁신	• 과학화: 데이터기반 의사결정 • 정밀화: 맞춤형 실시간 정책 • 통합화: 하나의 정부 • 자동화: 반복적 업무는 인공지능 수행
핵심자원	• 컴퓨터, 애플리케이션, 인터넷	• 데이터, 알고리즘, 로봇

자료: 황종성(2017: 18)

나이가 황종성(2017)은 파괴적인(disruptive) 정부혁신의 수단으로서 인공지능을 통해 기존의 전자정부에서 ‘지능정부’(intelligent government)로 전환이 가능하다고 보았다. 전자정부와 지능정부 모두 정보기술을 핵심으로 한다는 공통점이 있으나 지향점이나 일하는 방식은 차이가 있다. 가령, 전자정부는 정부의 업무와 관련한 모든 요소를 디지털화하는데 주안을 두었다면, 지능정부는 축적된 디지털 정보를 현실 문제에 적용하는데 목적이 있다. 전자정부에서 의사결정은 공무원을 중심으로 이루어졌으며 올바른 결정 보다는 올바른 절차를 중시하여 절차의 신속성, 정확성, 효율성을 향상시키고자 했다. 한편, 지능정부에서는 축적된 정보를 통합적, 과학적으로 활용하여 올바른 의사결정을 내림으로써 절차 보다는 결과 중심의 정부로 변환을 꾀할 수 있게 된다는 것이 차이이다.

[그림 1-4] 정책주기에서 인공지능 활용으로 인한 이점



자료: Pencheva et al.(2020: 29)

인공지능은 공공부문 정책수립 전 과정 측면에서도 활용가능성을 찾아볼 수 있을 것이다. Pencheva et al.(2020)은 정책주기(policy cycle)를 의제설정 및 정책입안, 정책시행, 정책연구 및 평가로 구분하고, 전 주기에 걸쳐 인공지능 활용으로 인한 이점을 설명한 바 있다. 의제설정과 입안과정에서 인공지능을 활용함으로써 국민이 선호하는 정책과 요구를 분석하고, 어떤 조건과 인센티브가 효과가 있는지 이해할 수 있을 것이다. 그리고 다양한 종류의 데이터를 활용하여 정책 문제를 보다 명확하게 파악하여 상세한 해법을 제시할 수 있게 된다. 이 과정에서 국민과 정부의 참여를 독려함으로써 정책의 타당성이 향상된다. Pencheva et al.(2020)은 대개 정책주기에서 의제설정과 정책입안 과정을 별개로 다루나 인공지능 적용으로 인한 장점에는 큰 차이가 없다고 설명했다.

또한 Pencheva et al.(2020)은 정책시행 단계에서 인공지능의 활용은 ‘전략’과 ‘운영’ 측면으로 구분할 필요가 있다고 주장한다. 전략적 의사결정의 중요성에도 불구하고 대부분 정책시행 단계의 대상이 운영(관리) 측면에 집중되어 있기 때문이다. 가령, 이 단계에서 인공지능은 낮은 비용으로 정보를 통합하여 세금 등 정확한 데이터가 필요한

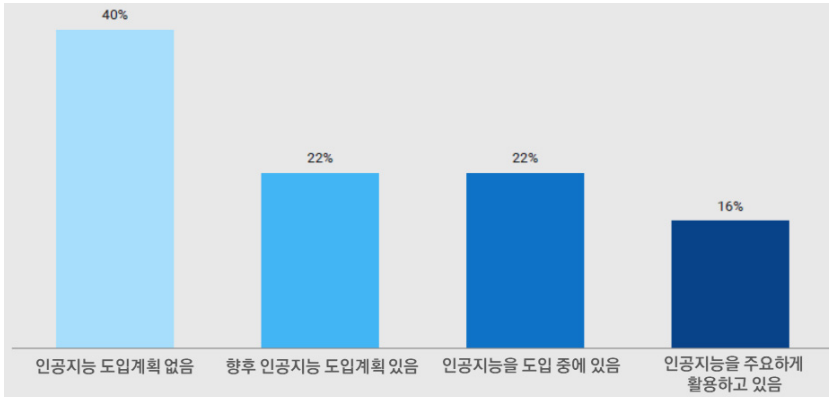
업무에서 서비스의 수준을 높이거나 반복적인 활동이나 최적화되지 않은 자원배분에서 중복 및 비효율성 제거하는데 활용되어 비용 절감이나 생산성을 향상시킬 수 있다. 한편, 자동화된 알고리즘을 활용하여 부정행위를 적발하는데 활용할 수도 있다. 또한 인공지능을 통해 정부가 국민의 개별 특성을 세분화하여 개인별 맞춤형 개입이 가능하도록 지원하거나 국민의 충족되지 않은 요구를 발굴하고 이를 해결하기 위한 신규 서비스를 설계함으로써 전략적 의사결정에 활용할 수 있을 것이다.

한편, 정책평가 단계에서는 대개 정책이 의도한 결과와 의도하지 않은 결과를 검토하고, 정책 본래 목적 대비 정책의 성과를 측정하게 된다(Pencheva et al., 2020). 이 과정에서 인공지능과 같은 기법을 적용하여 정책 분석을 향상시킬 수 있다는 것이다. 장기적인 관점에서 정책 개입의 효과를 파악하거나, 구체적인 수준에서 정량 혹은 정성적 요인에 대한 정보를 얻을 수 있기 때문이다. 또한 새로운 정책을 시행하면 거의 즉시 새로운 데이터가 생성되므로 이를 분석하여 정책의 효과를 실시간으로 평가할 수도 있다. 그리고 중요한 정책 결정에 앞서 증거기반의 의사결정 및 비용편익분석 등을 활용하게 되므로 공공부문이 투명하고, 예측 가능해진다는 장점도 있다.

그러나 공공부문의 인공지능 활용은 민간부문에 비해 뒤쳐져 있다고 알려져 있다(Newcombe, 2018). 이재호 외(2019)에서는 그 이유를 민간부문에서 인공지능 도입에 대한 이니셔티브 체계가 공공부문에 비해 효과적으로 작동하고, 인공지능 도입을 통한 목적이 매우 명확하기 때문이라고 진단했다. 실제로 본 연구진이 과학기술 행정에 인공지능을 활용한 사례를 조사하기 위해 대상을 물색하는 과정에서 이러한 상황을 실감했는데, 이는 미국도 크게 다르지 않음을 알 수 있다. 지난 2019년 미국 행정부가 주도한 인공지능 이니셔티브(American AI Initiative)가 추진되었고, 이와 관련하여 Geyn(2019)에서 공공부문에서 인공지능의 도입 현황에 관해 공공부문 종사자 673명을 대상으로 설문조사를 실시한 바 있다. 그 결과 절반에 가까운 응답자 322명이 기관의 인공지능 활용 현황 혹은 계획에 대해 모른다고 응답했으며, 나머지 응답자의 16%만이 인공지능을 주요하게 활용하고 있다고 답했던 것이다. 이외는 대조적으로 Thieulent et al.(2020)에서 연간 수익이 10억 달러 이상인 미국, 영국 등 11개국 954개 기업을 대상으로 설문조사한 결과 응답기업의 53%가 전사적 차원에서 인공지

능에 대한 시험적용과 개념검증(Proof of Concepts: PoCs)을 마쳤고, 나머지 47%가 시험적용 및 PoCs를 진행하고 있다고 밝혔다.

[그림 1-5] 미국 공공부문의 인공지능 활용현황

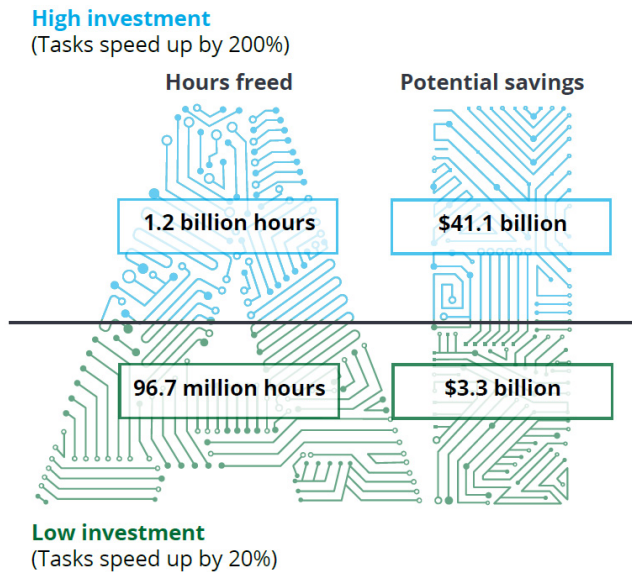


주: 전체 응답자 673명 가운데 '모른다'고 응답한 322명은 제외한 결과

자료: Geyn(2019: 3)

이렇듯 공공부문의 인공지능 활용이 저조한 상황이긴 하나 활용을 촉진할만한 내외 부에서의 요인은 있다. 정부에서는 지난 2017년 「지능형 정부 기본계획」을 발표했으며, 이 계획에서는 차세대 전자정부 상(image)으로 지능형 정부를 설정하여 이를 구현 하는데 인공지능을 활용할 계획이다(행정안전부, 2017). 그리고 인공지능을 활용케 할 만한 외부 환경의 변화로 주 52시간제 시행을 들 수 있다. 지난 2018년부터 단계적으로 시행된 이 제도는 주당 노동시간을 최대 68시간에서 52시간으로 단축하려는 내용을 담고 있다(대한민국 정책브리핑, 최종접속일 2020.8.4.). 더욱이 최근 확산된 코로나19(COVID-19)로 인해 유연근무가 확대되었고, 특히 공공부문에서 선제적으로 이를 도입했다. 이처럼 52시간제와 재택근무로 인한 노동력 감소에도 업무 수준을 일정하게 유지하기 위해서 다양한 영역에 자동화 및 지능화 기술을 확대해야 한다는 의견이 제기되고 있다. Eggers et al.(2017)은 미국 공공부문에 인공지능을 활용했을 경우 투자 정도에 따라 연간 약 967십만~12억 시간, 33억~411억 USD에 해당하는 비용을 절약할 수 있다는 예상을 했다.

[그림 1-6] 공공부문에 인공지능 활용으로 인한 절감분 예상



자료: Eggers et al.(2017: 3)

과학기술 행정 측면에서 보았을 때, 과학기술 분야가 국가경제에 미치는 영향력이 점차 증대되고, 주요 연구개발 예산이 20조를 육박하는 현재의 시점에서 효과적 과학 기술 행정에 대한 요구는 더욱 커져가고 있다는 점에서 인공지능의 활용 가능성이 있다(과학기술정보통신부 보도자료, 2020.6.27.). 국가연구개발사업의 기획, 관리, 평가에 이르기까지 전주기에 걸친 전략적 접근, 국내외 연구 활동의 모니터링과 투자영역의 조정 등이 지속적으로 필요하기 때문이다. 특히 과학기술 영역은 변화의 속도가 빠르고, 국내외 환경 변화에 따라 연구개발 및 혁신의 투자 방향 또한 다른 분야에 비해 신속하게 변화해야 한다. 이렇듯 과학기술 행정에 당면한 문제를 해결하기 위한 지능 보조 도구로서 인공지능의 활용을 모색해 볼 필요가 있는 것이다.

제2절 연구의 내용

본 연구는 과학기술 행정에서 인공지능 활용 현황을 파악하고, 인공지능의 활용이 필요한 영역을 도출한다. 그리고 인공지능의 기술적 특성과 과학기술 행정 업무에 대한 이해를 바탕으로 과학기술 행정 혁신을 위한 인공지능의 활용 방안을 모색하는데 목적이 있다. 본 연구에서 다루는 과학기술 행정은 과학기술 분야의 발전이나 문제 해결을 목적으로 공공 부문이 과학기술 영역에 개입하는 활동과 조직 운영으로 일반 행정과는 차이가 있다. 또한 서두에서 밝힌 바와 같이 본 연구의 대상인 인공지능은 현재 활용할 수 있는 기술 수준을 기준으로 하며, 특정 알고리즘에 국한하지 않고 감지, 이해, 행동, 학습의 모듈로 구성되어 과거의 경험과 인식한 데이터를 토대로 목적 함수를 최적화하는 방식으로 행동하는 시스템을 의미한다.

[그림 1-7] 인공지능 활용을 위한 요건

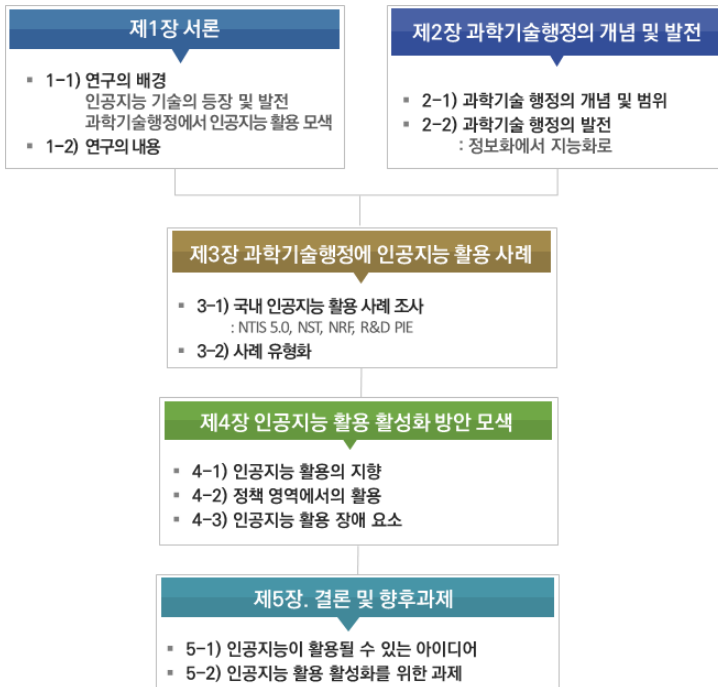


자료: 연구진 작성

대개 인공지능의 발전에 필요한 3가지 요소로 빅데이터, 알고리즘, 컴퓨터 처리 속도(유웅준, 2020.6.23.)를 꼽는데, 그러나 이는 기술적 발전만을 고려한 요인이며 활용에 있어서는 기술로서 인공지능의 성공뿐 아니라 활용 주체인 사람과 조직이라는 요인을 배제할 수 없다. 오히려 인공지능을 활용하는 조직과 구성원의 태도와 문제의

식, 제도가 성공에 관건일 것이다. 따라서 본 연구에서는 기술적 성공을 이끄는 빅데이터나 알고리즘 보다 인공지능의 활용목적이나 계획, 적용된 업무와 같은 부분에 더욱 관심을 두게 된다.

[그림 1-8] 보고서의 구성



자료: 연구진 작성

이 연구의 목표를 달성하기 위해 본 연구는 4개의 장으로 구성된다. 제1장 서론에서는 인공지능 기술의 등장과 발전에 대해 다루었고, 공공부문과 과학기술 행정에서 인공지능으로 인한 예상 효과를 살펴봄으로써 활용의 필요성을 타진한다. 그리고 제2장에서는 인공지능 기술의 활용 대상인 과학기술 행정의 개념과 범위를 기술하고, 과거 정보화에서 최근의 지능화로 변화하는 관점에서의 과학기술 행정의 발전을 돌아본다. 이어 제3장에서는 현재 시점에서 과학기술 행정에 인공지능이 활용되는 몇 가지 사례를 제시하고, 이들 사례로부터 활용을 유형화 한다. 활용사례는 현재 인공지능이

활용되고 있는 업무 혹은 시스템에서부터 활용을 계획하고 있는 것까지를 대상으로 했다. 마지막 제4장에서는 전문가 인터뷰를 통해 과학기술 행정에서 인공지능 활용에 있어 추구해야할 전반적인 지향점, 정책 영역에서의 인공지능 활용, 활용에 장애요인에 대해 논의한 결과를 수록한다. 그리고 마지막 5장은 본 연구의 결론으로 인공지능 활용방법과 과학기술 행정에서 어떤 목적으로 인공지능이 활용될 수 있을지에 대한 내용을 담는다.

본 연구는 문헌조사를 중심으로 인공지능 및 과학기술 행정의 개념과 발전을 구성했으며, 인공지능 활용 사례는 실제 시스템 구축 담당자를 대상으로 인터뷰를 실시하여 현황을 조사했다. 인공지능 활용 방향은 인공지능 기술과 과학기술 정책 전문가를 대상으로 한 인터뷰를 통해 도출했다.

| 제2장 | 과학기술 행정의 개념 및 발전

본 장에서는 연구의 대상인 과학기술 행정의 범위를 확인하고, 그 발전을 돌아봄으로써 과학기술 행정에서 인공지능의 활용이 제기된 이유를 살펴본다. 제1절에서는 일반적인 행정의 개념에서부터 출발하여 과학기술 분야의 특성과 성격을 반영한 행정 영역인 과학기술 행정의 개념을 구체화한다. 그리고 사회와 산업 전반이 과거 정보화에서 최근의 지능화로 전환됨에 따라 이에 영향을 받은 과학기술 행정도 변화를 겪어 왔는데, 이를 제2절에서 다룬다. 그리고 제3절에서는 이러한 과학기술 행정에서 인공지능이 어떻게 활용될 수 있는지 유형을 구분해 본다.

제1절 과학기술 행정의 개념

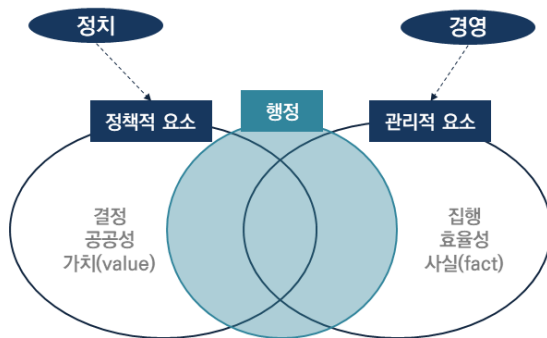
과학기술 분야의 행정은 국가 또는 공공 부문이 과학기술 문제 해결과 발전을 목적으로 과학기술 영역에 개입하는 활동과 이를 위해 조직되는 정부 조직체의 운영에 관련된 제반 활동을 일컫는다. 이러한 의미에서 과학기술 행정에 대한 개념과 범위를 기술하기에 앞서 일반적인 의미에서의 행정이 무엇인지에 대해서 이해할 필요가 있다. 과학기술 행정이 곧 과학기술의 특성과 성격을 반영한 행정이기 때문이다. 특히 우리나라에서 과학기술이 국가 경제에 미치는 영향이 커지면서 과학기술과 국가연구개발사업에서의 기획, 관리, 평가에 전략성 강화, 지속적 감시, 조정 등에 대한 중요성이 부각되고 있으며 이에 따라 과학기술 행정의 필요성 또한 확대되고 있다(황병용 외, 2018).

과학기술은 타 분야와는 달리 빠른 속도로 발전하며, 이에 발맞추어 과학기술 정책과 투자 방향 역시 신속하게 변화해야 하므로 미래예측, 전략적 기획, 정책 결정 및 집행 등이 더욱 밀접하게 이루어져야 하는 특징이 있다(홍형득, 2014). 우리나라 국가연구개발사업은 대부분의 부처가 참여하는 분산형 체제로서 부처 및 유관 기관 간에 역할 분담과 조정이 중요한 문제이다. 더욱이 사업이 최근 대형화되면서 유관 부처들 간의 유사 업무와 이로 인한 경쟁, 갈등이 빈번하게 나타나고 있어 효과적 과학기술 행정이 더욱 중요하게 다루어지고 있다.

1. 일반 행정의 개념과 범위

행정이 무엇인가를 한마디로 정의하기란 쉬운 일은 아니나 넓은 의미에서 행정은 공행정(Public Administration, 행정)과 사행정(Private Administration, 경영)으로 구분한다. 즉, 조직 일반에 적용할 수 있는 포괄적인 성격을 가진 고도의 협동적 인간 노력의 한 형태로 정의할 수 있다. 한편, 협의의 행정은 정부 관료제 내에서 공익 목적을 달성하기 위한 공공 문제의 해결 및 공공 서비스의 생산, 분배와 관련된 인적·물적 자원 관리와 정책 결정, 집행 등 정부의 제반 활동과 이에 따른 상호작용을 의미한다(이종수, 2018). 일반적으로 정부 혹은 국가 기관의 모든 활동 가운데 입법·사법을 제외한 것을 행정이라 하고, 여기에 통치 혹은 정치에 속하는 작용을 제외하여 행정으로 정의하기도 한다(이동길 외, 2015). 또한 행정은 행정 의사 혹은 정책의 결정과 집행 평가 및 그 피드백(feedback)의 하위 과정으로 구성되는 일련의 계속 과정으로 볼 수 있다(서원우, 1995, 최종접속일 2020.8.4.).

[그림 2-1] 행정의 범위와 요소



자료: 홍형득(2020.5.15.: 4) 토대로 연구진 재구성

이렇듯 행정은 정책적 요소와 관리적 요소를 내포하고 있음을 알 수 있다. 정책적 요소에서는 정책의 결정 기능을 중시하고 공공성이라는 가치를 지향하며 행정의 정치적 성격을 동시에 갖는다. 한편, 관리적 요소에서는 관리 기능과 효율성 등 사실 문제를 강조하고, 행정의 경영관리적 성격을 지닌다.

<표 2-1> 행정의 정책 및 관리 요소

정책 ←	행정의 요소	→ 관리
• 행정의 정책기능 중시 • 행정의 공공성 등 가치 강조 • 행정의 정치적 성격 강조		• 행정의 관리기능 중시 • 행정의 효율성 등 사실 강조 • 행정의 경영적 성격 강조

자료: 연구진 작성

최근 행정의 개념은 사회문제 해결과 이를 위해 정부와 다른 공사 조직들의 네트워크 활동인 거버넌스로서의 행정을 강조하는 경향이 있으며, 공공과 민간의 행정을 엄격하게 구분하지 않고 공공 측면에서의 행정으로 포괄하는 추세이다. 이러한 경향에서 최근 행정의 특성을 살펴볼 볼 수 있는데, 행정이 사회문제의 해결 및 공공의 요구충족을 통한 삶의 질(quality) 향상을 추구하고, 공익을 지향하면서 공공 목적을 달성하고자 한다는 것이다. 또한 행정이란 행정 서비스를 생산, 공급·분배하는데 관련된 모든 활동으로 행정조직 내부관리, 정책의 형성과 집행, 행위주체들 간의 네트워크 조성과 관리를 포함하게 된다는 점도 알 수 있다.

행정은 행정이 관여하는 활동의 대상과 이를 결정하는 과정에 따라 다양하게 구분 지을 수 있으므로 실로 범위가 넓다고 할 수 있겠다. 어떤 조직이 관리하는 모든 과정에서 투입, 과정, 산출, 환류가 이루어지고 있다면, 이것이 행정 조직과 환경과의 관계라고 할 수 있으며, 이렇듯 행정 조직을 중심으로 환경과 상호작용을 행정이라 할 수 있다. 일찍이 미국의 정치과학자 Luther Gulick은 7가지 행정의 관리요소를 POSDCORB(Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting)라고 제시했다(Gulick, 1937). 한편, 박동서(2004)에서는 목표설정, 정책결정, 기획, 조직화, 동작화, 평가 및 시정조치의 7가지 요소로 구분한 바 있다. 이러한 구분은 결국 기획, 집행, 평가(Plan, Do, See)를 세분하거나 명칭을 달리 부르는 것이며, 실제 관리뿐만 아니라 정책 결정 기능까지 행정의 범위로 설정하는 것이 더 일반적이다.

2. 과학기술 행정의 개념

전술한 일반적인 행정 요소와 과정에서 과학기술 행정의 개념과 범위를 유도할 수 있을 것이다. 과학기술 행정이란 과학기술 분야의 행정 즉, 과학기술 문제해결과 발전을 위한 행정으로 과학기술의 특성과 성격을 반영한다. 과학기술 행정 역시 일반 행정과 마찬가지로 정책적인 요소와 관리적인 요소로 구분할 수 있으며 광의와 협의의 과학기술 행정으로 구분할 수 있다. 국가과학기술의 진흥을 위한 국가 수준에서의 전략과 계획수립, 자원의 활용을 포함하는 정부의 결정 등 정책적인 요소의 과학기술 목표 설정과 정책결정 그리고 기획과 실행 및 평가, 피드백 과정의 관리적 요소들을 포괄하고 있기 때문이다(이찬구 외, 2016). 광의의 과학기술 행정은 거시적인 국가혁신체제(National Innovation System: NIS) 내에서 국가 과학기술 정책의 기획, 결정, 집행 평가로 이루어진 일련의 과정을 통해 찾을 수 있으며 협의의 과학기술 행정은 연구개발 수행 과정 속에서 이루어지는 지원과 관리 과정을 통해 의미를 찾을 수 있다.

<표 2-2> 과학기술 부문에 정부 개입이 필요한 주요 근거

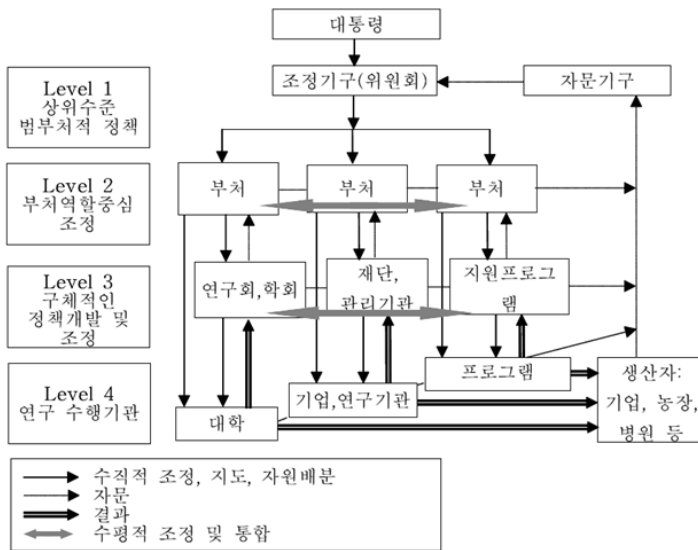
근 거	내 용
균형적인 과학기술의 발전과 공공성 있는 과학기술 개발	• 단기적 목표에 민감한 민간 기업들이 중장기적 기술개발에 투자할 가능성이 적은 분야가 있으므로 정부가 균형 발전을 위해 개입 • 공공성이 큰 분야에 정부가 개입하여 예산을 배정하게 되는데, 우주, 첨단 생명과학 연구, 융합에너지, 극지 탐험 등이 이에 해당
기술개발의 불확실성	• 민간이 참여하는 과학기술 개발 사업이라도 기술적시장 개척의 불확실성이 커서, 민간이 진출을 꺼려하는 경우 • 정부는 민간과 공동투자(매칭) 형태로 사업에 참여하거나, 금융 지원, 조세 감면 조치, 기술지원 등을 통해 불확실성을 감소
자본 시장의 불확실성	• 민간 기업이나 연구소가 과학기술 분야 연구를 추진할 때 필요 자금을 시중 금융기관으로부터 용자를 받기 어려움 • 많은 선진국들이 과학기술 개발, 특히 응용 분야의 기술개발에 자금 공급 기관을 운영하거나, 기술거래 기관을 활성화 하려는 노력을 추진
외부 효과의 존재	• 한 분야에서의 활동이 다른 분야에까지 영향을 미치는 외부효과가 과학기술 분야에 빈번하게 나타남 예1) 정부의 환경정화 기술을 민간에게 이전하여 국민과 기업이 향상된 환경(물, 공기)을 향유함으로써 부의 증대 예2) 정부가 출연연구소를 설립하여 연구를 장려함으로써 연구 인력이 대학, 기업 등과 교류하며, 이를 통해 과학기술 지식을 확산하고, 사회 전체적으로 과학 기술의 보급을 촉진

근 거	내 용
국가 안보	• 각국이 자국의 안보증진을 목적으로 필요 기술을 개발
교육과 과학기술 혁신 시스템	• 국가의 교육에 개입으로 특히 수학과 과학과 같이 기초분야의 교육은 국가가 미래에 대한 투자로서 중요시 여김

자료: Friedman(1962), Magaziner and Reich(1982), Baumol et al.f(1994), 홍형득(2016)을 토대로 연구진 작성

이렇듯 정부는 다른 분야와 마찬가지로 과학기술 부문의 육성과 관리 측면에서 개입을 하는데, 이점은 경제나 사회복지 부문의 개입 논리와 유사하다. 정부의 개입이 필요한 근거로 균형적인 과학기술의 발전과 공공성 있는 과학 기술개발, 기술개발의 불확실성, 자본 시장의 불확실성, 외부 효과의 존재, 국가 안보 등과 같은 논점이 주요하게 제시된다.

[그림 2-2] 과학기술 행정체계의 모형



자료: Arnold and Boekholt(2003: 28)을 토대로 김용훈·윤지웅(2008: 179)에서 재구성

광의의 과학기술 행정인 국가혁신체계는 정부의 과학기술 행정, 지원기관, 산학연 혁신주체들의 활동, 혁신주체를 지원하는 제도, 혁신주체 간의 연계와 협력 등 네트워크를 통해 작동된다(Carlsson and Jacobsson, 1997). 이러한 국가혁신체계는 4개 수

준(Level)에서의 조정과 통합으로 구분될 수 있으며, 각 수준별 과학기술 행정의 범위와 과정이 존재한다. 수준 1은 국가 최상위 수준에서 과학기술 정책 방향과 우선순위 결정, 정책기획, 범부처 차원의 우선순위 설정 및 종합 조정 등이 이루어진다. 수준 2는 부처 차원에서 이루어지는 분야별 정책과 자원의 동원 및 활용에 대한 과학기술 행정이고, 수준 3은 정부부처와 중간 지원 기관, 연구지원 기관 차원에서 이루어지는 사업 배분 및 조정 과정에서의 과학기술 행정이다. 마지막으로 수준 4는 연구개발을 직접 수행하는 연구수행 기관 수준에서 연구와 행정지원을 중심으로 이루어지는 과학기술 행정이다.

한편 협의의 과학기술 행정의 범위와 과정은 과학기술 정책과 기술개발 사업의 기획, 실행 및 평가(Plan, Do, See)로 구분된 과정에서 주요 행정과 관리 요소를 중심으로 살펴볼 수 있다.

가. 기획 과정

기획과정은 국가연구개발 사업에서의 목표 설정, 이 목표 달성을 위한 가치 배분 및 분야별 성과 등에 관한 정책 결정이 이루어지고, 행정의 구체적인 실행 계획이 이루어진다.

1) 목표 설정

과학기술 행정의 목표를 연구개발 사업을 통한 국가 과학기술 발전 및 육성을 통한 경제발전, 복지향상 등으로 설정하는 것을 의미한다. 궁극적인 과학기술 발전의 지향성과 방향성을 설정하게 되며, 부처별·지역별 하위 목표가 설정된다. 과학기술 행정 과정 하나로서 목표 설정을 포함하는 이유는 정부부처 이외의 산·학·연 주체들의 참여를 통해 이루어져야 할 필요가 있기 때문이다.

2) 정책 결정

정책 결정이란 연구개발 사업이 설정한 목표를 달성하기 위해 무엇을 할 것인가에 대한 합목적적·합리적 결정을 수반한다. 이 과정에서 가치 배분이 이루어지고, 분야별·기술별 성과 향상을 추구하게 되므로 정책 결정은 목표 달성을 위한 가치 배분과 분야별 성과 목표의 설정을 의미한다. 과학기술 행정의 정책적인 요소는 종합적 거버넌스 측면에서 국가혁신체계기반의 과학기술 행정체계 구축, 과학기술 정책을 추진할 목적에서 법제도적 기반 구축, 국가연구개발사업의 추진, 범국민 과학기술 풍토 조성 등과 같은 기반구축이 해당된다.

3) 기획

과학기술 행정에서의 기획은 일종의 연구개발사업의 구체화 과정이라 할 수 있다. 기술 기획, 연구개발 목표 및 방법 모색, 연구조직 관리, 사업화에 필요한 자원 배분 등의 기획 활동으로 목표를 달성하기 위한 모든 내용을 포함한다(변화성·신용백, 1997). 연구개발사업의 기획과 추진에 있어서도 민간 분야와의 협력을 기반으로 연구개발 사업을 기획 및 관리하는 것이 중요하다.

나. 실행 과정

국가 연구개발 목표를 설정 후 목표를 달성할 수 있는 방법을 구체적으로 결정하는 과정(process)인 연구기획과, 기획이 완료된 과제를 원활히 수행할 수 있도록 선정·관리하고, 연구자의 역량을 강화하는 과정이다(김은미·이찬구, 2018).

1) 조직화 및 동작화

목표와 정책의 결정 혹은 기획 이후 이를 실행을 위한 기반을 구축하는 과정으로 연구조직, 분업체계, 자원의 동원과 배분이 이루어진다. 조직화 과정에서는 연구조직, 연구인력, 연구비, 연구정보, 정치적 지원 및 시간 등과 같은 자원의 동원이 이루어진다.

그리고 조직화 이후 실행 과정에서는 당초 계획대로 실제 연구 및 지원이 효율적으로 이루어져야 한다. 수행 주체의 자발적이고, 적극적인 활동이 필요하며, 연구 및 지원인력 간의 의사소통, 사회 변화와 관련한 정치적인 환경 변화 요인이 고려되어야 한다.

2) 성과관리

연구개발을 통해 배출된 성과의 질적 수준 향상 및 활용성 확대 과정으로서 국가연구개발사업은 양적 성과뿐만 아니라 질적인 성과 및 활용도 제고를 위한 관리 과정이 필요하다. 사업에 대한 구체적인 목표에 따른 성과, 정보시스템 구축 등과 같은 관리시스템의 구축과 제도적인 지원을 통해 사업의 질적 수준을 향상하고 경제·사회적 성과를 제고하기 위한 관리과정이 필요하다.

다. 평가와 환류 과정

국가연구개발사업에 대한 효율성을 점검하고 성과를 측정하는 평가는 보편적인 과정이며, 성과 중심의 국가연구개발 평가와 환류 제도는 연구개발사업의 성공을 담보하고자 하는 취지에서 추진된다. 연구개발의 수행 주체가 스스로 성과 목표를 제시하고, 이에 따라 기획-집행-성과-활용의 전 과정을 순환적으로 관리하며, 이를 통해 지속적인 개선·발전을 이루려는 것이다.

제2절 과학기술 행정의 발전

본 절에서는 공공 분야인 과학기술 행정 혁신의 지원 관점에서 정보화, 그리고 빅데이터, 인공지능 등 지능정보기술 적용 사례를 바탕으로 지능화로의 발전 방향을 짚어 보고자 한다. 산업사회 이후 정보기술(Information Technology: IT) 기술의 급격한 발전으로 정보화 시대(Information Age), 정보화 사회(Information Society)라는 용어가 생겨났다. 정보화 시대란 정보의 발생과 움직임이 물리학적 움직임보다 빨라진 것을 일컬으며, 정보화 사회는 IT 기술을 활용한 정보의 가공, 처리, 유통이 활발하여

이러한 활동이 사회 및 경제의 중심이 되는 사회를 말한다. 정보화 사회를 거치면서 기반시설이 크게 발전했고, 고도의 정보기기와 시스템이 현실화구체화 되어왔다.

단순하게 정보 전달을 목적으로 수집, 가공, 처리, 저장 중심이었던 정보화의 흐름이 정보의 전송, 유통으로 그 범위가 확대되었고 최근에는 오랜 기간 동안 축적된 정보를 활용하고자 하는 사회적 의지가 강화되면서 정보화, 정보 유통을 넘어 ‘지능화’에 대한 수요가 다양한 분야에서 증가하고 있다. 이러한 수요를 기반으로 실제로 다양한 분야에서 정보화 시스템을 고도화하여 지능화로 전환하기 위한 움직임이 활발하게 진행되어 왔으며 변화의 물결은 과학기술 행정에도 예외 없이 몰려왔다.

[그림 2-3] 공공부문 행정의 정보화에서 지능화로 발전



자료: 해양수산부(2018: 4)

1. 과학기술 행정의 정보화

정보화의 시작은 1980년대로 거슬러 올라가게 된다. 이 시기 이후 선진국을 중심으로 과학기술의 눈부신 발전이 있었고, 특히 미국, 일본, 영국, 독일과 같은 선진국에서는 국방, 보건, 우주, 에너지 등 응용분야 연구에서 전자산업 및 통신 분야의 괄목할만한 변화가 있었다. 이렇게 달성된 정보통신 분야의 눈부신 발전은 과학기술정보의 수집·유통이 활발해지는 기반이 되었다.

과학기술정보란 과학 기술에 관한 자료를 수집·평가·분석하여 생산한 정보로 기초 과학, 응용과학 등 연구 활동과 관련한 모든 연구정보를 말한다. 관련 개념으로 『국가연구개발혁신법』 제2조의 6에서는 연구개발정보를 국가연구개발 사업 및 과제 등 연구개발 수행과 이를 수행하는 주체, 그리고 성과에 관한 정보로 규정하고 있다. 대부분

의 연구는 축적된 선행 연구, 즉 과학기술 정보의 활용에서 시작된다고 해도 과언이 아니기 때문에 과학기술정보의 자산화(또는 정보화)는 매우 중요한 과업이었다. 따라서 과거 정부에서도 1975년부터 「행정전산화 기본계획」, 「국가기간전산망 기본계획」, 「정보화촉진 기본계획」, 「Cyber Korea 21」, 「e-kOREA Vision 2006」, 「Broadband IT Korea 2007」, 「u-Korea, 국가정보화 기본계획」, 「전자정부 계획」 등 정보화와 관련한 다양한 정책을 추진해왔다.

정보화의 개념 정의는 다양하나 시대에 따라 그 의미가 변화해 온 것에 대해서는 많은 연구에서 동의하고 있으며 앞서 언급한 정부의 주요 정책에서도 정보화에 대한 개념의 변화를 확인할 수 있다. 초기 정책에서 ‘정보화’란 정보통신기술의 발전으로 인해 나타나게 된 사회제반 영역에서의 구조 및 제도의 변화로 설명되었다(오정연 외, 2009: 12). 그 이후 정보화에 대한 의미는 자산과 지식의 전산화 개념에서 벗어나 정보를 서로 연계하고 교환을 촉진하며 개인영역까지 확장되고 있다. 이로써 사회 전 분야가 정보화 네트워크를 형성하고, 이를 통해 대용량 데이터를 보다 손쉽게 유통, 활용하여 새로운 부가가치를 창출할 수 있는 환경의 구축이라는 개념까지 변화하였다(배영 외, 2009).

2000년대 후반에는 개별적으로 구현되었던 관련 시스템들을 통합하고 연계하여 활용도를 높였으며 이후 전 영역에 걸쳐 전자정부가 성공적으로 정착되었다. 이러한 전자정부 정책은 행정업무의 효율성과 투명성을 제고하고, 대민 행정서비스를 획기적으로 개선하여 국민이 정책을 수립하는 과정에 참여하는 등의 기회를 제공하였다. 이후 더 발달된 IT 신기술과 정부 서비스 간 융·복합 연계를 통해 언제 어디서나 매체에 관계없이 자유롭게 정부 서비스를 이용할 수 있는 스마트 전자정부를 추진하였다. 최근까지 정부는 스마트 정부 4.0, 디지털 정부 등 전자정부와 관련된 정책을 지속적으로 추진하고 있으며 실제로 2018년 행정안전부 조사 결과에 따르면 전자정부 추진 및 관련 시스템의 폐기·통폐합을 통해 지난 5년간 운영·유지 관리 예산의 975억 원을 절감하는 성과를 거두었다고 발표하였다(행정안전부 보도자료, 2018.12.11.).

과학기술 행정 혁신에 대한 의미 역시 과학기술 정보화의 개념, 관련 기술 및 환경의 변화에 따라 확장되어 왔다. 기존의 과학기술과 관련된 지식 관리를 위한 행정에서 현

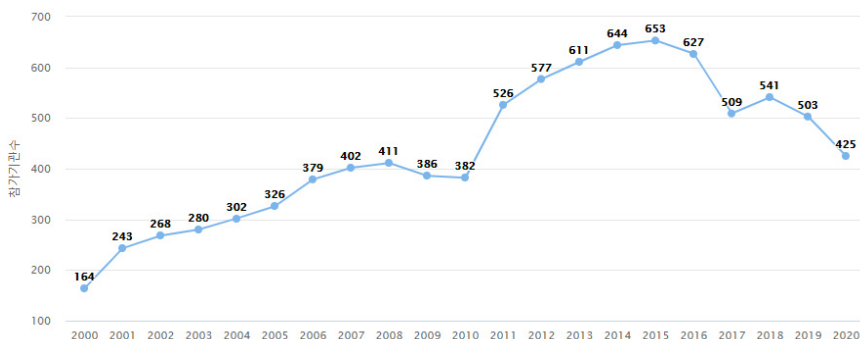
재의 과학기술 행정이라 함은 지식관리를 위한 제반 사항과 정보유통 시스템 및 관련 업무로 크게 나누어질 수 있다(송종국, 1999). 두 가지 모두 매우 중요하지만 전술한 바와 같이 이제는 단순히 과학기술 관련 지식을 관리하기 위한 업무만을 과학기술 행정이라고 볼 수 없으며 과학기술 및 산업 전반과 관련한 다양한 분야의 지식, 정보, 데이터를 총체적으로 수집, 관리, 유통, 확산하기 위한 거대한 기반시설 체계를 구축하고 운영하는 것까지 포함해야 할 것이다. 실제로 선진국에서는 오래 전부터 정보 유통을 과학기술 행정의 핵심 영역으로 취급하여 막대한 예산과 인력을 투입해왔다. 우리나라 역시 과학기술 정보의 유통, 확산을 위한 체계를 구축하는데 많은 노력을 진행해왔으며, 그 이유는 과학기술 행정 혁신의 범주가 과학기술 발전 정책을 수립하고, 추진하기 위한 행정 업무의 효율화와 개선 뿐 아니라 과학기술 연구를 수행하는 연구자의 연구개발 활동을 전주기적으로 지원하는 범위까지 포함하기 때문이다. 조항희 외(2005: 19)에서는 ‘과학기술정보화 혁신’을 ‘국가기술혁신체계(NIS)의 하부 기반시설로서 과학기술정보를 활용하여, 과학기술 혁신을 촉진하고, 산업경쟁력 강화와 산업구조 고도화를 위한 전체 국가혁신체계를 작간접적으로 지원하는 것을 의미’한다고 서술하였다. 따라서 본 연구에서도 마찬가지로 과학기술 행정 혁신의 범주를 좁은 의미로 해석하지 않고 과학기술 발전 혹은 혁신을 위한 제반 업무, 정책 수립 및 추진, 연구 활동 지원을 위한 시스템 구축과 운영, 연구자의 연구 활동 효율화 지원을 위한 제반 사항을 포함한 광범위한 범주로 보고, 대표적인 정보화 현황을 살펴보고자 한다.

가. 전자정보 국가 컨소시엄(KESLI)

정보통신과 전자출판 기술 진보에 힘입어 도서관 및 출판 분야에도 정보화 바람이 불었다. 남영준 외(2007)에 따르면 도서관에 관한 체계적인 정보화 필요성 및 국민들의 정보화 욕구가 강화됨에 따라 2000년 3월 문화관광부를 중심으로 유관 부처들이 협의를 거쳐 「도서관정보화 추진 종합계획」이 수립되었다. 계획 수립 이전에는 단기적인 DB구축과 홈페이지 및 시스템 개선 위주로 활동이 진행되었고, 정보화 욕구를 충족시킬 수 있을만한 콘텐츠 구성도 미흡하였다. 무엇보다 기존의 ‘도서관 정보화’라는 개념적인 이해가 부족하여 전산화, 가정에서의 원격 검색, 인터넷 자원 접근 등으로

이해되어 왔다. 이를 탈피하기 위해 정보의 선별, 분석, 조직 및 재편집 등 정보의 ‘지식화’에 더 큰 가치를 부여하여 도서관 정보화를 추진하였다. 또한, 국내 산학연 협력 체제 강화를 위해 전자정보 국가 컨소시엄(Korean Electronic Site License Initiative: KESLI)을 운영하며 학술연구정보 원문 제공기관을 확대하였다.

[그림 2-4] KESLI 참가기관 변화('00~'20.6)



자료: KESLI 홈페이지(최종접속일 2020.6.24.)

KESLI는 국내외 전자정보 공급사들로부터 다양한 정보를 확보하고 국내 산학연 기관들이 보유한 정보를 공동으로 활용 할 수 있는 체계를 구축운영함으로써 연구자들이 필요로 하는 다양한 학술연구정보를 신속하게 제공할 수 있는 지식정보 서비스를 제공하고자 한국과학기술정보연구원(KISTI)에서 운영하고 있다. 2020년 6월 현재 출판사, 학회, 정보제공사, 대행사 등 전자정보를 생산 또는 유통하는 국내 기업과 기관 425개가 참여하고 있으며, 전 세계 13개 국가의 25개 정보 공급사와 컨소시엄을 맺고 있다. 주로 전자저널 메타데이터, 원문 등을 수집하여 구축하고, 해외 학술지 구입, 국내 학술지 공동 활용을 지원함으로써 국내 연구자들이 이용할 수 있는 학술연구 정보량을 극대화하는데 목표를 두고 있다.

나. 국가과학기술정보센터(NDSL)

과학기술 행정에서의 또 다른 대표적인 사례로는 KISTI에서 과학기술정보와 국가연구개발정보를 수집·구축하여 제공하는 국가과학기술정보센터(National Digital Science Library: NDSL)와 국가과학기술지식정보서비스(National Science & Technology Information Service: NTIS)가 있다.

〈표 2-3〉 NDSL 주요 콘텐츠 수

(단위: 건)

컨 텐 츠			컨 텐 츠		
건 수			건 수		
논 문	국내학술논문	2,956,824	특 허	한국특허	5,648,804
	영미권 학술논문	77,304,034		미국특허	13,478,416
	일본중국학술논문	5,282,531		일본특허	11,077,348
	국내학술회의논문	374,319		유럽특허	4,521,534
	해외학술회의논문	11,221,841		국제특허	4,665,565
	학위논문	1,125,751		전 체	39,391,667
	전 체	98,265,300	동 향	해외과학기술동향	5,447
보고서	국내연구개발보고서	266,602		과학기술정책동향	19,453
	분석리포트	68,126		OA동향	5,078
	전 체	334,728		사이언스타임즈	19,935
				NK테크 브리핑	301
				과학향기	4,525
				전 체	54,739

자료: NDSL 홈페이지(최종접속일 2020.6.24.)

NDSL은 국내 학계, 연구계, 산업계의 모든 연구자에게 고품질 정보를 제공하여 국가 과학기술 혁신에 기여하고자 개발된 과학기술정보 서비스 플랫폼으로 논문, 특허, 보고서, 동향, 저널·프로시딩, 연구자 및 연구기관 등에 관한 약 1.4억 건 이상의 과학기술정보를 제공하고 있다(NDSL 홈페이지, 최종접속일 2020.6.24.). 국내외 400여개에 달하는 기관 협력망을 구축하고 있어 NDSL 이용자는 연계된 기관에서 소장하고 있는 정보자원까지 접근할 수 있다. 보유하고 있는 과학기술정보의 양이 방대하기 때문에 쉽게 보는 검색결과, 원문제공 서비스, 오픈서비스 등 다양한 방법으로 정보를 제공하고 있다.

다. 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)

NTIS는 국가연구개발 사업과 관련된 정보, 즉 R&D사업, 과제, 참여인력, 연구성과 등의 정보를 한 곳에서 서비스하는 국가과학기술 지식정보 포털이다. 각 부처가 따로 관리하고 있는 국가R&D 관련 정보와 과학기술 정보를 공유하고 공동으로 활용함으로써 궁극적으로 국가 R&D 투자 효율성과 연구 생산성을 향상하는데 기여하고자 이 포털 서비스를 운영하고 있다.

[그림 2-5] NTIS 서비스



자료: NTIS 홈페이지(최종접속일 2020.6.24.)

NTIS 구축 이전에는 각 부처 과제관리기관들이 과학기술 정보화를 개별적으로 추진하여 정보화의 효율성이 낮았고, 혁신에 활용도가 저조하다는 한계가 지적되었다(이병민 외, 2004). 또한 당시 R&D 과제와 과제 참여인력의 고유 ID나 관리항목, 분류체계 등에 관한 일관된 기준이 없어 개별 기관에 산재한 정보를 종합하여 활용하기도 어려

운 상황이었다(이병민 외, 2004). 당시 국가과학기술위원회에서 매년 시행하는 국가연구개발사업 조사·분석·평가의 대상이 되는 사업에 대한 과제 정보를 수집하고 있었으나 과제관리기관 대부분이 수작업으로 과제정보를 입력하고 선정·협약 즉시 정보를 입력하지 않아 최근 선정된 과제정보는 대부분이 누락되거나 입력 내용도 부족하여 과제 중복 검색 시 검색 결과의 신뢰도가 매우 낮았다. 따라서 정보자원의 효율적 공동 활용을 위해 분산 구축된 시스템을 표준화하고, 이를 서로 연계할 필요성이 강하게 제기되었다.

이에 2004년 국가과학기술위원회에서 ‘국가과학기술종합정보시스템’ 구축 방침이 확정되면서 NTIS가 시작되었다. 이 시스템은 국가기술 혁신전략의 수립과 종합조정, 연구 개발 수행, 성과 관리 등의 과학기술 혁신활동 전주기에 걸친 지원을 목적으로 했다(관계부처 합동, 2005). 이후 범부처 과학기술정보화 기본계획을 수립한 뒤 NTIS 구축과 관련된 부처별 세부사업을 심의·조정하고자 분산된 과제관리시스템에 접속하여 연구과제 정보를 실시간으로 수집하고 사업의 통일적 분류체계를 마련하기 위해 과제별 고유코드를 부여하며 입력항목을 표준화 하는 등의 작업이 추진되었다. 또한 연구인력·장비·성과관리시스템 등 외부 시스템과 정보 항목을 상호 연계토록 하고, 실시간으로 내용이 갱신되도록 시스템을 구축하였다. 이로써 기획에서 선정·수행·평가·종합조정 등 연구개발 관리 활동을 전주기에 걸쳐 지원하는 NTIS가 완성되었고, 최근에는 R&D를 직접적으로 수행하는 연구자 뿐 아니라 과학기술 지식정보에 관심 있는 국민에게도 국가과학기술 지식정보 서비스를 제공하고 있다. NTIS는 17개 대표전문기관과 체계적인 국가R&D 연계체계를 운영하기 위해 구축 초기부터 국가R&D 표준을 마련하여 정보의 효율적인 수집·유통을 위한 제도를 정비했고, 현재는 437개의 표준 항목을 수집하여 서비스한다는 특징이 있다(NTIS 공식 블로그, 최종접속일 2020.8.6.). 특히 이 중 80%가 넘는 항목은 공공데이터 개방 정책에 따라 모든 국민에게 공개개방하고 있다(NTIS 공식 블로그, 최종접속일 2020.8.6.).

라. K2Base

한국과학기술기획평가원(KISTEP)에서는 정책 지식과 방법론을 통하여 새로운 정책

환경 변화에 선제적 대응 능력을 제고하고, 적시에 적합한 과학기술 정책기획 수립과 객관적인 예산배분·조정 및 평가 등을 지원하고자 2008년부터 K2Base(Knowledge Base National S&T Policy Making) 시스템을 구축하여 내부 정책지원시스템으로 운영하고 있다(정의영·정의진, 2016).

[그림 2-6] K2Base 서비스



자료: K2Base 홈페이지(최종접속일 2020.6.24.)

정책 입안자 등 국가 정책을 수립하는 업무를 담당하는 부처, KISTEP 정책 지원 담당자들은 K2Base를 활용하여 과학기술기본계획, 중장기계획 등 과학기술정책을 효율적으로 수립하고, 정책 추진 현황을 점검할 수 있는 체계를 구축하여 이를 수정 및 보완하고 있다(정의영·정의진, 2016). 또한 과학기술정책 관련 혁신 이론과 방법론을 개발하고 이를 효율적으로 활용하기 위한 과학기술 정책 의사결정지원 서비스를 확대하고자 데이터의 표준화, 수집시스템의 고도화, 분석도구 개발 등에 초점을 맞추었다. 추가적으로 과학기술 정책의 과학화를 목적으로 동향분석, 정책자료, 중장기계획, 사업 조정, 사업평가, 통계뱅크 등의 개별 서비스도 제공하고 있다(정의영·정의진, 2016; 이윤빈 외, 2020).

<표 2-4> K2Base 주요 콘텐츠 수

(단위: 건)

대 상	건 수	대 상	건 수	대 상	건 수
연구개발예산	8,132	KISTEP 발간통계	1,729	북한과학기술	4,336
국가연구개발 조사분석과제	772,031	KISTEP 발간물	1,705	국가과학기술자문회의	1,027
국가연구개발성과	1,061,635	과학기술연감	71	회의체 및 위원회	183
사업평가	1,044	국회정책동향	651	특허정보	3,275,654

자료: K2Base 홈페이지(최종접속일 2020.6.24.)

2. 과학기술 행정의 지능화

빅데이터, 인공지능 등 지능정보 기술은 공공, 의료, 농업 등 사회의 모든 영역에서 활용되며 정보화 사회에서 지능화사회로의 변화를 이끌어 가고 있다. 정보화가 성공적으로 정착되면서 매일 생산되는 데이터가 기하급수적으로 증가하였고, 클라우드 컴퓨팅 등 IT 기반시설의 발달은 사물인터넷과 센싱 기술을 활용하여 빅데이터를 수집·저장·관리하기 위한 환경을 구축하였다. 이렇게 대용량 데이터가 실시간으로 수집·구축되어 관리됨에 따라 빅데이터 분석에 대한 관심이 나날이 높아져갔다. 지능화 시대의 모든 것은 데이터에서부터 시작되기 때문에 빅데이터는 지능화 사회의 원동력이자 가장 중요한 가치로 이미 그 중요성을 인정받아 왔다. 빅데이터는 단순히 데이터가 대용량이라는 것만을 의미하지 않으며 대용량 데이터의 활용과 분석을 통해 가치 있는 정보를 추출하여 활용하는 것을 나타낸다. 또 다른 대표적인 기술인 인공지능은 사람의 지적 능력을 기계로 구현하는 기술로써 시청각이나 자연어 등을 이해 및 인지하는 추론 기법이 실현되는 기술이다. 최근 거의 모든 분야에서 이러한 인공지능 기술을 활용하여 해당 분야 빅데이터를 기반으로 스스로 학습하고 지식을 축적하여 새로운 가치를 창출하고 있으며, 인공지능은 지능화 사회의 대표적인 핵심 기술라고 할 수 있다(국경완, 2019).

지능화를 실현하는 개인화 및 추천 기술은 지능화 사회 이전부터 아마존, 넷플릭스 등 기존 산업 분야에서 활발하게 사용해 오던 것으로 실시간으로 사용자가 관심 있을 법한 상품 또는 콘텐츠를 추천하는 데 사용되었다. 다만 과거 유사한 그룹을 클러스터

링 하여 클러스터 별로 관심 또는 인기 있는 아이템을 추천하는 방식에서 딥러닝 기술을 이용하여 개개인에게 적합한 아이템을 추천하는 개인화 방식으로 변화하였다. 이에 따라 최근에는 개인의 선호나 성향 등에 기초하여 맞춤형 추천 결과를 제공하고 있어 사용자의 높은 만족을 이끌어 내는 보편화된 기술로 발전·진화하고 있다. 이러한 변화에 따라 데이터 큐레이션 서비스도 기존의 데이터의 수집·관리 측면을 벗어나 이용자의 활용에 보다 집중하고 있다. 방대한 데이터 속에서 이용자가 필요로 하거나 가치 있는 정보를 선별하고 나열하여 사용자에게 보다 쉽고 편하게 접할 수 있는 방법으로 발전하는 것이다. 최근의 큐레이션 서비스는 개인화와 추천 기술을 필수적으로 접목하여 영역의 구분 없이 정보, 문화, 게임, 스포츠, 음악 등 전 분야에서 각광받고 있다.

한편, 정부에서도 지능화 기술 활용을 통한 혁신을 목표로 막대한 예산과 인력을 들여 전 분야에서 걸쳐 진행하고 있다. 실제로 정부에서는 범정부 역량을 결집하여 인공지능 시대의 미래 비전과 전략을 담은 「인공지능 국가전략」을 발표하여 경제·사회 전반의 혁신을 위한 3대 분야 9대 전략, 100대 실행과제를 제시하였다(관계부처 합동, 2019). IT 강국으로서 세계를 선도하기 위한 인공지능 생태계 조성을 목표로 전 생애·모든 직군에 인공지능 관련 교육을 실시하고, 인공지능 인재를 양성하며, 현 전자정부를 차세대 지능형 정부로 전환하여 인공지능 기술을 통해 최대 455조원의 경제효과를 창출하는 것을 목표로 하고 있다. AI 국가전략의 주요 분야별 인공지능 도입·활용 과제는 <표 2-5>와 같다.

<표 2-5> 산업분야별 인공지능 도입·활용 과제

분 야	세 부 내 용
제조 및 산업 전반	- 제조 데이터센터 및 플랫폼 구축('20), AI 스마트공장 구축('22. 100개→'30. 2,000개) - 문제해결 산업 데이터플랫폼 구축·확산, 표준 산업AI 모듈 개발 - 자율차, 조선, 설계, 로봇, 가전, 세라믹, 소재 등에서 AI 융합제품 개발 및 상용화 - 중소기업, 소상공인 혁신 지원을 위해 스마트상점 개발 보급('20~) 등
바이오·의료	- 단계별 신약개발 AI 플랫폼 구축(~'21), 의료데이터 중심병원 지원 및 의료 - AI 서비스·제품의 병원 현장 실증('20~) - AI 기반 의료기기 임상검증용 표본데이터 구축 및 전문심사체계 구축(~'21)
스마트시티·건설	- 스마트시티 내 AI 기반 개방형 데이터 허브 구축('20) - 스마트 건설기술 확보('20~), 스마트건설 지원센터 준공 및 확장('21~)

분 야	세 부 내 용
교통물류	- 자율협력주행 기술개발('19~) 및 자율주행 대중교통 기술 개발('21~) - 항만자원(컨테이너, 작업자 등) 실시간 공유·분석
에너지	에너지 공급·소비 데이터를 축적 및 활용하는 에너지 빅데이터 플랫폼 구축('20~), 태양광 지능형 발전 추진
네트워크	5G 코어 네트워크 자동화('20)를 통한 지능형 네트워크 개발 - AI를 접목하여 전파자원 활용 최적화('21~)
농수산	- 스마트팜 혁신밸리 조성(~'22, 4개소), 지능형 스마트팜 솔루션 개발(~'27) - 스마트양식 테스트베드(~'22, 6개소), 양식 전주기 AI 적용 '아쿠아팜 4.0' 추진('19~)
문화예술	- 지능형 캐릭터 엔진 및 플랫폼(~'21) 및 AI 창작플랫폼 구현('20~) - AI를 활용한 예술작품 창작 및 공연·전시 지원(~'21)
환 경	- 대기질 예보에 AI를 융합하여 고농도 미세먼지 예보 정확도 향상('19~'22) - AI 기반 지하수오염 감시 및 예측 시스템 구축('19~'22)
법 무	효율적 수용관리를 위한 ICT 기반의 스마트 교도소 구축·운영('19~'28)
국 방	- 지능형 플랫폼 구축('20)을 통해 핵심업무 지능화 및 전군 공통 AI 서비스 지원 - 국방 지능데이터 센터 구축('20~)을 통한 지휘체계 지원 지능 개발 가속화

자료: 관계부처 합동(2019: 35)

과학기술 분야도 마찬가지로 과학기술 혁신을 달성하기 위해 다양한 분야에서 지능화 기술을 활용하여 차세대 서비스로의 전환을 꾀하고 있다. 패키지형 R&D 투자플랫폼인 'R&D PIE(Platform for Investment & Evaluation)'와 NTIS 5.0을 대표적인 사례로 들 수 있다. 특히 R&D PIE는 최근 경제협력개발기구(Organization for Economic Cooperation and Development: OECD)가 뽑은 대한민국 정부혁신 사례로도 선정된바 있다(OPSI, 최종접속일 2020.6.24.). NTIS 역시 NTIS 5.0(2019~2021) 발전계획에 따라 수요자 중심의 지능형 과학기술 지식·정보 체제 구축으로 성장을 꾀하고 있다. 지속 가능한 국가R&D, 과학기술 혁신 지원을 목표로 하여 국가R&D 데이터와 인공지능 기술을 결합한 데이터 분석 등 지능형 과학기술정보 관련 서비스를 개발·제공하고 있다. R&D PIE와 NTIS 5.0은 3절에서 인공지능 활용 사례로 다룬다.

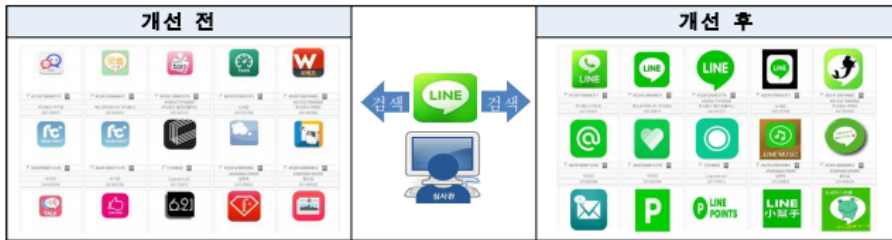
신기술 및 시장 창출을 위한 정부정책과 연구자 및 기업의 연구활동 지원과 관련된 또 하나의 대표적인 지능형 과학기술 정보 분석서비스로 KISTI에서 운영하는 경쟁정보분석서비스(Competitive Analysis Service: COMPAS)와 기술기회발굴시스템(Technology Opportunity Discovery: TOD) 사례를 들 수 있다. COMPAS는 연구

개발 관련 의사결정을 지원하는 온라인 정보 분석 도구이다(COMPAS, 최종접속일 2020.8.6.). 논문과 특허 데이터를 자동 분석하여 이용자의 관심 기술에 대한 경쟁 환경을 분석해 주는 기능을 제공하고 있다. COMAPS를 통한 분석을 통해 ‘분야 내 주요 경쟁자는 누구인가?’, ‘주요 경쟁자는 무엇을 하고 있나?’, ‘나와 유사한 일을 하고 있는 경쟁자는 누구인가?’, ‘분야 내 세부기술로는 무엇이 있나?’, ‘확장 가능 분야로는 무엇이 있나?’, ‘새로운 시장 영역은 무엇인가?’ 등 실제로 연구개발을 수행하는 과정에서 검토하여야 하는 질의에 대한 해답을 도출해 낼 수 있다. 연구영역 발굴이나 기획 단계, R&D 수행단계, 성과관리 단계 모두에서 활용 가능한 분석 도구로 국가과학기술 연구회, 중소기업기술정보진흥원, 과학기술정보협의회, 충북대학교 의과대학 등 다양한 기관에서 도입·활용하고 있다.

TOD는 특허와 상표 데이터베이스에서 추출한 제품 간의 다양한 관계 정보를 분석하여 미래의 제품 및 기술 기회를 발굴하는 것을 목적으로 보유 제품 분석 및 산업 분석에 활용 할 수 있는 서비스이다(TOD, 최종접속일 2020.8.6.). TOD에서는 특허 및 상표 DB에서 추출한 약 15만개 제품을 대상으로 기술 기회 분석과 특허 수 및 하위 제품 수 기준으로 재선별한 50대 거대제품군 간의 관계 분석 및 산업 분석을 수행한다(한희준, 2020.6.22.). 특히, 시스템에 탑재된 각종 지표를 통해 제품에 대한 순위를 부여할 수 있으며, 이용자가 보유하거나 관심 있는 제품을 시스템에 등록하여 분석이 가능한 개인별 맞춤형 환경을 제공한다.

지능화 기술을 활용하여 시스템이 자동 분석된 결과를 정부, 연구자 및 국민 등 다양한 수요처에 제공해주는 것도 필요하지만 빅데이터 분석 등 지능화 기술에 대한 이해가 보편화된 환경에서는 분석 능력을 보유한 연구자 및 국민 스스로가 직접 연구조건에 따라 분석할 수 있는 도구와 환경을 제공해주는 것 또한 매우 중요하다. COMPAS와 TOD는 이러한 추세에 맞춰 네트워크 환경을 통해 연구자가 쉽게 과학기술 정보자원, 10개의 분석 모델에 접근 및 활용할 수 있도록 도와주며, 자동 보고서 작성 기능을 통해 본인의 연구 환경에 맞는 지능화된 분석을 손쉽게 리포팅 할 수 있는 환경을 제공하고 있다.

[그림 2-7] AI 도형상표 검색시스템 비교의 예



자료: 특허청 보도자료(2019.3.14.: 5)

한편, 특허넷을 운영하고 있는 특허청에서는 지난 2020년 3월 인공지능 등 최신 지능정보 기술을 활용한 ‘차세대 스마트 특허넷’ 구축 계획을 발표했다(특허청 보도자료, 2019.3.14.). 특허 행정의 품질과 효율성, 대민서비스의 편의성을 혁신적으로 높이기 위한 계획으로 2020년 98억을 투입하여 인공지능 기반 기계번역 시스템을 구축할 계획이다. 장기적으로는 이미지, 도면, 화학구조식 등으로 구성된 선행문헌을 보다 정확하게 찾을 수 있도록 인공지능 검색시스템을 도입하고, 특허넷 서비스를 이용하는 국민들이 시간에 관계없이 신속하고 편리하게 상담 받을 수 있는 인공지능 상담시스템을 구축할 계획이다.

제3절 과학기술 행정에 인공지능 활용

앞서 살펴본 바와 같이 과학기술 행정에서 지능화가 발생한 과정은 과거 정보화 시대의 발전 연장선으로 해석할 수 있고, 기존 과학기술 행정에서 겪는 문제를 해결하기 위해 인공지능 기술을 도입한 것으로도 볼 수 있다. 그리고 후자에서 의미하는 과학기술 행정에 불어온 지능화라는 바람 또한 갑작스레 출현한 개념이 아니라 세대를 거치며 그 내용이 변화되어온 것이기도 하다. Davenport and Kirby(강미경 역, 2017)에서는 자동화의 변천을 설명하며, 19세기에는 기계가 위험하고 인간의 신체로 수행하기에 어려운 일을 대신했다면, 20세기에 들어서면서 기계가 청소, 비서업무와 같이 반복적이고 일상적인 일을 수행해 왔다고 설명했다. 그리고 21세기에 들어서면서 기계가

인간 대신 결정을 수행하거나 지원하며 지능을 강화하는 시대로 진화해 왔다고 덧붙였다. Davenport and Kirby(강미경 역, 2017)에 따르면, 아직 1-3차 자동화가 모두 진행 중이라고 한다. 그리고 과학기술 행정에서는 특히 2-3차 자동화가 주요하게 영향을 미쳤을 것으로 본다. 과학기술 행정에서 인간을 대신할 만한 더럽고 위험한 작업은 흔치 않기 때문이다. 이렇듯 과학기술 행정 있어 인공지능 활용은 과학기술 행정이 정보화에서 지능화로 변화하는 과정, 인공지능 기술의 역할이 변화해 온 맥락에서 해석할 수 있다.

〈표 2-6〉 자동화의 시기별 구분

1차 자동화 시기 (19세기 산업혁명 후기)	2차 자동화 시기 (20세기)	3차 자동화 시기 (21세기)
기계가 인간의 심신을 지치게 하는 더럽고 위험한 일을 대신함	인간의 지루하고 반복적·일상적인 일을 기계가 대신함	기계(컴퓨터)가 인간을 대신하여 의사결정을 수행

자료: Davenport and Kirby(강미경 역, 2017: 7-12)를 토대로 연구진 작성

결국 과학기술 행정에서 인공지능의 활용 역시 이 기술의 활용 궤적에 영향을 받는데, 그 기반은 과학기술 행정의 정보화 시대에 축적한 데이터와 각종 정보가 될 것이다. 그렇다면 과학기술 행정에서 인공지능의 용도는 반복적인 업무를 자동화하는 것에서부터 의사결정을 지원하는 영역에 이름을 짐작할 수 있다. 이와 유사하게 Bataller and Harris(2016)와 Demollino, et al.(2018)에서도 인공지능의 활용을 자동화(automation)와 증강(augmentation)으로 구분한 바 있다. 자동화는 단순한 데이터 입력과 같이 인간이 일상적 혹은 반복적으로 수행하는 기본적인 작업을 인공지능이 대신하여 수행함으로써 효율성을 향상시키는데 활용됨을 의미하고, 증강은 노동자의 기술, 지식 및 경험을 강화하여 더 생산적 혹은 효과적으로 업무를 수행하도록 최적의 조언을 제시하거나 의사결정을 지원하는데 활용되는 것을 의미한다. 단, 인공지능 기술의 발전 정도에 따라 자동화에서 증강으로 활용 영역이 점차적으로 확대된다고도 볼 수 있으므로 이러한 두 활용 영역이 연속선 상에 있는 것이지 양분되는 개념은 아님을 밝혀둔다.

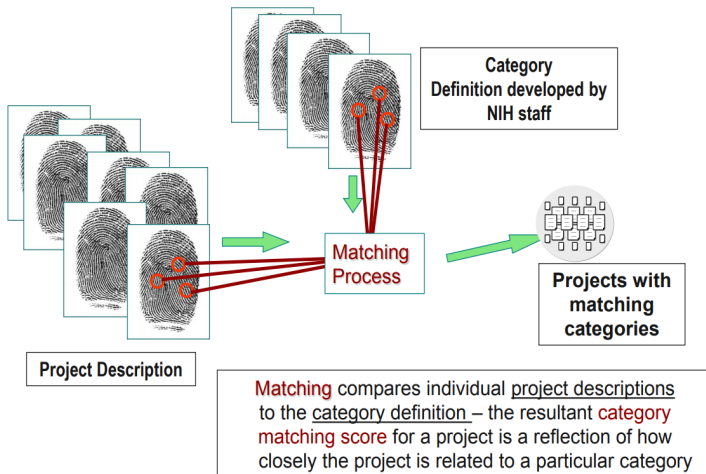
<표 2-7> 인공지능의 활용 영역

자동화 ←	인공지능의 활용	→ 증강
• 단순, 반복적 작업, 규칙에 기초한 작업(rule-based work) • 효율성 향상을 목적 • 예) NIH RCDC((Research, Condition, and Disease Categorization)		• 예측이 불가능하고, 특수한 상황에서 요구되는 인간의 의사결정 지원 • 최적의 조인 목적 • 예) Robama(ROBotic Analysis of Multiple Agents)

자료: Bataller and Harris(2016) 토대로 연구진 재구성

과학기술 행정 자동화에 인공지능이 활용된 예는 미국 국립보건원(National Institutes of Health: NIH)에서 2008년 도입된 연구, 질환, 질병 카테고리(Research, Condition, and Disease Categorization: RCDC)를 들 수 있다. RCDC는 제목, 초록, 연구 목표 등 연구 제안서의 개요(research description) 부분에 텍스트마이닝 프로세스를 적용하여 NIH가 지원하는 보조금 및 계약을 연구 분야, 질병 또는 상태 범주로 분류하고, NIH는 RCDC의 265개 카테고리별 연구비 규모를 의회에 보고하게 된다(NIH National Cancer Institute, 최종접속일 2020.7.6.).

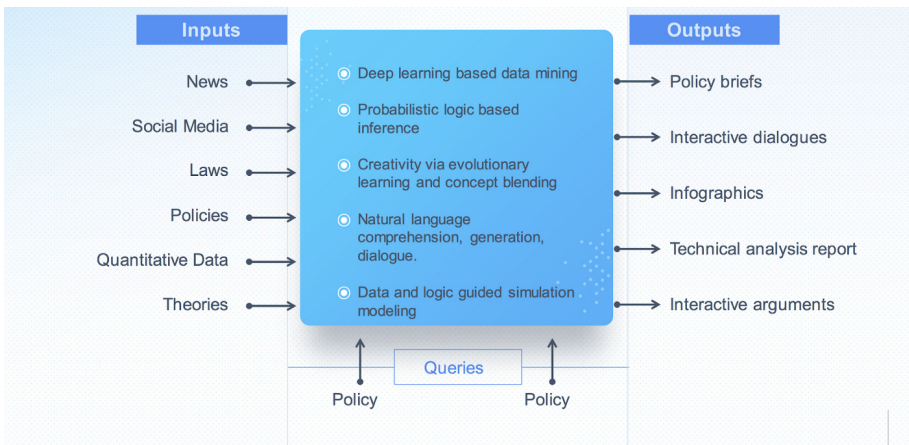
[그림 2-8] RCDC의 작동 원리



자료: Hays(2012.12.13.: 25)

한편, ROBAMA(ROBotic Analysis of Multiple Agents)는 지능강화에 인공지능을 활용하려는 사례가 될 것이다. ROBAMA는 이른바 ‘인공지능 정치인’ 프로젝트라고도 불리며, 정치인의 전문성 부족, 비효율성, 편견 등의 한계점을 극복하여 합리적인 정책 평가와 정책 결정을 지원하는 것을 목적으로 개발되기 시작했다(고선규, 2019). 난민, 경제적 양극화, 고령화 등 우리 사회에 현재 기존 관료체계에서 대응하지 못하는 문제가 발생하기 시작했고, 이를 인공지능을 통해 해결하려는 시도인 것이다(고선규, 2019). 즉, ROBAMA는 국가 법령과 기존 정책, 경제지표, 뉴스·SNS 등의 정보를 종합해 사회정치적 의사결정을 지원하고자 한다(곽도영, 2016.9.29.). ROBAMA 프로젝트에서 인공지능의 사회정치 활용의 주요 기능은 정책평가와 정책설계로 해당 국가의 정책을 학습시키고, 이에 대한 장단점이나 결과를 분석하며, 현재의 정치적 이해관계를 분석하여 균형 잡힌 정책을 설계한다. 이는 가령, ‘모든 한국 국민이 최저 기본 소득을 수령했을 때 어떤 영향이 있을까?’ 혹은 ‘모든 한국인들에게 처방전이 무료로 제공된다면 어떻게 될까?’와 같은 질문을 했을 때, ROBAMA가 답할 수 있게 된다는 의미이다(Goertzel, 2019, May 31). 이 프로젝트는 2025년까지 범용 인공지능을 목표로 진행되고 있다.

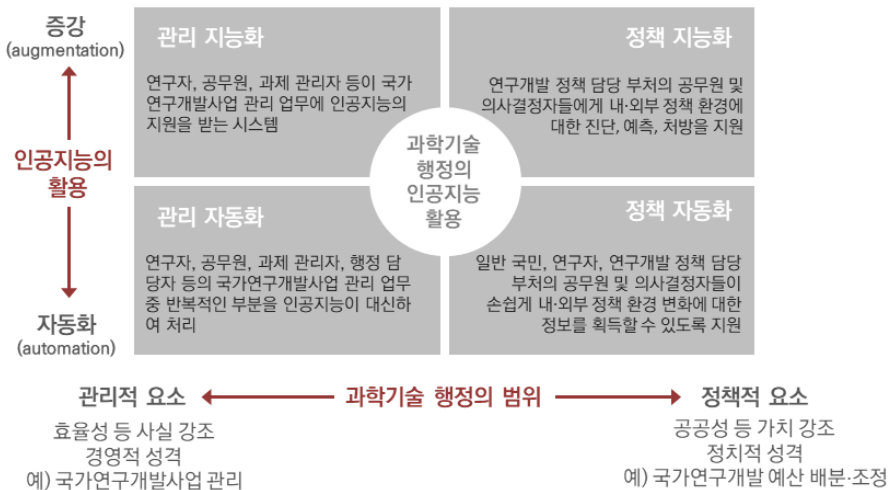
[그림 2-9] ROBAMA 시스템 개념도



자료: Goertzel(2019, May 31)

앞서 과학기술 행정의 범위와 인공지능 활용 영역을 살펴보았는데, 이들을 종합하면 4가지 활용 유형으로 구분할 수 있다. 먼저 과학기술 행정의 범위로 관리적 요소와 정책적 요소로 구분한 바 있는데, 이를 활용유형의 첫 번째 구분 기준으로 삼을 수 있을 것이다. 물론, 과학기술 행정 업무를 관리적 요소와 정책적 요소로 간단하게 구분할 수는 없지만 대략적이거나 어떤 성격이 주요하게 영향을 미치는지는 확인할 수 있을 것이다. 과학기술 행정의 관리적 요소는 대개 국가연구개발 사업 및 과제의 관리에 적용된다고 볼 수 있으며, 이 때의 관리 업무는 대개 선정, 연구비 지급 및 정산의 관리, 단계 및 최종 평가, 성과 활용 등이 해당된다. 과학기술 행정에서 정책의 영역에는 기획, 중장기 계획의 수립, 국가연구개발 예산 배분조정 등의 활동이 해당한다고 볼 수 있다. 그리고 각 과학기술 행정의 범위에 활용되는 인공지능은 지능화와 자동화로 나눌 수 있다.

[그림 2-10] 과학기술 행정에 인공지능 활용 유형



자료: 연구진 작성

각종 행정 서류 처리나 부정사용을 모니터링하는 등 국가연구개발 사업 및 과제 관리와 관련한 반복적인 업무를 자동화하여 관련 업무에 배치된 인력이 보다 창의적인

업무에 매진할 수 있도록 하는 영역이 관리 자동화에 해당한다. 관리 지능화 영역은 국가연구개발 사업의 선정이나 평가 과정 등 의사결정이 필요한 영역에서 인공지능을 기반으로 한 서비스의 도움을 받을 수 있다. 가령, 신규 제안 과제 선정이나 평가자 발굴에 이러한 지능화 시스템의 지원을 받을 수 있을 것이다.

한편, 정책 자동화 영역에서는 국내외 환경 변화나 새로운 정책이 도입되었을 때 그 반응을 모니터링하는 등의 반복적인 작업을 자동화하여 부처 공무원이나 의사결정자 외에 연구자나 일반 국민들도 손쉽게 정책 상황을 확인할 수 있도록 도움을 줄 수 있을 것이다. 그리고 정책 지능화는 새로운 정책의 안전을 발굴하거나 연구개발 투자 우선순위를 설정하는 등 과거의 경험이나 규칙에 기초하여 수행하거나 예측하기 어려운 업무에 인공지능이 적용되어 최적의 의사결정을 지원하는 영역을 의미한다.

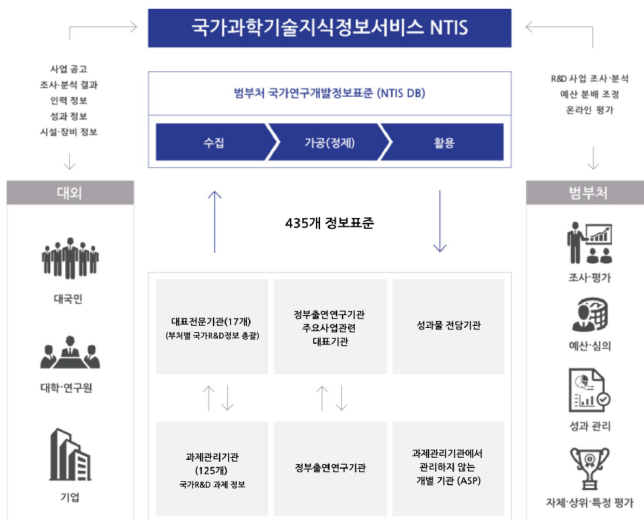
| 제3장 | 과학기술 행정에 인공지능의 활용 사례

제1절 사례 조사

1. 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 5.0

NTIS(National Science & Technology Information Service)란 투자의 효율성을 향상시키기 위해 국가연구개발의 기획에서 성과의 활용에 이르기까지 전주기에 걸친 국가연구개발과제 정보를 제공하는 세계 최초의 지식 포털을 이룬다(한국정보화진흥원, 2010). NTIS는 2004년에 국가과학기술종합정보시스템 구축계획을 수립하여 국가과학기술위원회에서 계획(안)이 확정되면서 시작을 맞는다(김재수, 2008). 이어 2005년에 NTIS 사업을 시범 수행한 이후 2019년 현재 17개 부처·청의 국가연구개발사업과 전담기관의 9대 성과물 정보를 연계·제공하고 있다(과학기술정보통신부, 2019).

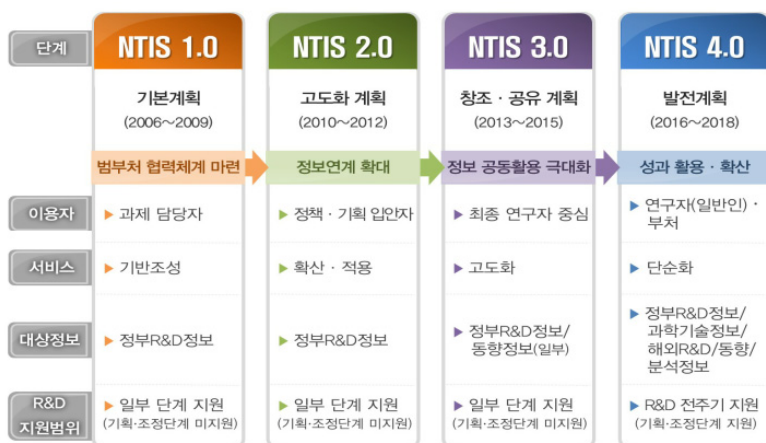
[그림 3-1] NTIS 개념도



자료: 과학기술정보통신부(2019: 2)

NTIS는 지난 15년간 기본계획을 제시함으로써 세대별 발전을 거듭해 왔다(과학기술정보통신부, 2019). 1세대 NTIS 기본계획은 2006년부터 4년간 추진되었으며, 범부처 차원에서의 NTIS 사업 추진 기반을 마련하고, 정보연계 체제를 구축하는데 목적이 있었다. 2010년부터 3년간 추진된 NTIS 2.0에서 최종 연구자 중심의 통합시스템을 구축하는 등 7대 고도화 전략과제를 제시한 바 있으며, 이어 NTIS 3.0에서는 창조경제 기조를 반영하여 중소중견기업 등 기업에게 제공되는 서비스 강화 방안이 추진되었다. 2016년부터 진행된 NTIS 4.0 발전계획에서는 국가 연구개발 정보에 대한 개방 범위를 확대하고, 이용자 중심의 NTIS 서비스를 개편하는데 노력을 기울여 왔다.

[그림 3-2] NTIS 발전단계



자료: 과학기술정보통신부(2019: 44)

2019년부터 추진되고 있는 NTIS 5.0 기본계획에서는 사회 전반에서 인공지능 등 지능정보기술에 대한 활용이 점차 가속화되는 현상을 반영하여 지능형 과학기술정보 서비스를 강화하려는 주요 내용을 담고 있다. NTIS에 축적된 국가연구개발 과제 정보가 66만 건, 연구성과 정보가 500만 건을 넘어서면서 연구자가 원하는 정보를 단순 검색 결과를 통해 빠르게 찾아 제시하기 어려운 점이 있었기 때문이다(과학기술정보통신부, 2019: 3). 이에 따라 NTIS에 축적된 국가연구개발 과제 정보를 기계가 자동

으로 분석하여 제공하거나 연구자가 직접 본인의 도구를 활용하여 분석할 수 있도록 하는 다양한 정보 활용 창구를 제공하고 있다. 사용자에게 개방된 NTIS 데이터를 내려받아 분석하거나 통계분석 도구인 R, 네트워크 분석 도구를 포함하고 있는 분석 클라우드 환경에 접속하여 데이터를 직접 분석할 수 있는 환경을 제공한다.

지능형 과학기술 정보 서비스는 특히 국민, 연구자와 소통을 강화하기 위한 도구로써 검색, 맞춤형 정보 추천 등을 통해 제공되고 있다. 지난 2019년에는 주로 이용자 패턴을 식별하고, 알고리즘을 개발하며, 학습데이터를 시범적으로 구축하는 등의 작업이 이루어졌다면, 올해는 머신러닝 알고리즘을 개선하고, 학습데이터를 확대구축할 계획이다(과학기술정보통신부, 2019). 이 작업은 지능형 서비스를 고도화하는 2021년까지 계속될 예정이다. 본 연구에서는 NTIS에 적용된 지능형 서비스인 이용자 맞춤정보 추천, 대화형 검색 서비스, 과학기술표준분류 추천, 이슈로 보는 R&D를 소개한다.

[그림 3-3] 지능형 NTIS

The figure displays three screenshots of the NTIS (National Technical Information Service) interface, illustrating intelligent services:

- 이용자 맞춤 정보 추천 (User Customized Information Recommendation):** This section shows a list of recommended research projects. Examples include:
 - 양자장보시계 절대보안성을 위한 멀티-물리론 큐비트 암호통신 핵심기술 개발 (2018 / 한국표준과학연구원 / 연구성과: 22건)
 - 국기과학기술자식정보서비스 사업 (2019 / 한국과학기술정보연구원 / 연구성과: 18건)
 - 5G 기반의 스마트시티 서비스 개발 및 실증 (2018 / 한국전자통신연구원 / 연구성과: 6건)
 - 글로벌 난제 대응을 위한 과학기술혁신 정책아젠다 국제공동연구 (2018 / 과학기술정책연구원)
 - 미래네트워킹초고속통신망 구축운영 (2018 / 한국정보통신진흥원 / 연구성과: 203건)
 - 포괄안전보시대의 정부 비상대비 대응방안에 관한 연구 (2018 / 숭실대학교 산학협력단)
 - 디지털 증거를 무결성 증명 방안 연구 (2019 / 국립과학수사연구원)
- 대화형 검색 서비스 (Conversational Search Service):** This section shows a search interface with a search bar and a list of results. The search bar contains the text "엔디(ND) - 국가R&D 정보 검색 챗봇" and "활용안내". The results section shows a list of items, including "엔디(ND)" and "안녕하세요 NTIS 챗봇 엔디(ND)입니다. 대화를 통해 국가R&D 과제를 찾아보세요. 과제명, 키워드, 기관명, 연구책임자명 등 다양하게 검색 가능합니다." Below the results, there is a button that says "지난해 양자통신분야 과제는?".
- 과학기술표준분류 추천 (Science & Technology Standard Classification Recommendation):** This section shows a recommendation interface. It includes a title "새로운 과제를 제안할 때 연구분야 선택에 어려움은 없었나요?" and a subtitle "이제 도약정보로 연구내용이 어느 분야에 해당하느라 확인할 수 있습니다." Below the text, there is a diagram showing a flow from "연구분야 확인하기" to "과제 등록" and "과제 등록" to "과제 등록". The diagram also includes a box labeled "Deep Learning".

자료: NTIS(최종접속일 2020.06.06.) 결과를 토대로 연구진 작성

가. 이용자 맞춤정보 추천

이 서비스는 사용자 정보와 경험적 데이터를 활용하여 딥러닝 기반의 지능형 예측 분석을 수행함으로써 이용자가 관심 있어 할 정보를 자동으로 추천하는 서비스를 제공한다. 사용자의 검색질의, 상세페이지 조회, 스크랩 정보와 같이 경험 데이터뿐 아니라 과거 참여과제 이력, 소속, 전공 등의 정보를 학습하여 사용자가 관심 있어 할 국가연구개발 과제를 추천하게 된다. 현재 NTIS에서는 이용자의 로그를 실시간으로 분석하여 각 이용자에게 특화된 사업공고, 최신 기술 동향 등을 자동으로 추천하고 있으며, 향후 추천정보에 대한 메일링 서비스를 제공할 예정이다.

[그림 3-4] NTIS, 딥러닝 기반의 이용자 맞춤형 정보 추천 서비스



자료: 과학기술정보통신부(2019: 14)

2020년에는 기존에 제공하고 있는 딥러닝 기반 서비스의 고도화와 분석 대상을 확대하여 논문 등 성과정보 분석을 통해 전문가를 추천하거나 신진연구자, 중견연구자 등 연구자 생애주기별 개인화된 맞춤 정보를 제공하려는 계획을 갖고 있다(과학기술정보통신부, 2019).

나. 대화형 검색 서비스

또한 NTIS에서는 대화형 검색인 챗봇 서비스 앤디(ND)를 제공하고 있다. 전문가에

게 질문을 하고 답변을 얻는 것과 같은 서비스를 제공하기 위해서는 사용자가 입력한 자연어 형식의 질의를 이해하고, 이에 대한 검색 결과 역시 자연어로 응답하는 기술이 요구된다. 따라서 사용자가 입력한 자연어를 처리하는 과정에서 한글 형태소 분석이 이루어지고, 단어의 의미를 파악할 목적에서 개체명 인식에 필요한 기반 기술개발이 추진되고 있다. 가령 국가 R&D 분야의 용어 사전, 외부 용어 사전 구축과 같은 선행 작업이 이루어져야 할 필요가 있기 때문이다. 그리고 향후에는 과제정보 및 외부 용어 외에 성과정보, 정책 정보 등으로까지 사전 구축의 대상이 확대될 계획이다. 2019년에 대화형 검색엔진을 시범적으로 개발했고, 2020년부터 딥러닝 학습의 성능을 강화하고, 성과 및 인력까지 대화형 검색 서비스로 제공하는 등 정보의 대상을 확대해 나갈 예정이다(과학기술정보통신부, 2019).

[그림 3-5] NTIS, 대화형 검색 서비스



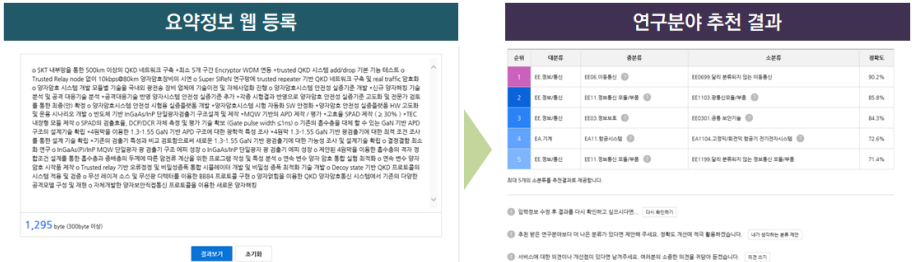
자료: 한국과학기술정보연구원 NTIS센터(2020.6.1.)

다. 과학기술표준분류 추천

사용자가 연구의 요약 정보를 입력하면 해당 연구의 내용이 국가과학기술표준분류를 기준으로 어느 분야에 해당하는지 자동으로 추천하는 기능을 제공한다. 2013년 이후 국가연구개발사업 조사분석에 활용된 과제 정보를 딥러닝 알고리즘의 학습 데이터

로 활용한다. 이 서비스는 2018년 시범적으로 적용되었고, 2019년에 자동분류 기술이 개발되었다. 그리고 2020년부터 알고리즘 성능과 정확도를 개선하기 위한 작업이 수행되고 있다(최광남, 2020.6.1.).

[그림 3-6] NTIS, 답러닝 기반의 과학기술표준분류 추천 서비스

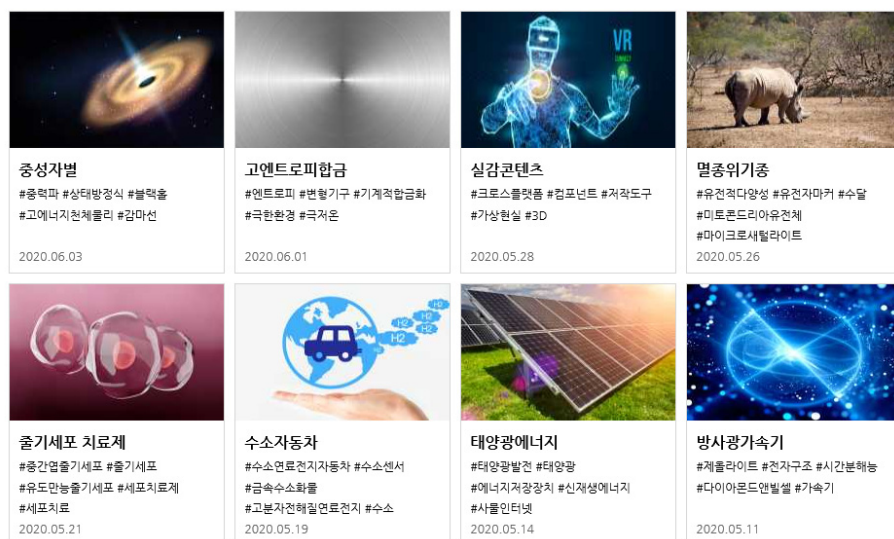


자료: NTIS(최종접속일 2020.06.06.) 결과를 토대로 연구진 작성

라. 이슈로 보는 R&D

국가 현안과 사회 이슈에 대한 국가연구개발과제 정보를 선별·제공하는 데이터 큐레이션 서비스이다. 전자신문, 사이언스 타임즈와 같은 과학 뉴스, 정책 동향 등의 NTIS 외부의 텍스트 자료에서 추출한 이슈 키워드와 고빈도 키워드를 토대로 과제명과 키워드 항목과 일치하는 NTIS 과제를 선별하여 해당 분야의 국가연구개발사업에 대한 전반적인 동향을 제공한다. 현재 활용하는 외부 데이터는 뉴스에 머물고 있으나 향후 SNS, 정책동향, 부처발표자료, 국정과제 등으로 대상을 확대해나갈 예정이다(과학기술 정보통신부, 2019). 또한 사용자가 개별적으로 관심이 있는 이슈 키워드를 입력하고, 이 분야에 대한 정보를 실시간으로 확인할 수 있는 서비스도 제공할 계획이다(최광남, 2020.6.1.).

[그림 3-7] NTIS, 이슈로 보는 R&D의 예



자료: NTIS(최종접속일 2020.06.06.)

2. 국가과학기술연구회 연구행정선진화¹⁾

지난해 4월(19.4)부터 과학기술연구회에서는 소관 기관에 분산되어 추진되는 부서 기능을 통합된 조직으로 운영함으로써 기능을 집중하고자 공통행정서비스(Shared Service Center: SSC)를 추진하는 전담 센터를 운영하고 있다. 현재 국가과학기술연구회 소관 연구기관은 한국과학기술연구원(KIST)을 포함하여 25개이다. 출연(연)의 중복된 행정에 대한 통합 요구는 비단 최근에 등장한 문제가 아니라 과거 국정감사에서 지적되어온 사항이기도 하다. 또한 최근 출연(연)을 둘러싼 각종 법령 등 연구규제와 배출되는 연구성과가 늘어나면서 이에 따른 연구행정에 대한 업무량도 자연스레 늘어나고 있어 효율화를 고민하게 되었다. 더욱이 노령화, 인력유출 등 행정인력 부족에 대한 문제가 지속되면서 연구행정 서비스에 개선이 필요함을 인식하기 시작한 것도 연구행정 선진화가 추진된 배경이기도 하다.

1) 본 소절은 국가과학기술연구회 연구행정선진화추진센터(2020)의 내부자료를 토대로 작성됨

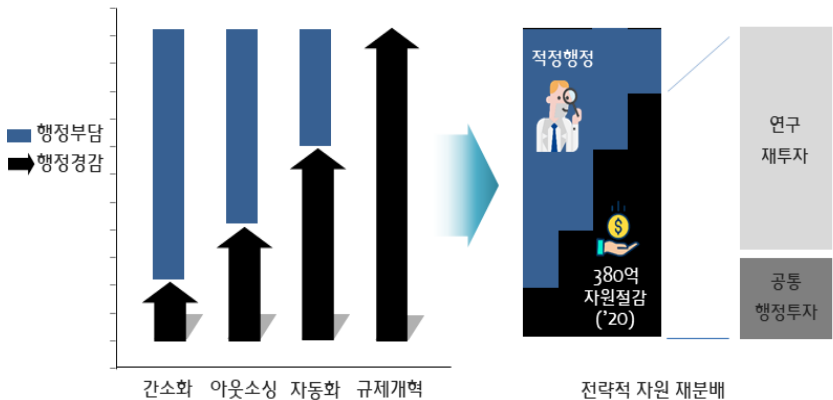
<표 3-1> 출연(연) 연구행정선진화의 목표

대 상	기존행정	⇒	연구행정선진화	
			목표수준	기대효과
연구자	과다행정		적정행정	연구몰입
행정인	분산행정		통합행정	행정효율
기반시설	중복투자		집중투자	자원절감

자료: 국가과학기술연구회 연구행정선진화추진센터(2020: 2) 재구성

이렇듯 출연(연)의 공통 대응이 필요한 대표적인 문제의 예로 채용을 들 수 있다. 채용에 드는 인력, 정보관리, 시스템 유지와 같은 비용이 점차 늘어남과 동시에 최근 국가직무능력표준(National Competency Standards: NCS) 및 블라인드 채용이 도입되는 등 환경이 변화하면서 개별 출연(연) 수준에서 대응에 부담을 느꼈기 때문이다. 이에 연구회를 중심으로 출연(연)에서의 중복 행정을 통합하고, 개별 출연(연)이 투자하는 기반시설 비용을 절감할 방안을 모색하게 된 것이다. 공통행정서비스를 구현하기 위해서는 우선 연구회와 각 출연(연) 간에 연구행정 정보화를 위한 기반을 조성해야 할 필요가 있었고, 이를 수행할 통합정보플랫폼(가칭, 코사인)이 연내 운영될 예정이다.

[그림 3-8] 출연(연) 연구행정선진화의 방향 및 기대효과



자료: 국가과학기술연구회 연구행정선진화추진센터(2020: 3)

국가과학기술연구회의 연구행정선진화는 연구회가 주도하고, 개별 출연(연)이 이를 따르는 하향식(Top-down) 방식이 아닌 출연(연)이 개선이 필요한 행정문제를 제시하고, 연구회가 이에 대한 해결책을 모색하는 상향식(Bottom-up) 방식이라는 점이 특징이다. 개별 출연(연)과 경영협의회, 연총 등으로 구성된 협의체로부터 연구회에서 해결해야 할 행정문제를 수집하고, 연구회에서 수집된 문제를 1차 선별한 후, 자문위원회, 연구자 협의체 및 13개 전문분과로 구성된 행정선진화추진단에서 문제를 최종 선별했다. 이로써 최종적으로 39개 행정 문제(20.6 기준)가 선정되었고, 그 목적과 필요성에 따라 문제를 분류했는데, 공통 행정으로서 기능의 집중화가 필요한 것, 연구자 측면에서 행정 부담을 경감하기 위한 것, 행정 효율화를 위한 것이 그 예이다.

[그림 3-9] 출연(연) 연구행정선진화의 추진과제 현황('20.6)

No.	구분	과제명(39)	추진내용	추진 과제 시점(17)	확산(4)	한편 과제 모니터링(8)	집착운영(10)
1	공통행정 기능집중 (22)	출연(연) 감사가능 선진화	감사전담조직 통합운영				
2		출연(연) 법무지원 공동운영	온라인 기반 법무·노무·회계 자문서비스 통합운영				
3		출연(연) 산·연혁연구협약 가이드라인 표준화					
4		출연(연) 중장기계획수립 가이드라인 표준화	표준 가이드라인 개발				
5		출연(연) 국제협력 가이드라인 표준화					
6		출연(연) 연구관리 매뉴얼 지능화		신규			
7		출연(연) 의무교육 공동운영	법정의무교육 통합운영				
8		출연(연) 채용 공동운영	접수·NCS·인성 등 1차 전형 및 시스템 통합운영				
9		출연(연) 채용심명회 공동운영	채용심명회 통합운영				
10		출연(연) 채용시스템 공동활용	온라인 기반 채용정보 통합운영				
11		출연(연) 보탈시스템 공동운영	온라인 기반 소통·협력·융합 서비스 통합운영				
12		출연(연) 대외요구 대응 정보화					
13		출연(연) 정세연구동향 공동활용					
14		출연(연) 전문가 Pool 공동운영					
15		출연(연) 과학자 평생메일 공동운영	온라인 기반 소통·협력시스템 통합운영	신규			
16		출연(연) 화상회의 서비스 공동운영		신규			
17		출연(연) 클라우드시스템 공동운영		신규			
18	연구자 행정부담 경감 (6)	출연(연) 모바일 가상화 플랫폼 공동운영	학술지 공동구매				
19		출연(연) 연구원 학술지 구매 공동운영	온라인 기반 과학문화프로그램 통합운영				
20		출연(연) 과학문화프로그램 공동운영	언론스크림 서비스 통합운영				
21		출연(연) 언론모니터링 공동운영	조사 통합운영				
22		출연(연) 연구확정인식도조사 공동운영	국내출장여비 정액지급				
23		출연(연) 출장여비 심비잔잔제 개선	MRO시스템 도입				
24		출연(연) 구매업무 간소화	연구지원인력제도개선				
25		출연(연) 연구원 직책중빙 정보화	영수증 관리업무 폐지				
26		출연(연) 주요업무인사 간소화	연구자 관리부담 경감				
27		출연(연) 주요업무인사 제도개선		신규			
28	행정 효율화 (11)	출연(연) 연구직 운영 제도개선	연구직 권리 강화	신규			
29		출연(연) 학생인건비 운영 제도개선	학생인건비 통합관리	신규			
30		출연(연) PBS 제도개선(의견제안)	제도개선방안 마련 및 정부 제언	신규			
31		출연(연) 운영규정 표준화	표준 운영규정 개발				
32		출연(연) 주요사업 심사 선진화	심사형 간소화				
33		출연(연) 출연인사 선진화	온도라인 기반 소통·협력·융합 제도개선				
34		출연(연) 대정부 예산업무 시스템 표준화	표준 가이드라인 개발				
35		출연(연) 인·성별 관행 선진화	육아휴직·유연근무제 확산				
36		출연(연) 해외거점 공동활용	오프라인 기반 소통·협력·융합거점 운영				
37		출연(연) 성과공모 선진화	공동공모 운영				
38		출연(연) e-감사시스템 표준화	온라인 기반 감사시스템 통합운영				

자료: 국가과학기술연구회 연구행정선진화추진센터(2020: 8)

그리고 개별 문제의 해결방법은 규제개혁, 자동화, 아웃소싱, 표준화 및 간소화로 구분했다(홍성관, 2020.5.21.). 연구회에서는 규제개혁이 문제해결의 파급력이 가장 높은 것으로 보았고 자동화 및 자동화로 해결하기 어려운 문제는 아웃소싱할 계획이

다. 즉, 자동화 및 지능화는 반복적인 행정업무를 감소하고자 활용하는 국가과학기술연구회 연구행정선진화의 문제해결 수단 중의 하나이다.

[그림 3-10] 출연(연) 법무자문 서비스의 예

출연(연) 연구행정선진화

연구행정선진화

법무자문

대외요구

정보공유

연구데이터

로그아웃

법무자문

출연(연) 법무자문 집중화

연구의 중심에 법률·노무·회계 분야의 법인 및 전문가 원조를 통해 출연(연) 직원들이 질의하고 결과를 공유하는 공간입니다. 질의서 양식에 맞게 질의해 주시기 바랍니다. 참고자료는 파일로 첨부해서 제출해 주시면 됩니다. 질의 및 답변사항을 출연(연)과 공유함으로써 동일 업무 중복수행에 따른 행정비용 절감을 예방하고 과학기술-자문관련 Big data를 축적하고자 합니다. 적극적인 참여 및 활용 바랍니다. 사스넷 이용 시 답변사항은 언제든지 검색해 주시기 바랍니다.

출연(연) 공동 사항에 대한 질의가 원칙으로 다른 출연(연)과 답변사항을 공유할 수 있도록 게시글을 공개하여 주시기 바랍니다. 기관 개별 특성이 강하여 부득이하게 공개를 원하지 않을 때 비공개 요청하여 주시기 바랍니다.

법률자문 신청하기

노무자문 신청하기

회계자문 신청하기

전체 92건 현재페이지 1/10

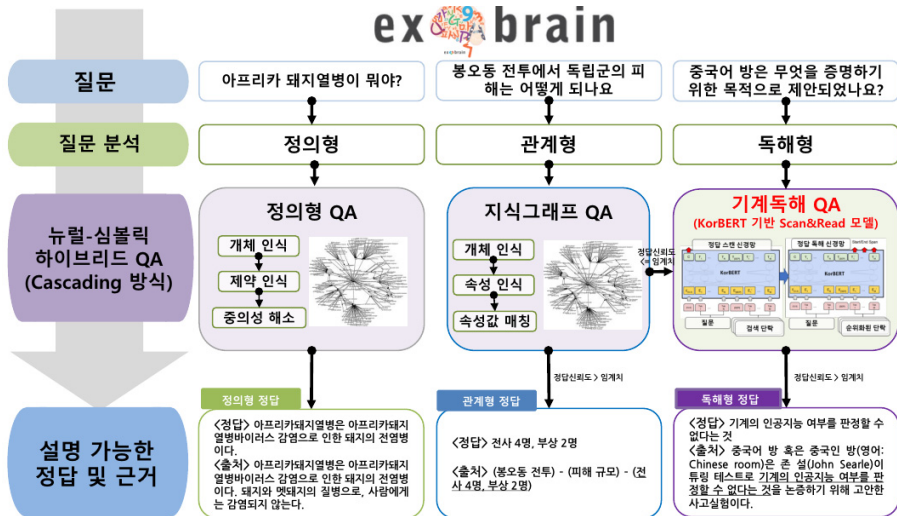
번호	신청분야	제목	등록일자	회신기한	첨부파일	공개	상태	평가
92	기관운영(조직관리)	개인정보제공동의서 관련 사항 문의	2020-06-24	2020-06-26	0	부분공개	접수중	평가전
91	기관운영(조직관리)	독립법인화 관련 법인등기 시 발생하는 등록면허세 산정 절차 (공변 의무)	2020-06-22	2020-06-24	0	부분공개	접수중	평가전
90	기타	독립법인화에 따른 법인 신규 등기 시 필요 절차 확인 질의(주요절차/구비서류/완전 승인 여부)	2020-06-22	2020-06-23	0	부분공개	접수중	평가전
89	연구사업관리	융합연구사업 규정 해석 문의건	2020-06-19	2020-06-23	0	부분공개	답변완료	평가전
88	구매/계약	계약해지 규정해석	2020-06-17	2020-06-25	0	비공개	답변완료	평가전
87	법령해석/관규관리	노조 관련 문의	2020-06-17	2020-06-19	0	비공개	답변완료	평가전
86	법령해석/관규관리	과기출연기관법 시행령 개정사항 검토	2020-06-12	2020-06-17	0	비공개	답변완료	평가전
85	민원/소송	기술이전 기업의 계약기술 출연 관련 이슈	2020-06-12	2020-06-17	0	비공개	답변완료	평가전
84	법령해석/관규관리	고령동물생식시설 환경개선공사 관련	2020-06-12	2020-06-12	0	부분공개	답변완료	평가전
83	기타	독립법인화에 따른 제3채무자 명칭 변경 필요성 질의	2020-06-09	2020-06-12	0	부분공개	답변완료	평가완료
82	답변	독립법인화에 따른 제3채무자 명칭 변경 필요성 질의	2020-06-09	2020-06-12	0	부분공개	답변완료	평가완료

자료: 국가과학기술연구회 연구행정선진화추진센터(2020: 6)

연구행정선진화의 과제 가운데 자동화 및 지능화로 해결하려는 대표적인 예는 ‘출연(연) 법무자문 공동운영’이다. 이는 방대한 연구와 행정에 관련된 법률, 규정, 규칙, 사례, 업무매뉴얼에 대한 자문을 인공지능 기술을 활용하여 상시대응토록 하려는 것이다. 보다 구체적으로 2019년부터 출연(연)의 법률·회계·노무 분야의 법무 자문을 연구회가 위촉한 법무 고문이 해결하고, 그 결과를 축적하여 온라인으로 공유한다. 이렇게 축적된 데이터를 토대로 사용자들이 질의 내용을 자연어인 문장 형태로 입력하면 인공지능이 정답을 추론하여 답변과 근거를 제시하는 서비스를 구축하려는 것이다. 나아가 연

구회에서는 출연(연) 연구행정 업무에 대한 연구행정선진화추진단에서의 인공지능 활용 가능성 및 타당성 검토결과를 반영하여 기술 도입 로드맵을 연내 수립할 예정이다.

[그림 3-11] 엑소브레인의 심층질의 응답기술의 예



자료: 임준호(2020.5.13.: 8)

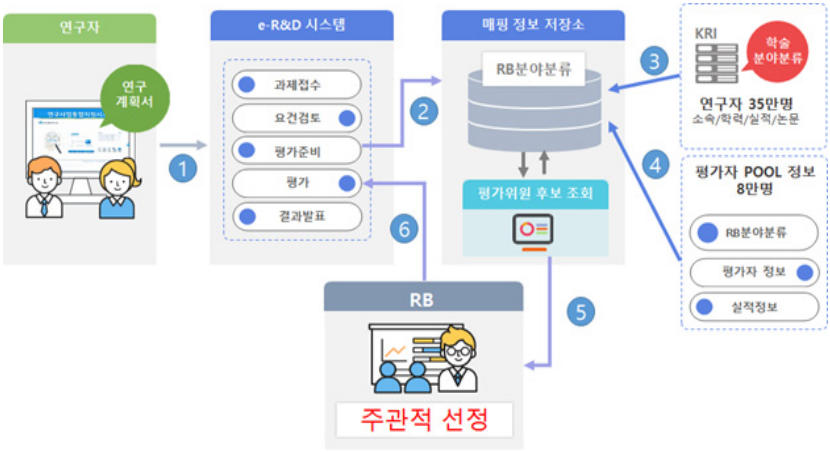
국가과학기술연구회 연구행정선진화의 자동화 및 지능화의 또다른 특징은 출연(연)이 보유한 기술을 활용하여 당면한 문제를 해결하려 했다는 점이다. 앞서 소개한 법무자문 서비스에는 ETRI에서 개발한 엑소브레인이 실제 활용되고 있다. 이 기술은 복잡한 자연어로 기술된 문제의 의미를 이해하고, 정답을 추론생성한다(허정, 2019.1.24.). 이제까지 검색이라 하면, 우리에게 익숙한 방식은 사용자가 구글(Google), 네이버(Naver)와 같은 검색 서비스에 질의(query)를 입력했을 때 검색엔진이 검색어와 일치하는 결과를 문서 리스트(document list)로 돌려주는 것이다. 이 때 검색엔진 내부에서는 질의 분석, 색인, 검색, 순위화와 같은 알고리즘이 사용된다. 반면, 엑소브레인은 자연어로 된 질문(question) 자체를 사용자가 입력하면, 이 질문에 대한 정답과 그 근거를 출력한다는 점이 검색엔진과의 차이이다. 사용자 질문에 답하기 위해서는 질문분석, 문서검색, 정답추출, 정답 순위화와 같은 모듈이 작동한다. 즉, 엑소브레인은 사용

자가 입력한 법률에 관한 질문을 이해하고, 이에 가장 적합한 형태의 답변을 법률 및 자문 내용을 근거와 함께 제시하는데 활용되고 있다.

3. 한국연구재단의 지능형 연구지원시스템²⁾

한국연구재단은 다양한 연구지원 사업을 통해 국가차원의 지식생산 기반을 구축하고 학술 연구경쟁력 강화를 추구하는 기관이다. 지원 과정에서 2011년부터 가동된 연구재단 통합시스템인 e-R&D에 각 분야의 다양한 연구 제안서가 접수되고, 선정된 연구과제들에서 산출된 논문, 특허 등이 지속적으로 축적되고 있다.

[그림 3-12] 한국연구재단 기존 평가자 추천 시스템



자료: 한국연구재단 지식정보팀(2020:2)

2020년 2월 기준, 연구재단의 연구비 지원 규모가 7조 692억원에 달할 정도로 성장했고, 업무의 객관성과 효율성을 향상시킬 필요성을 인식하여 재단에서는 빅데이터와 인공지능 기술을 활용하려는 시도를 기울이고 있다. 특히 평가후보자 검색을 중심으로 이러한 노력이 이루어지고 있는데, 연구재단에서 지원하는 연구비 규모에 비해 국가연구개발사업에서 연구자가 만족할만한 체계적인 선정과 지원이 이루어지고 있다

2) 본 소절은 한국연구재단 지식정보팀(2020)의 내부자료를 토대로 작성됨

고 보기는 다소 어렵다는 연구현장의 의견이 다수 있었기 때문이다. 재단이 보유한 기반시스템인 e-R&D, KRI, KCI 등이 보유한 과제/성과정보, 인력정보, 논문정보와 같은 데이터는 규모가 방대하고 축적되는 속도가 빨라 연구지원 프로세스에 객관성, 공정성 및 활용성을 높일 수 있는 잠재성이 있으나 2016년 당시만 해도 재단의 연구지원 시스템은 이를 적절히 활용하는 서비스를 갖추지 않았다. 이러한 문제의식 아래 2016년부터 2년에 걸쳐 지능형 평가후보자 검색방안에 대한 안전을 확정하고, 실행계획이 수립되었으며, 2017년부터 사업기획 및 시스템 구축사업이 추진되어 왔다.

기존 평가위원 후보자 추천시스템에서는 연구자가 제안서 등록 시 입력한 최대 5개의 평가가능분야 코드와 평가자가 입력한 한국연구자정보(Korean Researcher Information: KRI)의 학술분야분류 코드를 매칭하여 평가가 가능한 인력을 제공하는 방식이었으나, 이 방식으로 실제 평가자를 확보하기에는 한계가 있었다. 먼저 전문위원(Review Board: RB) 소분야별로 평가가 가능한 인력의 수에 편차가 컸고, KRI에 심사 가능 분야인 학술분야를 기입하지 않은 평가자 10,000여 명은 코드를 부여할 수 없어 평가자로 추천 될 수 없었기 때문이다. 일례로 ICT 시스템융합은 평가자 풀(pool)의 수가 13,687명인데 반해 자연 해양·극지과학은 7명, 자연 지구과학 행정탐사는 1명이라 그 편차가 컸음을 알 수 있다. 또한 연구 분야는 지속적으로 변화하는데, 이러한 변화를 반영하는 학술분야분류 코드는 존재하지 않아 신생 융복합 과제는 추천 후보자의 전공으로 매칭도 어려워져 추천된 평가자가 전공이 상이한 이유로 평가를 포기한 사례가 평균 20%에 달했다. 그래서 RB가 인접분야까지 평가후보자를 추천해야 했고, 추천 시간이 충분하지 못한 관계로 적절한 수의 후보자를 확보하는데도 어려움을 겪었다. 게다가 기존 시스템이 평가위원의 주관적 경험에 크게 의존한다는 지적도 잇따랐다. 그리고 신청자가 시스템의 매칭 방식을 악용하여 과제 성격에 알맞은 코드가 아니라 선정률이 높은 분야로 평가 가능 분야 코드를 입력하는 등 선정 과정에 공정성을 해칠 수 있는 위험 요인도 존재했다. 따라서 기존의 평가자 추천시스템을 활용하지 않는 비율이 2015년 11.8%에서 2017년 31.1%로 증가했고, 일부 분야에서는 이 시스템을 사용하지 않고 직접 검색을 통해 평가자를 확정하는 사례도 있는 등 학문단별로 평가후보자 추천시스템의 활용률에도 편차가 커졌다.

[그림 3-13] 지능형 평가 후보자 추천 시스템 프로세스



자료: 한국연구재단 지식정보팀(2020: 3)

이러한 이유로 연구재단에서 연구 계획서를 보다 공정하고 객관적인 기준으로 평가하고, 연구 결과를 용이하게 공유하려는 목적에서 ‘지능형 연구지원시스템’을 구축하게 된 것이다. e-R&D 시스템의 과제 통합정보 124만건, KRI의 연구자 정보 50만건, KCI의 학술지 인용색인 132만건의 정보를 연계하여 보다 공정하고 객관적인 절차를 거쳐 우수한 연구과제를 선정하고, 연구 결과물은 다시 적절한 연구과제의 탐색, 조사 및 선정에 활용되는 선순환 구조를 구축하려는 것이 이 시스템의 궁극적인 목표이다 (차석일, 2020.2.20.).

이 시스템은 연구자가 제안서를 e-R&D 시스템에 등록하면, 제안서에 활용된 연구 키워드를 추출한다. 그리고 기존에 보유한 평가 후보자의 인적 정보와 논문, 특허 등의 성과정보를 토대로 제안한 연구와 유사한 후보 평가자를 추천한다. 추천 시스템의 유사도 점수를 바탕으로 RB에게 평가 후보자를 추천하고, RB가 평가자에 대한 최종 결정을 내리게 된다. 이 과정에서 연구 성과에 자연어 처리 기술을 적용하고, 텍스트 마이닝을 통해 내용을 컴퓨터가 이해할 수 있도록 가공하여, TF-IDF(Term Frequency-Inverse Document Frequency), Word2Vec 등의 기술을 통해 문서 간 내용을 비교함으로써 유사도를 구한다.

이렇듯 한국연구재단의 후보자 추천 방식은 기존에 RB가 자신의 경험과 전문지식에

근거를 두고 평가위원 풀에서 평가 후보자를 검색추천하는 방식이었으나 새로 도입된 지능형 추천시스템에서는 인공지능 기술을 활용하여 평가 후보자를 추천하고, RB가 본인의 지식과 경험을 토대로 평가자를 최종적으로 결정하는 방식으로 전환될 예정이다. 그리고 과거 추천 시스템에서는 학술분류와 학문분야 체계에 따라 등록되어 있는 연구자 가운데 평가 후보자를 추천했다면, 새로 도입된 시스템에서는 기계학습, 텍스트 마이닝, 통계적 방법을 활용하여 연구자들의 연구 키워드 중심으로 평가자를 추천하게 된다. 이 과정에서 기존에는 단순히 KRI 연구자 정보만을 활용했으나 새로운 시스템에서는 KRI 연구자 정보 외에 KCI 논문, e-R&D 정보 등을 연계하여 연구자들의 연구 분야를 추출한다.

〈표 3-2〉 한국연구재단 지능형 평가후보자 추천 시스템 도입 전후의 변화

구 분	기존방식	지능형 평가후보자 추천시스템 방식
평가 후보자 추천방식	전문위원의 전문지식에 근거	추천시스템이 평가 후보자를 추천하고, 전문위원의 지식과 경험을 바탕으로 최종 결정
추천 시스템 내부 프로세스	학술분류 및 학문분야 체계에 따른 단순 매핑	기계학습, 텍스트마이닝 등의 방법을 활용하여 연구 키워드 중심의 추천
평가 후보자 추천 시 활용 데이터	KRI의 연구자 정보만 활용	KRI 연구자정보, KCI 논문, e-R&D 등의 데이터 연계 및 활용

자료: 한국연구재단 지식정보팀(2020)을 토대로 연구진 재구성

이 시스템은 향후 연구성과 및 분야별 특성을 반영하여 평가 후보자 추천 알고리즘을 정교화할 계획이다. 가령, 논문에서 교신저자 혹은 공동저자와 같이 저자의 참여 방식과 JCR(Journal Citation Reports), K-PEG(Korea Patent Evaluation & Grading) 등을 활용하여 논문 및 특허의 질적 정보를 반영한 추천 알고리즘을 개발하려는 것이다. 또한 연구 실적이 상이한 인문, 사회분야, 공학 등과 같이 성과에 대한 가중치를 적용하여 분야별 차이를 반영할 계획이기도 하다. 이러한 알고리즘 개선 과정을 통해 유관 기관에서 평가자 추천이 있을 경우 이를 지원할 수 있는 시스템도 구축할 예정이다.

4. R&D PIE(Platform for Investment & Evaluation)³⁾

국가R&D투자평가플랫폼(R&D Platform for Investment & Evaluation: R&D PIE)은 정부 R&D의 전략적 투자 및 신규산업 발굴과 육성을 위해 보다 명확한 개념 및 범위를 정립하고, 정부R&D 투자 현황을 진단하여 전략적 투자 포트폴리오를 마련하고자 개발·활용되는 플랫폼이다(한국과학기술정보연구원 보도자료, 2019.8.21.). 이러한 플랫폼 개발은 자율주행차, AI, 조류독감 등 4차 산업혁명과 관련된 주요 분야에 대한 R&D투자가 집중되어 부처별로 산재된 R&D 사업별 기획, 예산 분배 및 조정 방식에 대해 문제가 제기되면서 이루어졌다. 종합적인 지원체제가 미약하여 각 부처 간조직 간기술발전단계 간분야 간 연계 없이 개별적으로 사업이 추진되어 기획 및 관리가 체계적이지 못 했던 것이다. 특히 기존 과학기술 정책에서는 기획단계에 이미 묵시적으로 ‘채택’을 포함하고 있는 문제를 안고 있었다. 즉, 의사결정 과정에서 기술 선정과 기술 육성 방안에 대한 결정이 우선 추진되어 정책의 내용과 방향성은 이미 의제 결정과 정책 형성 이전에 결정 되었던 것이다. 이는 정책 수요가 반영될 여지를 축소시켜 체계적 기획과정에 대한 필요성을 확인하는 계기를 제공했다.

예를 들어 2016년 당시 ‘무인이동체’와 관련된 정부R&D 과제는 344개, 1174.5억 규모였다(원동규 외, 2018: 3). 그러나 이 기술은 부처가 개별적으로 과제를 기획추진함에 따라 R&D의 중복성과 실효성 문제가 지속적으로 제기되어 왔으며, 연계성 문제와 결부된 성과 측정 등의 측면에서 변화가 필요한 상황이었다. R&D PIE 플랫폼에서는 기존 방식과는 달리 NTIS의 국가연구개발 과제, 논문, 특허 데이터베이스를 기반으로 빅데이터 분석을 통해 4차 산업혁명과 관련한 기초, 핵심, 융합 R&D 기술군을 도출하고 이를 기반으로 기술-산업-정책-경제-사회 연계 모델을 설계하였다. 군집분석과 연관분석을 기반으로 기술-R&D산업 간 매핑을 수행하여 투자 공백 영역을 확인·설정하고, 기술-산업 간 매핑을 통해 분석된 각 기술의 경제적 효과 등을 고려하여 투자 필요 영역을 발굴하는 등 전략적인 R&D 투자 정책 수립을 지원함으로써 과학기술 행정 혁신을 이루고자 하였다(원동규 외, 2018: i). 무엇보다 기존 개별 기술 단위의 지원

3) 본 소절은 한국과학기술정보연구원 R&D투자분석센터(2020) 내부자료를 토대로 작성됨

방식에서 탈피하여 ‘기술·산업·제도’를 하나의 연계된 패키지 사업군으로 구성하여 종합적으로 지원할 수 있는 전략적 투자모델을 마련한 것이 가장 큰 성과라고 할 수 있다 (원동규 외, 2018: 2).

〈표 3-3〉 R&D PIE 모델의 구성

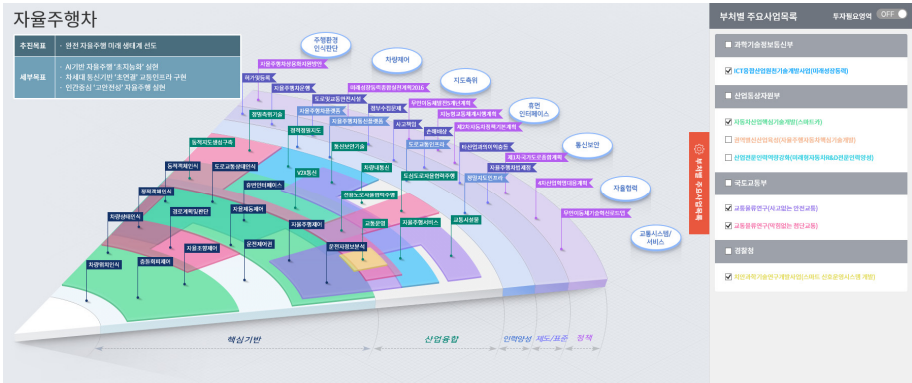
구 성	내 용
기술분류	해당 분야의 산업화를 위해 필요한 핵심기반융합기술 분류
주요R&D사업	해당 분야의 주요R&D사업을 기술분류체계와 맵핑
인력양성	각 부처에서 추진 중인 해당 분야의 인력양성 현황
제도개선	신산업 창출을 저해할 가능성 있는 분야별 제도적 이슈사항 분석
정 책	기술개발 전략, 산업혁신정책 등 해당 분야의 각 부처 추진계획

자료: 과학기술정보통신부(2018: 40)

정부는 국가연구개발 투자혁신을 위해 R&D PIE를 도입하여 2019년도 중기재정계획에 이를 반영하고 있다. 특히 제도개선을 수반하지 않고 R&D 사업이 추진되어 연구 성과가 사장되는 사례를 막고자 분야별·부처별 제도개선에 대한 추진계획을 각 사업 담당 부처가 마련할 것을 요청하고, 제도개선 실적과 연계하여 예산을 반영하게 된다 (과학기술정보통신부, 2018). 또한 기획단계에서 R&D PIE를 활용하여 투자가 필요한 영역을 관계 부처가 공동으로 발굴하고, 이에 따라 부처별 역할을 설정할 수 있다.

2018년에 4차 산업혁명 대응계획 및 혁신성장동력 등을 기초로 공통적으로 중점 추진할 8개 분야를 중심으로 R&D PIE를 우선 개발했는데, 자율자동차, 정밀의료, 무인기, 미세먼지, 스마트그리드, 지능형로봇, 스마트팜, 스마트시티가 그 대상이다. 이후부터 단계적으로 대상을 확대추진하고 있으며, 2019년에는 신재생에너지, 인공지능(AI), 소재부품장비(현재 비공개), 2020년에는 미래차, 시스템반도체가 추가되었다.

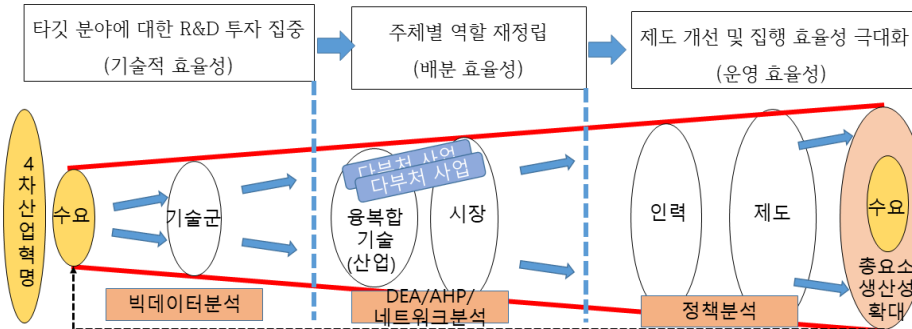
[그림 3-14] R&D PIE 기본모델 예시(자율주행차)



자료: 한국과학기술정보연구원 R&D투자분석센터(2020: 4)

R&D PIE에는 다각도의 분석을 제공하고 있는데 이는 정부 R&D 투자는 기존의 양적 확장보다 정부 R&D 투자의 질적인 효율성을 향상시킬 필요가 있다는 인식 아래 투자 분야 타깃팅, 주체 간에 역할 차별화와 집중, 제도 및 집행 효율성 여러 측면에서 개선이 필요하다고 보았기 때문이다. 즉, R&D PIE를 통해 타깃 분야에 대한 R&D 투자를 집중하여 기술적 효율성을 향상시키고, 주체별 역할 재정립으로 배분 효율성을 달성하며, 제도 개선 및 집행 등 운영 효율성을 향상시켜 R&D 투자의 효율성을 달성하고자 했다.

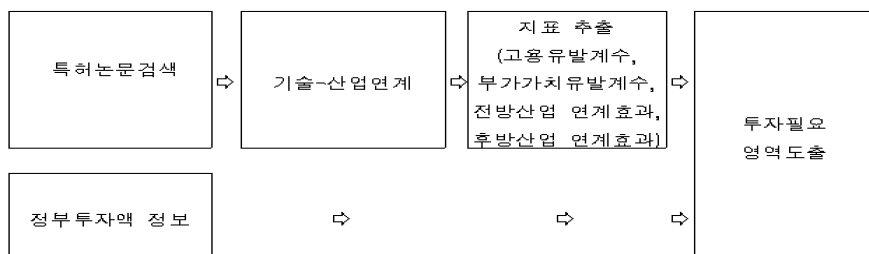
[그림 3-15] R&D PIE의 R&D투자효율성 확대의 개념도



자료: 한국과학기술정보연구원 R&D투자분석센터(2020: 5)

이렇게 투자 필요 영역을 도출하는 과정에서 국가연구개발과제, 특허, 논문 등 KISTI에서 기존에 구축한 DB의 정보를 활용하게 된다. 국가연구개발과제 정보는 NTIS, 특허 정보는 G-PASS(Global Patent Analysis System)에 입력된 세계 특허, 논문 정보는 SCOPUS at KISTI 시스템을 기초로 한다. 이 밖에 특허청에서 제공하는 한국표준산업분류(Korea Standard Industry Code: KSIC)와 국제특허분류(International Patent Classification: IPC) 연계표를 활용하여 특허 출원 빈도에 따른 산업분류별 비중을 계산, 분포도(점유율) 도출하게 된다. 그리고 한국은행에서 제공하는 본래의 '산업연관표'를 KISTI에서 재구성하여 IPC간 매칭테이블을 작성하고, 이에 따라 산업별 고용유발 계수, 부가가치유발 계수, 감응도 계수, 영향력 계수와 분포율(점유율)의 가중치를 합산하여 투자가 필요한 영역을 선정한다.

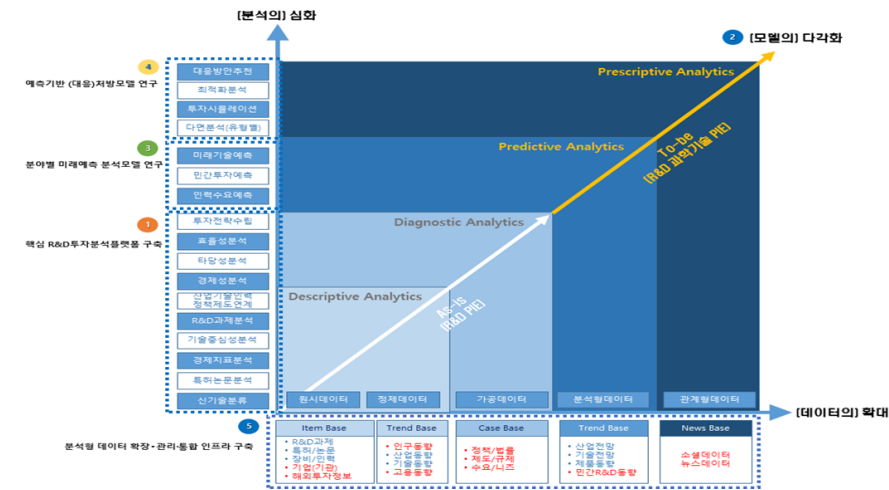
[그림 3-16] R&D PIE 투자필요영역 탐색 및 분석 프로세스



자료: 한국과학기술정보연구원 R&D투자분석센터(2020: 5)

R&D PIE는 현재 구축 1단계에 있으며, 오는 2021년부터 2단계 구축에 돌입하여 분야별 미래예측 분석모델을 탑재하고, 2023년부터는 3단계인 구축 단계로 예측 분석에 의거한 처방(대응)모델을 구축할 예정에 있다.

[그림 3-17] R&D PIE 모델 구축 단계별 추진 개념도



자료: 한국과학기술정보연구원 R&D투자분석센터(2020: 6)

제2절 인공지능의 활용 유형

앞서 과학기술 행정에 인공지능을 활용하거나 또는 활용 예정인 4개의 사례를 살펴 보았다. NTIS와 같이 기존에 제공하던 서비스에 인공지능 알고리즘을 활용하여 사용자 맞춤형 정보를 제공하는 등 서비스를 더욱 강화하거나 국가과학기술연구회와 같이 당면한 문제를 해결하기 수단으로 인공지능을 활용하는 사례도 있었다. 엄밀히 국가과학기술연구회 연구행정선진화는 보편적 의미의 공공 행정의 영역까지 포함하여 개선 활동을 진행하고 있지만, 과학기술 분야의 출연(연)과 연구회라는 특유의 조직체계를 반영하여 행정의 효율화를 모색하고 있어 과학기술 행정으로 특수성이 있다고 보았다. 한편, 국가과학기술연구회와 한국연구재단은 내부 사용자를 주요 대상으로 하고 있었으나 KISTI에서 제공하는 두 시스템은 부처 공무원과 같이 외부 사용자에게 서비스를 제공하기 위한 목적을 지니고 있었다.

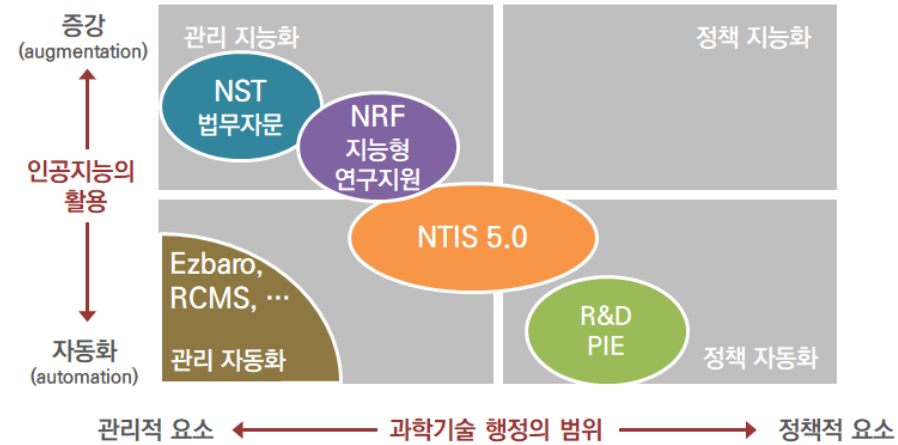
<표 3-4> 사례조사 종합

대 상		NTIS 5.0	NST 연구행정선진화	한국연구재단 지능형 연구지원 시스템	R&D PIE
인공지능 활용					
시스템 개요	목 적	국가연구개발정보 를 제공하는 포털 서비스	출연(연)별 분산 행정서비스의 통합 제공	지능형 빅데이터 기반 연구지원 서비스 구축	국가연구개발 투자 의사결정 지원
	사용주체	부처 공무원, 연구자 등	과학기술출연연 행정 담당자 및 연구자	전문위원(RB)	과학기술혁신본부 공무원, 부처별 담당 공무원
	담당부서	KISTI NTIS 센터	NST 연구행정선진화추 진센터	한국연구재단 지식정보팀	KISTI R&D투자분석센터
AI 활용	주요내용	이용자 맞춤형 추천, 챗봇 등	출연(연) 법무자문 공동운영	지능형 평가 후보자 추천 시스템 구축	정부의 R&D 투자필요 영역 발굴
	데이터	NTIS, 사용자 로그, 개인정보 등	출연(연) 연구 행정에 관련된 법률, 규정, 규칙, 업무매뉴얼 등	연구 제안서, e-R&D, KCI, KRI 등의 정보	NTIS, SCOPUS, 국제 특허 등
	개발주체	자체개발	외부조직과 개발	외부조직과 개발	자체개발
	AI의 역할	사용자의 관심 정보 예측, 대화형 검색 서비스 등	출연(연) 법무 자문에 관한 질의에 상시 대응	연구과제 제안서를 토대로 적합한 평가 후보자 추천	주요 기술분야 별 투자 필요 영역 제시
	활용시기	2019년	2020년	2021년	2019년
	기대효과	사용자 맞춤형 정보 제공 강화	출연(연) 중복 행정 감소로 자원절감 및 행정 효율 향상	분야별 특수성을 반영하여 평가에 공정성, 객관성 향상	기술, 산업, 인력, 정책, 제도 등 통합적 관점에서 R&D 투자 효율 향상

자료: 연구진 작성

본 연구에서 제시된 인공지능의 활용 사례는 내년까지는 서비스될 것으로 예상되며, 인공지능은 전체 시스템의 목적을 달성하기 위한 일부로 활용됨을 알 수 있다. 또한 활용 데이터는 기존 단일 종류의 데이터를 넘어서 여러 종류의 데이터를 연계하는 경향이 있었다. 인공지능의 활용 목적은 서비스의 상시 제공, 맞춤형 정보 제공이라는 공통점이 있었고, 일부에서는 객관성·공정성 확보와 같은 목적을 지니기도 했다.

[그림 3-18] 인공지능 활용 사례 구분



자료: 연구진 작성

인공지능의 활용을 앞서 제시한 유형에 따라 구분하면 관리 영역에서의 활용이 두드러졌음을 알 수 있다. 비록 본 연구에서 사례로 제시되지는 않았지만 관리 자동화 영역에 해당하는 Ezbaro, RCMS와 같은 실시간 연구비 관리 시스템은 이미 널리 사용되고 있기도 하다. NTIS는 본래 국가연구개발 과제 데이터의 효율적 제공이라는 본연의 기능을 강화하기 위해 인공지능을 활용하는 경향이 있으므로 관리 영역에서의 활용이라고 보았다. 또한 관리 영역에서의 최근 동향이라 하면 지능 강화로 활용 영역이 점차 확대되고 있다는 것이다. 국가과학기술연구회의 법무자문이나 한국연구재단의 지능형 연구지원 모두 다양한 조건이나 환경을 반영하여 의사결정자에게 최적의 대안을 제시하려는 시도이기 때문이다. 그리고 R&D PIE는 정책 영역에서의 활용이나 사전에 설정된 규칙을 기반(rule-based)으로 대안을 제시하는 방식을 채택하고 있어 자동화로 구분했다. 결국, 과학기술 행정에서 인공지능의 활용 사례를 돌아보았을 때 아직 정책 의사결정을 위한 목적에서의 움직임은 뚜렷하지 않음을 알 수 있다. 앞서 제2장에서 제시된 외국의 사례에서 정책 분야에 활용되는 인공지능 프로젝트인 ROBAMA가 2025년 활용을 목표로 진행되고 있는 것에 비하면, 준비가 다소 뒤쳐졌다 할 수 있겠다.

제3절 인공지능 활용의 한계 및 시사점

이제까지 과학기술 행정에 활용된 인공지능의 구체적인 사례를 살펴보고, 이들을 유형화해 보았다. 아직 인공지능이 과학기술 행정에 활발하게 활용되고 있는 것은 아니지만 몇 가지 사례를 통해 활용 측면에서의 한계를 찾아볼 수는 있었다. 그리고 사례에서 드러난 한계를 향후 이어질 연구에서의 심층 주제로 다루고자 한다.

먼저 과학기술 행정에서 인공지능 활용에 대한 지향점이 모호하다는 점을 들 수 있다. 제시한 사례가 서비스의 상시 제공, 맞춤형 정보 제공이라는 공통점을 보유하긴 했으나 앞서 인공지능을 수단으로 공공부문이 추구하는 지능정부에는 미치지 못하는 수준이라 볼 수 있다. 개별 사례의 목표는 담당 기관이나 부처에서 설정하는 것이 타당하나 과학기술 행정 전반에서 인공지능 활용을 통해 달성하고자 하는 지향점에 대해서는 아직 제시된 바가 없기도 하다. 사례에서 비추어 보았을 때 과거에 비하면 보다 정밀한 정보를 제공하고 있음에도 파편적인 수준에서 활용이 추진되는 것 같은 이유도 통합적인 방향성이 제시되지 않았기 때문일 것이다. 또한 인공지능을 활용함으로써 일반 행정과 차별화되는 과학기술 행정의 목표는 무엇이 되어야 할지에 대한 고민이 필요하다.

또한 인공지능 활용에 있어서 중요한 요소는 무엇인가이다. 앞서 기술로서의 인공지능 개발을 결정하는 요소는 데이터, 알고리즘, 컴퓨터 처리속도를 들었다. 그러나 활용의 측면에서는 이 밖에 조직의 구성원과 제도와 같은 기술 이외의 요소가 영향을 미치게 된다. 앞서 제시된 사례의 담당자 인터뷰를 통해 드러난 문제를 예로 들자면 NTIS 5.0에서는 인공지능에 사용될 학습용 데이터가 구비되었는지가 활용의 관건이라 하였으나 한국연구재단이나 국가과학기술연구회의 사례에서는 의사결정자를 포함한 구성원의 반응이 인공지능 활용을 좌우하는 주요 요소였다. 이렇듯 인공지능 활용은 기술적 발전 요소와 함께 환경적 요인도 영향을 미치기에 어떤 요인이 주요한가에 대한 문제를 세부적으로 다룰 필요가 있다. 이 심층 연구를 통해 향후 인공지능을 활용하려는 조직에서는 내부에서의 미흡한 요인을 미리 준비하고, 정부는 관련 지원 정책을 추진하는데 기초자료로 활용할 수 있을 것으로 기대한다.

마지막으로 인공지능의 활용이 미진한 유형으로 정책 지능화를 들 수 있는데, 이 영역에서의 인공지능 활용 가능성을 고민해볼 필요도 있다. 정책 의사결정에 인공지능을 활용하려는 목적인데, 이 과정에서 발생할 수 있는 문제를 예상하고, 이를 미연에 대비할 필요가 있을 것이다. 가령, 인공지능을 활용한 정책 의사결정의 수요자, 정책 의사결정에서 향후 인공지능의 역할, 인공지능과 의사결정자들과의 관계 정립과 같은 문제가 제시될 것이다. 그리고 정책 지능화에 필요한 데이터와 실현 시기에 대한 예상도 해봄직하다.

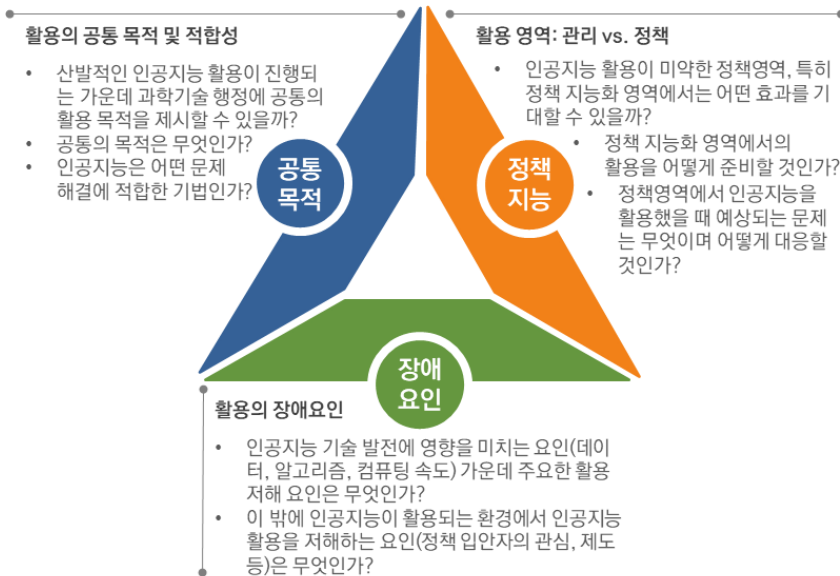
| 제4장 | 과학기술 행정에 인공지능 활용 활성화 방향

본 장에서는 앞서 도출한 바와 같이 과학기술 행정에 인공지능을 활용함에 있어 고려되어야 할 세 가지 측면을 중심으로 향후의 방향성과 과제에 대한 논의를 심화한다. 공공부문은 민간에 비해 인공지능의 활용이 더딘 측면이 있다는 점은 이미 기술한 바 있다. 게다가 본 연구를 수행하면서 현업에서 과학기술 행정을 담당하는 공무원 혹은 부처 산하기관 관련자들을 면담한 결과, 막연히 인공지능 기술이 향후 일상생활에 유용하게 쓰일 것이라는 데에는 모두 입을 모았다. 그러나 각자의 업무를 수행하는데 있어 인공지능이 어떻게 활용될지에 대한 구체적으로 아이디어를 제시하기에 어려움이 있었고, 업무를 수행하는데 인공지능의 도움을 받을 수 있을 것이라는 기대 또한 그리 높지는 않았다. 이러한 상황에서 본 연구에서 제시하는 인공지능의 사용처는 단순히 예로써 의미가 있을 뿐 실제 활용을 고려한다면 인공지능을 통해 업무를 효율화하려는 부처 혹은 기관에서 각자의 업무 수요에 비추어 활용처를 발굴하고, 구체화하는 것이 타당할 것이다. 다만 본 연구에서는 앞으로 인공지능의 활용 사례를 축적해 가야한다는 점에서 전반적으로 어떤 장애요인이 있을지를 예상하고 이를 대비하는 방안을 고려해 보았다는데 의미가 있을 것이다.

국내외 과학기술 분야 혹은 이 외의 분야와 마찬가지로 인공지능은 이제 막 활용을 시작한 단계이므로 이의 활용이 어떤 혜택과 부가가치를 가져올지 혹은 활용 시 어떤 장애요인이 있을지에 대해 아직 자세히 알지 못 하는 점이 많다. 그러나 지능화 혹은 지능정보화가 과거 정보화에서의 이행이라는 점에서 과거 정보화를 배경으로 이루어졌던 데이터 기반 행정 및 의사결정 시 경험한 문제로부터 과학기술 행정에 인공지능을 활용할 때 예상되는 장애요인으로 논의를 시도해 볼 수는 있을 것이다. 따라서 본 연구에서는 과학기술 행정 및 지능정보화 행정 전문가, 국책 연구소에서 빅데이터 분석 및 인공지능 알고리즘을 활용하여 데이터 기반 정책연구를 수행해 온 연구자들을 인공지능 전문가로 보고 총 10여 명의 전문가를 중심으로 과학기술 행정에 인공지능 활용의 활성화 방안을 고민해 보았다. 참고로 인공지능 전문가에는 인공지능 알고리즘을 개발

하는 사람도 있지만 현장에서 인공지능을 적용하는 사람으로 구분할 수 있을 것인데 본 연구에서의 후자를 인공지능 전문가로 보았다. 공공부문에서 인공지능 활용에 대한 현황과 문제점을 잘 알고 있어 본 연구에 유용한 의견을 제시할 수 있기 때문이다. 그리고 전문가들의 의견 일부는 관련 선행연구를 통해 뒷받침 되었다. 또한 본 연구가 진행되는 동안 COVID-19가 확산되어 집단 인터뷰가 불가능한 상황이 이어진 관계로 전문가 의견은 대면·비대면 방식을 혼합한 개별 인터뷰를 통해 취합했다.

[그림 4-1] 과학기술 행정에 인공지능 활용을 위한 논의 주제



자료: 연구진 작성

연구진이 관련 전문가들과 함께 고민한 문제는 크게 세 개의 주제인데, 1) 현재 산발적으로 이루어지고 있는 과학기술 행정의 인공지능 활용에서 공통적으로 추구해야 할 목적 혹은 지향점이 있다면, 그것은 무엇인가, 2) 정책과 관리로 구분한 과학기술 행정의 영역 가운데 정책 영역에서의 활용가능성은 어느 정도 인가, 3) 인공지능의 활용에 영향을 미치는 요인을 데이터, 알고리즘, 컴퓨팅 처리 속도 등으로 구성된 기술적 요인과, 정책 입안자의 관심, 제도 등으로 구분한 환경적 요인으로 구분했을 때 인공지능

활용을 저해하는 주요 요인은 무엇인가로 요약할 수 있다. 개별 문제에 대한 연구진과 전문가들의 논의 결과는 다음에 이어지는 각 절에 포함한다.

제1절 과학기술 행정에서 인공지능 활용의 지향점

앞서 미약한 수준이기는 하지만 인공지능이 활용되고 있는 몇 가지 사례를 통해 과학기술 행정에서 어떤 목적을 달성하고자 인공지능을 활용하려는 움직임이 있는지 살펴볼 수 있었다. 과학기술 행정의 관리 영역에서 인간을 대신하여 인공지능이 반복적인 작업을 수행함으로써 서비스를 상시 제공하거나 방대한 데이터를 활용해 연구자 혹은 연구주체에 따른 맞춤형 정보를 제공하려는 목적 등이 그것이다. 즉, 내부적 활용보다는 연구자 혹은 국민을 대상으로 하는 과학기술 행정 서비스를 개선할 목적으로 활용이 주로 이루어지고 있었다. 이렇게 산발적인 활용이 진행되는 가운데 과학기술 행정에서 인공지능 활용을 활성화하려면 어떤 지향점을 가져야 할 것인가에 대한 문제를 제기했다.

□ 미완의 인공지능 기술, 활용의 시점

이와 관련하여 우선, 한창 개발이 이루어지고 있는 인공지능 기술의 활용시점에 관한 문제가 제기될 수 있을 것이다. 인공지능은 지금 보다 향후에 더욱 높은 수준의 기술이 개발될 것이라는 기대를 안고 있다. 한국전자통신연구원 김명준 원장의 진단에 따르면 현재 인공지능의 기술수준을 개념증명 단계에서 부분적 구현이 가능한 단계에 있음을 알 수 있다(김명준, 2020.3.18). 아직 미완성인 인공지능 기술이 어느 정도 완성되었을 때에 구체적인 활용을 고민하는 것이 타당한가에 대한 문제이다. 이 문제에 대해서는 전문가들 모두 하루 빨리, 되도록 다양한 업무에 인공지능 기술을 적용해 보는 것이 필요하다는 의견에 입을 모았다. 이는 완전히 기술이 검증된 이후 활용을 고민하게 되면 정책 대상자들의 수요에 제 때 부응하지 못 하고, 이미 인공지능을 활발하게 도입하고 있는 외국과의 경쟁에도 뒤처지게 되기 때문이라고 이유를 밝혔다. 다만 기술이 아직 완벽하게 개발되지 않았기 때문에 2~3년 간 시범사업을 진행할 필요가 있

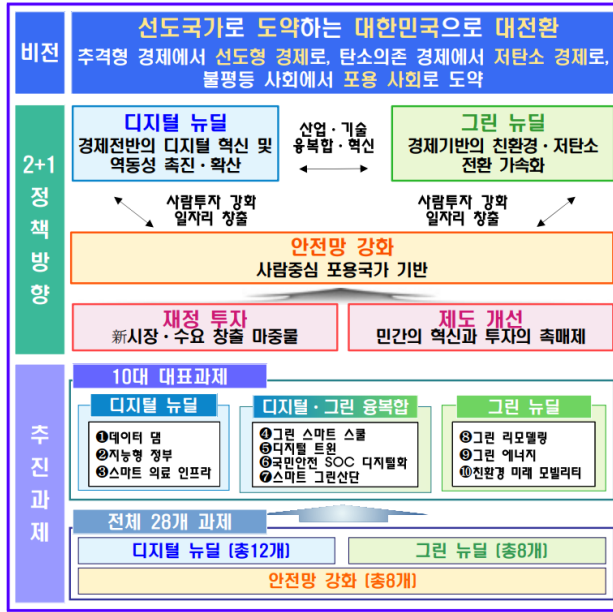
고, 시범 사업을 통해 도출된 초기의 모델은 현장에 시범적으로 적용해 가며 점차적으로 성능을 개선해 나가는 방식이 적합하다는 점은 지적할 수 있다. 이렇게 시범사업에서 인공지능의 성능이 검증된다면 다른 분야로 확산이 자연스럽게 이루어질 것이라는 기대를 안게 된다.

□ 인공지능의 활용의 방식: 분산적 vs. 중앙 집중적

현재 산발적으로 이루어지고 있는 인공지능 활용이 공통의 목적성을 갖추어 추진할 필요가 있겠는가하는 질문이 이어진다. 이와 같은 질문을 제시한 배경에는 인공지능이나 빅데이터를 활용하여 경제사회 변화에 정부 차원에서 선제적으로 대응하기 위해 추진체계를 구축하고자 과거 「국가정보화기본법」을 최근 전부개정하여 2020년 12월 시행하는 「지능정보화기본법」도 있다(국가법령정보센터, 최종접속일 2020.10.7.). 이 법의 제13조1항에서는 ‘정부는 지능정보사회 기반조성, 산업의 지능정보화 등 주요 부문별 지능정보사회 시책을 통일성·효율성 있게 추진하기 위하여 종합계획에 기초하여 부문별 추진계획을 수립할 수 있다’고 규정하고 있다. 또한 동법 제14조1항에서는 행정, 보건 등 각 부문별 소관 업무에서 공공 서비스의 지능정보화 추진에 관한 내용을 포함하고 있는데, 과학기술 또한 해당 부문 중 하나이다. 그렇다면 과학기술 부문에서도 인공지능을 통해 공통적인 목표를 제시하고, 이를 달성하기 위한 활용을 고민해 나가야 한다는 의미로 해석할 수 있을 것이다.

이 문제와 관련한 전문가들의 의견은 지금과 같은 분산적 추진 방식은 적합하지 않으나 아직 명확한 활용 사례가 드러나지 않은 현재 상황을 고려한다면 당분간 다양한 활용을 주시하는 것이 필요하다는 것이 지배적이다. 이렇게 다양한 활용을 시도하면서 공공부문이 인공지능을 경험하고 노하우를 축적하는 시간이 필요하다고 덧붙인다. 다양한 실험이 이루어지면서 인공지능 활용에 대한 확신이 생길 것이고, 그 이후에 다른 분야와 다른 국가에서의 인공지능 활용 추이를 고려하여 과학기술 행정이 추구할 통합적인 목표를 설정해도 늦지 않는다는 의견인 것이다. 즉, 「국가정보화기본법」과 같이 지능정보화를 촉진하기 위한 정부의 의지와 규정은 제시될 필요가 있으나 현실은 이를 실현하기에는 아직 이른 감이 있다.

[그림 4-2] 한국판 뉴딜의 구조



자료: 관계부처 합동(2020: 5)

다만, 비록 현재는 산발적으로 추진되고는 있지만 정부는 언제든 선제적으로 리더십을 갖고 인공지능의 통합적 활용을 추진할 가능성 역시 배제할 수는 없을 것이다. 최근 발표된 「한국판 뉴딜」에 따르면 추진과제로 ‘지능형 정부’를 제시하고 있어 조만간 통합적 추진방식이 적용되어도 그리 놀라운 일은 아니다(관계부처 합동, 2020). 그러나 거시적인 목표 설정에 앞서 현실에서는 인공지능의 활용을 준비하며 정부가 중앙 집중적으로 다루어야 할 문제들이 있는데, 여러 공공조직 혹은 민간에 산재해 있는 데이터를 한 곳에 모으는 데이터담 조성이나 제시한 문제에 대한 인공지능 활용의 적합성 판단 등이 그것이다. 이 두 문제는 뒷부분에서 조금 더 자세히 다룬다.

□ 인공지능 적용이 적합한 문제 유형

통상 인공지능은 대용량의 데이터 사이에서 패턴을 찾아내는 통계학적 장치로 활용되며 인간의 반복적 작업 일부를 대신 수행할 수도 있다. 이러한 인공지능의 특성을

공공부문의 다양한 업무에 적용할 수 있을 것이다. 행정에서 인공지능은 주로 기관 내부의 의사결정 개선과 대민 서비스를 증진하는데 활용하곤 한다. 또한 발생할 수 있는 모든 경우의 수를 검토하여 최적의 대안을 제시하거나 다양한 상황에서 벌어지게 될 정책을 모의 실험하면서 의사결정의 질을 향상시킬 수 있을 것이라는 기대를 모으고 있다. 과학기술 행정에 인공지능이 활용된다면 정책 수요를 발굴하는데 사용되거나 점차 늘어나고 있는 국가연구개발 예산을 어떻게 효율적으로 활용할 것인지에 대한 문제에 적용할 수도 있을 것이다. 그러나 인공지능은 한정적인 문제 해결에 특화된 것으로 모든 문제 해결에 적합한 수단은 아님에 유의해야 한다. 즉, 인공지능이 잘 해결할 수 있는 문제가 있는가하면 그렇지 않은 문제가 존재한다는 것이다. 가령, 창의력이 요구되는 작업이나 데이터가 구축되지 않은 업무에서 인공지능은 도움을 주기 어렵다. 유사한 이유로 수집된 데이터의 품질이 낮다면 인공지능이 올바른 답을 줄 수 없을 것이다.

〈표 4-1〉 인공지능의 활용이 활용될 수 있는 공공부문의 문제

유 형	내 용
지원할당	• 신속한 작업 처리를 위해 행정적 지원이 필요한 경우 • 지원 부족으로 문의에 대한 응답 시간이 지연
대용량 자료	• 데이터 셋의 크기가 너무 커서 효율적으로 작업하기 어려울 경우 • 내·외부 데이터 셋을 결합하여 성과 및 통찰력을 향상 • 오랜 기간 동안 고도로 구조화된 데이터
전문가 부족	• 전문가들의 시간 낭비를 줄여줄 기본적인 질문 • 전문가들을 지원하기 위해 학습될 틈새 이슈
예측가능한 시나리오	• 과거 데이터에 근거하여 상황을 예측할 수 있을 경우 • 빠른 시간 안에 예측해야 하는 업무
순차적 작업	• 반복적인 업무 • 예/아니오로 답할 수 있는 문제
다양한 데이터	• 데이터가 시각/공간, 청각/언어학적 정보를 포함할 경우 • 정기적으로 요약되어야 하는 정량·정성 데이터

자료: Mehr(2017: 4)

김병조·은종환(2020)에서는 인공지능이 잘 처리할 수 있는 문제인지 여부를 문제를 구조화된 문제(structured problem)와 비구조화된 문제(unstructured problem)로 구분했다. 문제의 성격이 잘 알려져 있고, 어떤 문제를 해결하고자 하는지 목표가 명확하며, 이 목표를 달성하고자 하는 의사결정의 기준이 명확한 문제를 구조화된 문제라

보았다. 그리고 이러한 유형의 문제를 인공지능이 잘 풀수 있다는 것이다. 반대로 구조화되지 않은 문제는 문제의 성격이 잘 알려져 있지 않은 새로운 것으로 어떤 목표를 두고 문제를 해결해야 하는지 그리고 목표달성에 필요한 의사결정 기준 또한 모호하다.

〈표 4-2〉 문제의 유형별 특성

유형	특성
구조화된 문제 (structured problem)	- 문제의 성격이 잘 알려짐 - 문제해결의 목표 명확 - 목표 달성을 위한 의사결정 기준 존재
비구조화된 문제 (unstructured problem)	- 문제의 성격이 알려지지 않음 (새로운 문제) - 문제해결의 목표 모호 - 목표 달성을 위한 의사결정 기준 부재

자료: 김병조·은종환(2020: 268) 일부 발췌

본 연구에서는 앞서 과학기술 행정의 영역을 관리와 정책의 영역으로 구분한 바 있다. 그리고 각 영역 공통적으로 의사결정이라는 행위를 수반하는데 다만 그 성격에는 차이가 있다. 가령 관리 영역에서는 상대적으로 일상적·반복적 업무가 다수이며 이 업무를 수행하는데 적합한 의사결정 방식이 잘 알려져 있어 효율성이 업무의 성과를 좌우하게 된다. 반면 정책 영역에서는 의사결정을 내리는 과정에서는 공동체가 추구하는 가치에 대한 판단이나 조정이 수반된다. 이용할 수 있는 데이터도 부족하거나와 어떤 데이터가 유용한지도 확신할 수 없다. 과학기술기본계획과 같은 업무를 인공지능이 대신 수행하기 어려운 이유이다.

<표 4-3> 정부 기능별 자동화 계수

대분류	중분류1	중분류2	재산출 계수
기획관리 (G)	법률안 재개정 관리(G2)	법률안 재개정 관리(G21)	0.003
	조직 외부 관리(G4)	외부 대응, 네트워크 관리(G43)	0.001
	조직 내부 관리(G3)	인사관리(G32)	0.001
	조직 내부 관리(G3)	장차관 수행(G33)	0.003
	정책/제도 기획 관리(G1)	정책/제도 기획 관리(G11)	0.000
	조직 내부 관리(G3)	조직 운영 관리(G31)	0.002
	조직 외부 관리(G4)	행사 기획 관리(G41)	0.001
	조직 외부 관리(G4)	협력체/네트워크 구성 관리(G42)	0.002
집행, 운용 (O)	하드웨어 관리(O2)	기기 관리(O21)	0.189
	하드웨어 관리(O2)	물품 관리(O22)	0.194
	서무, 민원(O4)	민원(O42)	0.092
	서무, 민원(O4)	서무(O41)	0.183
	소프트웨어 관리(O1)	시스템 관리(O11)	0.161
	소프트웨어 관리(O1)	정보 관리(O12)	0.186
	집행, 전달(O5)	집행(O51)	0.174
	하드웨어 관리(O2)	차량 운전(O23)	0.045
평가, 분석 (R)	감사(R3)	감사(R31)	0.034
	조사(R1)	정책 현황 조사(R11)	0.003
	조사(R1)	통계 관리(R12)	0.082
	평가(R2)	평가 추진(R21)	0.017
행정 운영 (F)	조직 내 행정 운영(F2)	문서 작성/관리(F24)	0.028
	정책/제도 운영(F1)	법안 재개정 자료 관리(F13)	0.023
	회계(F4)	예결산(F41)	0.024
	조직 외 행정 운영(F3)	외부대응(F33)	0.020
	정책/제도 운영(F1)	이해관계자 관리 운영(F12)	0.003
	조직 내 행정 운영(F2)	인사관리(F22)	0.014
	조직 내 행정 운영(F2)	장차관 수행(F25)	0.033
	정책/제도 운영(F1)	정책/제도 운영(F11)	0.026
	조직 내 행정 운영(F2)	조직 내 행정(F21)	0.046
	조직 내 행정 운영(F2)	조직 운영(F23)	0.029
	조직 외 행정 운영(F3)	행사, 회의 추진 운영(F31)	0.007
	조직 외 행정 운영(F3)	협력체/네트워크 운영(F32)	0.043
	회계(F4)	회계(F42)	0.047

자료: 문명재 외(2019: 164)

문명재 외(2019)에서는 나아가 중앙정부에서 수행하는 업무를 기획관리, 집행운용, 평가분석, 행정운영 등으로 세분화하여 각 기능별로 인공지능 기술로 대체할 수 있는지 그 정도를 수치화하여 자동화 계수를 추산했다. 이 계수는 정부에서 근무하는 인력의 업무 분장을 개인 업무 기능 분류에 연계하여 미국 Oxford 대학 연구진이 발표한 직업별 자동화 위험(automation risk) 확률(Frey and Osborne, 2013)에 대입한 것이다. 그리고 국내 전문가 자문을 바탕으로 현재 시점에서 발생할 가능성을 반영하여 재계산한 계수를 제시했다. 이 자동화 계수는 0부터 0.194까지 분포하고, 수치가 클수록 인공지능으로 대체될 가능성이 높음을 의미한다. 앞서 언급한 과학기술기본계획 수립과 같은 업무는 정부의 기획관리 기능 가운데 ‘정책/제도 기획 관리’에 해당하는 것으로 자동화 계수 값은 0이다. 문명재 외(2019)에서는 창의성을 요구하는 기능은 자동화로 대체되기 어렵다는 해석을 덧붙였다.

이렇듯 인공지능이 잘 해결할 수 있는 문제유형이 있기 때문에 각 조직에서 직면한 문제에 인공지능을 적용할 때에 문제의 성격에 따라 인공지능으로 해결할 수 있는 문제와 여전히 인간의 의사결정이 유효한 영역으로 구분할 필요가 있다. 김병조(2020.10.16.)는 인공지능이 잘 해결할 수 있는 문제인지 여부는 의사결정의 특성에 기인하므로 오히려 과학기술이나 국방과 같이 부문별로 접근하는 것은 큰 의미가 없을 수 있다는 의견을 제시했다. 다만, 인공지능에게 맡겨도 되는 문제인지를 판단하는 것은 오로지 인간의 몫인데 김병조은종환(2020)에서는 이것을 ‘메타(meta) 의사결정’이라 했다. 그리고 인공지능에 적합한 문제인지 여부는 정책입안자, 인공지능 전문가, 해당분야의 전문지식(domain knowledge)을 갖고 있는 전문가들이 협업하여 판단하게 된다. 또한 학계에서는 실증연구를 수행하여 어떤 업무에서 인간 보다 인공지능의 성능이 더 우수한지를 지속적으로 입증해 나감으로써 실무자들이 인공지능이 적합한 업무인지를 판단하는 기초자료를 축적할 필요도 있다.

□ 인공지능을 우선 적용할 문제 선정

그렇다면 인공지능이 잘 해결할 수 있는 문제 가운데 어떤 문제에 우선 활용을 시작해야 하는가 하는 질문이 남는다. 예를 들어 부가가치가 높은 영역을 선별하여 인공지

능의 효과성을 보여주는 방식이 가능할 수도 있고, 난이도가 가장 낮은 문제로부터 인공지능을 적용할 수도 있을 것이다. 인공지능 활용에 대한 문헌을 검색해 보면 두 종류의 의견이 혼재되어 있는 듯하다. 물론, 어떤 문제부터 적용할 것인가는 각 기관의 판단에 따를 사안이나 다수의 전문가들은 활용을 활성화 한다는 측면에서 쉬운 문제에서부터 인공지능을 적용하여 작은 성공의 경험을 축적해 보는 것이 어떨까하는 제안을 했다. 이는 아직 인공지능 기술에 대한 막연한 기대는 높지만 인공지능 성능에 대한 신뢰가 구축되지 않은 상황이라는 이유도 있다. 따라서 낮은 수준의 업무에서부터 인공지능의 활용가능성을 입증하고 신뢰를 쌓아 나갈 필요가 있다는 것이다. 현실적인 의미에서 인공지능 활용은 인간과 같은 지적인 활동을 수행하는 존재에게서 답을 구하는 것이 아니라 단지 주어진 목적함수를 충실히 해내는 시스템을 개발하는 것이기 때문이다(유용균, 2020.10.25).

민간에서도 비슷한 상황이 전개되는 듯하다. 얼마 전 연합뉴스에서는 사람이 아닌 인공지능이 기사를 작성했다는 보도를 했는데, 그 당시 인공지능이 작성한 것은 바로 날씨 기사였다(연합뉴스, 2020.4.28.). 날씨 기사는 기상청의 일기예보 통보문과 한국환경공단의 미세먼지 데이터를 분석하여 작성하므로 반복적으로 수행되는 업무라 할 수 있을 것이다. 연합뉴스에서는 이러한 기본적인 작업에서부터 시작하여 지역 혹은 독자 맞춤형 기사 서비스 등으로 인공지능이 작성하는 기사를 고도화해갈 예정이라고 밝혔다.

과학기술 행정에 이를 적용한다면 인공지능 활용은 데이터 기반 의사결정과 맞닿아 있으므로 데이터 기반 의사결정 시 간단한 인공지능 알고리즘을 적용하여 시험적으로 성능을 입증해 볼 수 있을 것이다. 가령, 연구비 사용과 같이 반복적일상적으로 발생하는 업무에 필요한 정보가 적확하게 존재하고, 다양한 정보를 조합해 판단할 수 있는 구조화된 문제라면 연구비의 비정상적 사용을 감시하는데 인공지능을 적용해 볼 수도 있을 것이다.

제2절 정책 지능화를 위한 인공지능의 활용

앞서 제시한 과학기술 행정에서 인공지능의 활용 가운데 정책 영역 특히 정책 지능화에서의 사례는 미약한 수준이었다. 정책 수립 시 인공지능을 활용하려는 시도는 아직 미약한 수준이라는 것이다. 한편 외국에서는 시험적이기는 하나 ROBAMA와 같은 프로젝트가 진행되어 정책 의사결정에 인공지능을 활용하려는 시도가 진행되고 있다는 것도 이미 다룬바 있다. 정책 영역에서 인공지능의 활용은 이제까지 공무원을 중심으로 이루어졌던 정책 의사결정 영역에 인공지능이 합류할 것이라는 기대로 주목을 받는다. 그렇다면 인공지능을 정책영역에 어떻게 활용할 것인가를 논의하기에 앞서 왜 정책 영역에서의 인공지능 활용이 주목을 받게 된 것일까에 대한 의문에 직면하게 된다.

□ 정책영역에서의 인공지능 활용을 검토하는 이유

전통적으로 공공부문의 정책 의사결정에서 이상적인 방식으로 논의되는 것은 합리적 선택(rational choice)에 기반한 합리모형(rational model)이다. 합리모형에서는 정책 목표를 성취하기 위해 필요한 모든 정보와 자료를 수집하여 정책대안을 모색하고, 각각의 대안들이 초래할 결과를 예측해서 최선의 대안을 최종적으로 결정하게 된다(류지성, 2007). 그러나 20세기 초 과학적 관리론에 영향을 받은 합리모형에 의한 의사결정은 현실세계에서 실현이 불가능하기에 비판을 받아왔다. 대신 실제 정책 의사결정 과정에서는 대안들을 모두 탐색하거나 각 대안들이 가져올 모든 결과들을 추정하기에는 인간의 지식, 학습능력, 계산능력, 정보의 활용과 관리 능력 등에 제약이 있어 제한된 합리성(bounded rationality)에 기반한 만족모형(satisficing model)이 제시되기도 했다(Simon, 1976).

이처럼 오늘날 인공지능의 발전은 그동안 비현실적으로 치부되었던 합리모형에 좀 더 근접한 의사결정을 내릴 수 있다는 기대가 고조되는데 중요한 계기를 제공한 한다. 인공지능은 거의 모든 정보와 대안을 탐색하여 인간보다 합리적인 의사결정을 내릴 수 있기 때문이다. 오늘날의 이슈는 점차 복잡하고 다변화되고 있어 소수의 정책결정권자가 제반 사항을 모두 파악하고 의사결정을 내리기 더욱 어려워지고 있다. 이와는 달리

인공지능은 충분하고 정확한 정보가 입력된다면 합리모형에 근접한 최적 대안을 도출해 낼 수 있을 것으로 기대하게 되는 것이다. 대출심사와 같이 인공지능이 인간보다 월등한 의사결정 능력을 발휘한다고 증명된 업무에서는 향후 인공지능이 공공부문 정책 의사결정을 상당 부분 대체할 것으로 예상되기도 한다(김병조은중환, 2020).

또한 인공지능은 인간이 파악하지 못하는 복잡한 패턴을 데이터에서 분석하여 이상 위험을 사전에 감지해 내어 이슈에 대한 선제적 대응을 가능케 할 수도 있다(Eggers et al., 2017). 공공부문 정책 의사결정의 문제점으로 자주 지적되는 근시안적인 대안도 인공지능의 도입으로 종식될 수 있다는 것이다. 2016년 이세돌과 알파고의 대국에서 알파고의 이해 못할 수가 대국 종료 후에야 적합한 수로 판명된 것처럼 인공지능은 장기적 안목에서 지속가능한 대안 도출이 가능하다.

기존의 의사결정이 다수의 의사라는 ‘절차적 합리성’을 중시하고 그에 따른 결과 역시 합리적이라 판단하는 한계가 있었으나, 인공지능이 주도하는 의사결정은 ‘실질적 합리성’을 지향하는 올바른 결과를 중시한다는 점에서 차이를 보인다(황종성, 2017). 앞서 국내외 공공부문의 인공지능 사례를 조명했듯이, 현재 적어도 정책 결정권자의 합리적인 의사결정을 지원하는 수준으로까지는 기술이 발전하였고, 향후 그 역량이 향상될 것은 주지의 사실이다. 그렇다면 향후 인공지능이 관여 할 수 있는 정책 의사결정의 범위는 더욱 확대 될 수 있다. 물론 이러한 합리적 의사결정은 현재 인공지능이 활용할 수 있는 데이터의 공급이 충분해야 가능하다는 전제가 있다.

그리고 인공지능이 투명하고 신뢰할 수 있는 객관적 의사결정을 담보한다는 점에서 정책 의사결정에 활용이 주목을 받기도 한다. 앞서 ROBAMA 등의 사례에서 강조하는 것은 인공지능은 인간 정책 결정권자가 지닌 편향성이 없고, 개인의 이익추구 동기가 없기 때문에 부패하지 않는다는 점이다. 유력 정치인, 특정 이해집단 등에 대한 특혜를 주는 정책 의사결정이 비판의 대상으로 거론되는 현재의 상황에서 인공지능은 명확한 데이터를 근간으로 정책을 결정하기 때문에 정책 대상자들의 정책에 대한 신뢰도나 수용도가 향상 될 수 있다. 특히 공공부문에서 낮은 신뢰를 야기하는 주인-대리인 관계에서 야기되는 정보 불균형으로 인한 역선택(adverse selection)과 도덕적 해이(moral hazard) 등도 개인적 욕구가 없는 인공지능에게는 해당되지 않기 때문에 해결될 수

있다. 기존에 주인-대리인 관계의 문제를 해결하기 위해 구축된 다양한 규제 장치 및 감시기구의 필요성이 낮아지면서, 보다 신속한 의사결정과 이로 인한 사회적 비용의 절감도 기대 할 수 있다. 그리고 목소리가 큰 기득권에 편중되지 않고, 침묵하는 다수 및 소외되어 있는 사람들에 대한 고려가 함께 이루어져 보다 민주적인 정책 의사결정이 가능해진다(서형준, 2019). 다만, 인공지능도 전지전능한 것이 아닌 편견과 오류가 나타날 수 있는데, 실제 MS 챗봇 Tay는 인간으로부터 편향된 언어를 학습하면서 인종 성 차별적인 용어를 사용하여 논란이 되었다(임화섭, 2016.3.25.). 따라서 인공지능의 사결정 시스템의 기획 및 개발과정에서 투명성과 개방성을 보장하고자 다양한 이해관계자의 의견을 수렴하는 절차가 필요하다(윤상오 외, 2018).

□ 정책영역에 인공지능의 활용가능성

앞서 공공부문의 인공지능 활용은 민간에 비해 뒤쳐져 있다는 점을 언급한 바 있다. 그 이유는 아마도 민간에서는 자사의 수익성을 향상시키기 위해서는 어떤 것이든 시도하는 데에 비해 공공부문에서는 인공지능 기반의 정책 의사결정에 대해 실무자들의 이해가 부족하고 이들의 합의를 이끌어 내기 쉽지 않아 활용이 저조할 가능성이 있기 때문일 것이다. 또한 공공부문에서 인공지능 활용은 행정 및 정책 전문가와 인공지능 전문가 간의 협력이 필수적인데, 두 집단의 전문가 간에 아직 구체적인 협력이 이루어지지 않았다는 점이 인공지능 활용이 저조한 이유로 꼽힌다. 이는 인공지능 혹은 데이터 기반 의사결정을 이루기 위해서는 다양한 역량이 필요한데 대개 개별 전문가가 모든 역량을 보유하고 있지 않기 때문이다. 즉, <표 4-4>를 기준으로 설명하자면, 행정 및 정책 전문가 집단은 해당 분야의 전문 지식을 보유하고 있어 맥락 분석은 가능하나 실제 인공지능 개발과는 거리가 있어 어프로치 설계는 어렵고, 인공지능 전문가는 행정이나 정책에 대한 전문성이 부족하기에 두 집단의 협력이 필수적이다. 또한 공공부문에서의 의사결정은 민간에 비해 규제 및 이해관계자 등 고려해야 할 요소가 더 많아 복잡성이 더 높은 특징이 있기 때문에 두 집단 간의 협력이 필수적이다.

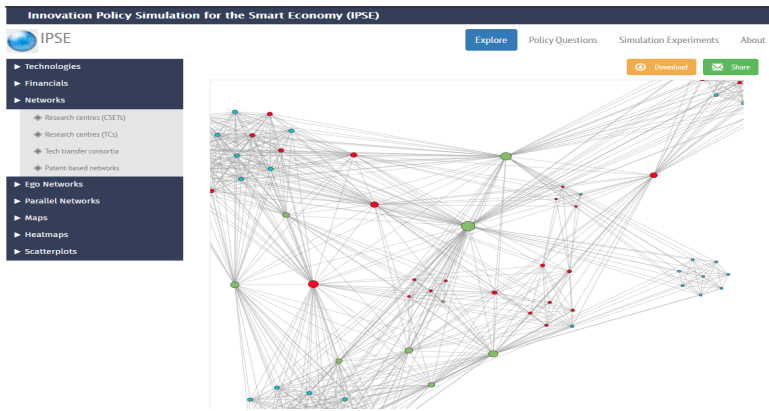
<표 4-4> 데이터 기반 의사결정에 요구되는 역량

역 량	내 용
맥락 분석 역량	• 의사결정 상황에서 데이터 활용을 위한 맥락을 파악하고 솔루션 유형을 예측
어프로치 설계 역량	• 본격적 분석을 위한 최초 어프로치를 시뮬레이션 해 볼 수 있어 데이터의 맥락적 분석이 가능
데이터 가공 역량	• 가공별 소결에 따라 기존 어프로치를 업데이트해가며 효율적 분석 기초를 유지
의사결정 원리 활용 역량	• 경제학적 또는 통계학적 의사결정 원리를 활용해 실질적인 문제해결 능력을 보유

자료: 박예신(2020.8.28., 최종접속일 2020.10.31.) 일부 발췌 및 수정

그러나 인공지능의 과학기술 정책적 활용가능성에 대해서는 아직 심층적인 연구가 이루어지지 않았다. 미국이나 유럽에서 인공지능 및 데이터 기반 정책실험이 이루어지는 것과는 대조적이다. 일례로 아일랜드에서는 구제금융 이후 혁신을 촉진하기 위한 시나리오를 개발할 목적에서 스마트 경제를 위한 혁신정책 시뮬레이션(Innovation Policy Simulation for the Smart Economy: IPSE) 도구를 개발했다(Engasser and Tanna, 2018). 정책 입안자들은 IPSE를 활용하여 정확한 지역별·부문별 정보를 기초로 정책을 실제 도하되기 전에 그 효과를 모의로 실험할 수 있다. 물론 입력될 데이터가 모의실험 대상인 정책과 연관성이 높고 잘 정제되었을 때에만 활용할 수 있다는 한계에도 불구하고 유용성은 인정을 받은 시도로 평가된다.

[그림 4-3] 아일랜드 혁신정책 시뮬레이션 홈페이지



자료: IPSE 홈페이지(최종접속일 2020.10.5.)

이렇듯 인공지능의 과학기술 정책에 활용은 효율적이고 신속한 의사결정을 지원하고, 방대한 정보를 활용하여 객관적·과학적 증거를 정책 수립에 활용할 수 있다는 장점에 기대를 모으고 있다. 이러한 데이터 기반 의사결정에 대한 관심은 지난 6월 제정되어 올해 말 시행될 「데이터기반행정 활성화에 관한 법률」에서도 드러난다. 이 법의 제2조의 2에서는 데이터 기반 행정을 “공공기관이 생성하거나 다른 공공기관 및 법인·단체 등으로부터 취득하여 관리하고 있는 데이터를 수집·저장·가공·분석·표현하는 등의 방법으로 정책 수립 및 의사결정에 활용함으로써 객관적이고 과학적으로 수행하는 행정”이라고 정의한다. 더욱이 과학기술 정책은 다른 분야에 비해 다수의 이해관계자가 등장하고 정책적 시도가 바로 효과로 나타지 않는 즉, 인과관계 발현이 더딘 특성이 있다. 따라서 시간을 갖고 대안을 찾는 작업이 매우 중요한데, 향후 인공지능을 통해 과학기술 정책에 의사결정의 신속성이 향상될 수도 있을 것이다.

앞서 인공지능의 활용을 난이도가 낮은 문제로부터 적용하자는 제안을 했지만 언제가 난이도가 높은 중요한 의사결정에까지 인공지능의 활용 범위를 넓혀가야 할 것이다. 그렇다면 어떻게 해야 과학기술 행정이나 정책 실무자들이 인공지능을 활용한 의사결정을 하도록 유도할 수 있을지에 대한 질문이 생기게 된다. 왜냐하면 기존의 전문가 중심의 프로세스에 따라 의사결정을 하려는 관성이 있어 인공지능을 활용하는 것은 쉽

지 않은 문제라고 보았기 때문이다. 이러한 이유로 관리영역에서의 개선 보다 정책영역에서의 활용이 쉽지 않을 것으로 예상하는 것이다. 정책영역에서의 활용이 이루어지기 위해서는 앞서 정부의 한국형 뉴딜 정책에서 지능정부의 과제가 제시되었듯 정부의 의지도 필요하나 정책 입안자들의 활용 수요를 만들어내기 위한 외부에서의 노력이 지속적으로 이루어져야 할 필요가 있다. 정부혁신이 강조되고 인간의 직관으로 정책 의사결정을 했을 때 어떤 문제가 있었는지를 밝히는 것 등이 외부에서 수행할 수 있는 노력의 예라할 수 있다. 이는 데이터 기반 정책 의사결정을 확대하려는 시도와도 맞닿아 있다. 결국 인공지능을 활용한 정책 의사결정은 과거 소수의 내부 관계자들 사이에서 결정이 이루어져 블랙박스라는 비판에 대한 개선으로 시도될 수 있으며 단순 데이터 분석 기법의 한계로 시도될 수 없었던 복잡한 문제 해결에 대한 도전인 셈이다.

정책 의사결정 과정은 대개 의제설정, 정책분석, 의사결정의 순으로 이루어지는데 인공지능은 이 과정 가운데 정책분석 단계에서 다양한 해결안을 제시하는 용도로 활용될 가능성이 크다. 그리고 분석은 해당 분야의 지식을 갖고 있는 분석 전문가가 수행할 때에 실효성 있는 대안을 이끌어 내기 쉽다. 이렇게 인공지능이 제시한 다양한 가능성 가운데 정부의 가이드라인이나 여러 이해관계자들의 협의에 기초하여 최종 의사결정을 내리게 되는 방식을 생각해 볼 수 있다. 앞서 반복적으로 이루어지고, 학습할 데이터가 많은 작업에 인공지능의 활용이 적합할 것이라는 점을 언급했다. 비슷한 맥락에서 장기적으로 정책이 일관성을 갖고 추진되거나 행정 대상자가 명확한 경우 데이터를 통해 정책수요의 예측을 인공지능을 활용하여 시도해볼 수 있을 것이다. 가령, 기초연구 사업에서의 분야별 포트폴리오 구성안을 도출하는 작업이 비슷한 유형이라 할 수 있겠다.

그러나 데이터 기반 혹은 인공지능을 활용한 의사결정이 정책 입안자들에게 편리함을 가져다주는 것이 아니라 업무가 복잡해지거나 가중된다면 정책 현장에서 활용도는 낮아질 수밖에 없다. 또한 인공지능이 잘못된 결과를 제시하여 담당자들에게 책임 소재의 문제가 발생할 가능성이 있다면 활용을 기피하게 될 가능성이 있다. 더욱이 일부 업무에서 인공지능이 인간에 비해 우월한 성능을 보이고는 있지만 대체로 아직 인공지능의 성능이 한정적이고, 완벽하지 않아 의사결정에 신뢰성을 확보하지 못하고 있는 상황에서 이러한 우려는 더욱 커지게 된다(서형준, 2019). 관련하여 최근 미국의 유통

업체 월마트가 매장 내에서 재고 확인용 로봇을 철수시키기로 한 결정이 이목을 끌고 있다(곽노필, 2020.11.5.). 월마트는 지난 몇 년간 매장 내에 로봇을 활용하여 비용을 절감하려는 시도를 추진했으나 최근 COVID-19의 확산으로 온라인 주문이 늘어난 가운데 단순 재고 확인만 수행할 수 있는 로봇만으로는 주문 물량을 제 때 처리하기 어려웠던 것이다. 오히려 인간이 매장을 돌아다니면서 재고량에 따라 부족한 물품을 그때 그때 채워 넣고, 온라인 주문 물품을 찾아다니는 등 효율성이 높다는 것을 보여주었다. 이와 같이 아직 인공지능의 한정된 영역에서의 활용도를 감안할 때 정책 의사결정 영역에서 활용되는 인공지능은 알고리즘에 결정을 오롯이 맡기기는 어렵고 다만 인간의 의사결정을 보조하는 수단으로의 활용을 모색해야 할 것임을 확인하게 된다.

결국 인공지능이 정책 의사결정에 있어 인간을 대체하는지 혹은 보조하는지에 대한 문제에 있어 의사결정의 정확성과 효과성을 향상하기 위해 활용하는 보조적 수단이라는 점을 확인한 것이다. 데이터로 예측할 수 없을 만큼 불확실성이 높아져 가고 있는 미래 의사결정을 과연 인공지능이 대신할 수 있을까에 대한 의구심과 인공지능이 인간의 능력으로 수행하기 어려운 복잡한 연산을 할 수는 있지만 인간의 경험과 지식을 능가할 수는 없다는 이유 때문이다. 「지능형 정부 기본계획」에서 인공지능을 ‘AI 보좌관’이라고 칭한 것도 같은 이유일 것이다(행정안전부, 2017: 7). 인간의 의사결정이 편향되어 있지 않은지 혹은 인간이 고안한 것 외에 다른 해결방안이 있는지를 보완할 용도로 인공지능의 활용을 검토하고 최종 의사결정권은 인간이 지니는 방식이 정책 의사결정에서 인공지능의 활용이라 보았다. 그리고 최종 의사결정 과정에서 다양한 이해관계자들 간에 협의가 수반되어야 한다.

□ 정책 의사결정에 인공지능의 활용경험

국책 연구소 가운데 데이터 기반 의사결정이 상대적으로 활발하게 이루어지는 교통, 국토, 보건복지 분야에서는 지난 90년대부터 인공지능 알고리즘이 정책연구에도 활용되어 왔다. 이들 국책기관의 임무는 해당 분야의 현황진단 및 원인분석, 이에 따른 처방제시인데, 현황진단 및 원인분석에 활용할 인공위성이나 공간정보, 개인별 소득 및 복지 수혜 등 축적된 데이터가 있었기 때문에 인공지능의 적용이 가능했다. 그러나 대

부분 인공지능 알고리즘을 시험적용하고 있는 수준이며, 정책에 활용 사례는 아직 드물다.

<표 4-5> 복지사각지대 발굴에 활용되는 연계기관 정보 및 입수주기

연번	연계기관	정보명	입수주기
1	한국전력공사	단전 가구	월1회
2		전기료체납가구	월1회
3	시도 상수도사업소 (17개)	단수가구	2개월1회
4	도시가스사업자 (33개)	단가스	2개월1회
5	건강보험공단	건보료 체납가구	2개월1회
6		의료위기가구 (의료비용과다지출자)	2개월1회
7		의료위기가구 (장기요양)	2개월1회
8		국민연금 체납가구	2개월1회
9	사회보장정보원 (사회보장정보시스템)	기초긴급신청 탈락가구	월1회
10		시설입소 탈락퇴소자가구	월1회

자료: 이우식 외(2019: 41-42) 일부 발췌

정책에 인공지능이 활용되고 있는 대표적인 예로 복지사각지대 발굴관리 시스템을 들 수 있다. 이는 현재 보건복지부 산하의 한국사회보장정보원이 운영하는 사회보장정보시스템(행복e음) 등 사회복지 급여 및 서비스 지원에 필요한 정보 시스템에 탑재되어 있다. 자체 보유 및 연계 기관들의 데이터와 기계학습 알고리즘을 활용하여 위험가구를 선정하며 2015년 12월에 시범 운영을 시작하여 2016년 10월부터 정식 운영되고 있다. 행복e음을 통해 정기적으로(2개월) 발굴대상자 정보가 지자체에 제공된다(이우식 외, 2019).

국책연구소에서의 연구를 통해 인공지능이 실제 정책현장에 반영된 사례를 살펴보면, 대체로 국책연구소에서는 일부 샘플 데이터를 활용하여 초기 모델을 개발한 것을 알 수 있다. 국책기관에는 데이터를 생산하거나 보유하고 있지 않기 때문에 정부 산하 기관에서 제공하는 비식별 처리된 데이터에 인공지능 모델을 시범적으로 적용하는 것

이다. 이렇게 모델을 설계개발할 때는 주로 인공지능 모듈 개발을 담당하는 연구자와 해당 분야의 전문지식을 갖춘 연구자가 공동으로 참여하게 된다. 그리고 실제 사업을 운영하는 기관에서 초기 모델을 현장에 적용하면서 점차적으로 모델을 고도화하게 된다. 다른 한편에서는 지자체의 사업에 직접 참여하면서 국책연구소에서 제안한 연구에 대한 실증 사업을 추진하기도 한다. 지자체는 민원 대응 업무가 많아서 개발한 알고리즘의 효과를 신속하게 체감할 수 있는 특징이 있다.

앞서 소개한 활용 사례는 데이터 기반 의사결정을 추진하는데 투입되는 자원 확보가 원활한지에 따라 정도에 차이는 있으나 모두 데이터를 기반으로 사업을 추진하려는 정부의 의지가 컸다는 공통점이 있다. 주무 부서에서 데이터를 활용에 대한 기획을 추진하면서 연구소에서는 개발이 이루어진다. 담당 부서의 의지가 실제 현장에 활용될 가능성을 좌우하는데, 부처의 의지가 높을수록 샘플 데이터 제공이나 다른 부서와의 협조를 이끌어 내기 쉽기 때문이다.

국책연구자들은 정책 의사결정에서 인공지능의 활용은 결국 얼마나 분석해낼 수 있는 문제와 직결되므로 현재 인공지능의 적용 수준은 매우 낮은 상황에서 실제로 활용될 수 있는 사례를 점차적으로 만들어 가야 한다는 점을 공통 과제로 인식하고 있었다. 인공지능을 적용했을 때 업무 효율성이 얼마나, 어떻게 좋아졌는지 설명하면서 사례를 하나씩 만들어 가야한다는 것이다. 이 과정에서 연구원 내부에서는 다양한 시범 연구가 추진될 필요가 있고, 관련 연구자들과 협업의 중요성이 강조되었다. 인공지능 알고리즘을 현장에 직접 적용해 보고 활용이 불가능한 이유나 한계가 있었다면 이 문제를 공유할 수 있고, 다양한 분야에서 전문성을 보유한 연구자들이 모인다면 데이터 분석에서 깊은 함의를 이끌어낼 수 있을 것이라는 기대 때문이다. 다만, 국책연구기관의 태생적 한계가 있어 인공지능을 현실에 적용하려는 노력이 취약할 수 있다는 점은 개선되어야 할 부분으로 지적된다. 실용성을 염두에 둔 연구가 많지 않아 결과의 현실적 활용보다 정책적인 대안을 제시하는데 익숙한 이유이다.

□ 인공지능의 신뢰성에 대한 대응

최근 인공지능이 완벽하지 않다는 사례가 종종 등장한다. 전술한 MS 챗봇 Tay 사례

뿐 아니라 최근 영국 정부가 COVID-19이 확산되면서 고교 졸업시험을 치루지 못한 졸업반 30여 만명에게 알고리즘을 통해 학점을 부여했는데 부유층이 재학하는 사립학교 학생에게 유리하게 학점이 주어졌다는 논란이 제기된 것 등이 대표적인 예이다(정의길, 2020.8.25.). 이에 인공지능의 편견과 오류의 위험이 지적되며 인공지능 윤리 혹은 설명가능성 등이 주목을 받고 있다. IBM에서는 인공지능을 신뢰하기 위해서는 4가지 기준을 충족해야 하는데, 그 기준은 바로 공정성, 설명 가능성, 견고성, 투명성이라 설명한다(김정민, 2020.3.10.). 다만, 아직 인공지능 신뢰에 있어 기술의 정확성이 설명가능성 보다 더욱 중요한 문제로 다루어지고 있는데(Castro and Omaar, 2020), 이는 아직 정확성의 문제가 해결되지 않아 설명 가능성과 같은 윤리 문제가 크게 부각되고 있지는 않았기 때문으로도 해석할 수 있을 것이다.

인공지능을 어떻게 윤리적으로, 공정하고 안전하게 활용할 수 있는가에 대한 고민은 이미 우리나라뿐 아니라 해외 각지에서 일어나고 있다. 영국에서는 2019년에 디지털 서비스청(Government Digital Service: GDS)과 인공지능국(Office for Artificial Intelligence: OAI), 그리고 Alan Turing 연구소가 공공부문에서 인공지능을 활용하기 위한 통합 가이드라인을 공표한 바 있다. 해당 가이드라인은 공공부문의 인공지능 도입 필요성, 인공지능 도입 시에 고려해야 할 사항(데이터 품질, 공정성, 책임성, 프라이버시, 설명가능성 및 투명성, 비용 등), 업무에 적합한 인공지능 기술 유형, 인공지능 윤리 및 안전 등 공무원들의 인공지능 활용을 위한 기초적인 이해를 제공하고 있다(OAI and GDS, 2019).

한편, 실무에서도 인공지능 알고리즘의 설명가능성에 대한 문제에 직면하게 된다. 인공지능 알고리즘을 적용해 결과를 도출했지만 어떤 기준에서 이와 같은 결과가 도출되었는지 설명할 수는 없지만 최적의 결과를 얻었다는 해석이 덧붙여지는 상황을 종종 겪게 되기 때문이다. 그래서 때로는 기존에 익숙하게 활용되던 로지스틱 분석과 같은 통계분석 결과가 인공지능 결과와 함께 덧붙여 제시되기도 한다. 또한 인공지능 결과에 대한 설명이 불가능한 문제는 인공지능의 특성에 기인한 것이라 현재 기술 수준에서는 달리 해결할 방법이 없지만 설명가능성에 대한 의문을 해소하기 위해 연구자들이 할 수 있는 최선의 노력은 데이터의 품질을 확보하는데 있다고 강조한다. 인공지능의

성능에 대한 신뢰를 쌓기 위해서는 가능한 정확한 데이터를 인공지능의 입력 자료로 활용하려는 노력이 선행되어야 한다는 것이다.

제3절 과학기술 행정에서 인공지능 활용의 장애 요소

최근 인공지능 기술이 대중에게 관심을 얻으며 일반에까지 그 활용도가 높아질 정도로 활용에 대한 장벽은 낮아지고 있다. 코딩 없이 인공지능 개발이 가능한 환경도 소개되고 있어 통계 지식이나 데이터 분석기법에 대한 심도 깊은 이해가 없어도 몇 번의 클릭만으로 인공지능 기술을 활용할 수 있는 시대가 되었다. 또한 예전에 비해 컴퓨팅 처리 속도가 괄목할 수준으로 빨라져 인공지능의 복잡한 연산이 가능한 환경이 조성된 것도 과거 소수의 전문가가 활용하던 기술을 누구나 보편적으로 이용할 수 있게 된 이유 중 하나일 것이다. 그러나 인공지능 기술에 대한 접근이 향상되었음에도 당장 이를 행정에 적용하려면 여러 가지 한계에 직면하게 된다. 본 연구에서는 앞서 과학기술 행정에 인공지능을 활용하려 할 때, 장애가 될 수 있는 요소를 인공지능의 기술적 요소와 인공지능이 적용될 환경적 요소로 구분한 바 있다. 기술로서 인공지능 발전을 결정하는 요소로 데이터, 알고리즘, 컴퓨터 처리속도를 들 수 있으며, 환경적 요소로는 인공지능의 활용이 이루어지는 조직 구성원, 제도 등 기술 외의 요소가 있을 것이다. 그렇다면 과학기술 행정에 인공지능을 활용할 때 현재 어떤 요인이 장애가 되고 있는지에 대해 검토해 볼 필요가 있다.

□ 데이터 충분성 및 품질

인공지능의 성공 여부는 인공지능이 학습할 데이터가 존재하는지에 달려 있어 '인공지능 활용은 곧 데이터 문제'라는 말로 표현될 정도이다. 데이터가 많이 확보될수록 인공지능은 학습(learning)을 통해 향상되고, 최적의 대안을 도출할 수 있지만 실제로 인공지능 활용을 염두에 두었을 때 필요한 데이터가 없어서 발생하는 문제가 자주 발생하기 때문이다. 공공부문에서 인공지능 활용을 강조하지만 바로 실현될 수 없는 가장 큰 문제를 데이터 부재에서 찾으므로 인공지능 활용은 잠시 뒤로 미루어 두고 다시

데이터 확보의 문제로 돌아가곤 하는 사례를 종종 볼 수 있다.

인공지능에 활용할 데이터가 없다는 문제는 필요한 데이터를 산출하고 있지 않아서이기도 하지만 데이터가 공개되지 않아서 발생하기도 한다. 담당 부처가 다른 부처 혹은 산하기관에 요청하여 데이터가 제공되는 경우가 아니라면 데이터 접근이 용이하지 않다. 때문에 연구자가 개인적으로 행정 문제를 해결하기 위해 실험적으로 인공지능 기술을 적용해 보려 해도 데이터 부재에 직면하게 된다. 어딘가 데이터를 수집하고 있더라도 개인정보라는 이유 때문에 활용이 불가하거나 수집 주체가 활용을 허락하지 않는 경우가 많기에 활용에 데이터가 부족하다고 느끼는 것이다. 이에 최근 제정된 데이터 3법 외에 「데이터기반행정 활성화에 관한 법률」(약칭: 데이터기반행정법) 또한 데이터 부족의 문제를 인식하고, 이를 극복하고자 제안된 법령이기도 하다. 이 법은 객관적 데이터 분석을 정책 의사결정에 활용하여 과학적 행정을 구현하려는 시도로 2020년 6월 공포되었고, 2020년 12월 시행될 예정이다. 행정의 과학화에 있어 가장 중요한 요인이 바로 데이터의 확보이기 때문에 각 기관에 보유한 데이터의 공유와 이를 통한 협업을 법률로 제정함으로써 활성화하려는 것이다(권현영, 2020). 그러나 현업에서는 데이터 관련 법령이 아직 시행 초기 단계이거나 시행예정에 있어 데이터 가용성에 대한 문제는 여전히 해결되지 않은 것처럼 느껴진다고 말한다. 현재는 데이터가 개별 법령에 귀속되어 있어 개별 데이터가 수평적 구조에 있는 즉, 데이터 거버넌스가 구축되어 있지 않기 때문인 이유도 있다.

데이터와 관련하여 데이터 부재 외에 직면하게 되는 또 다른 문제는 인공지능에 활용될 수 있는 품질 좋은 데이터가 없다는 문제이다. 영국의 인공지능 활용 가이드에서는 데이터 품질에 대한 용어를 정의하고 있는데, 데이터 품질은 정확성(accuracy), 완전성(completeness), 고유성(uniqueness), 적시성(timeliness), 유효성(validity), 충분성(sufficiency), 적합성(relevancy), 대표성(representativeness), 일관성(consistency)을 아우르는 개념이라고 설명한다(OAI and GDS, 2019). 이 가운데 데이터의 정확성의 문제가 가장 많이 지적되는데 인공지능이 옳은 결정을 내리는가에 대한 문제와 직결되기 때문일 것이다. 이렇듯 데이터의 정확성이 낮은 원인으로 과거 정보화가 급하게 추진되어 이 시기 동안 축적된 데이터 역시 정확한 값이 입력되었는지

제대로 검증하지 못한 채 지금까지 흘러왔기 때문이라고 지목한다. 그리고 활용의 목적이 없이 데이터를 축적해 왔기에 쓸 만한 데이터가 없다는 평가를 얻기도 한다. 전문가들은 이러한 문제의 해결을 요즘과 같이 데이터에 대한 수요가 높은 상황에서는 완벽하진 않더라도 일정 수준의 정확도를 충족하는 데이터를 공개하면서 정확도를 향상시켜나가는 방법이 유효할 것이라고 제안한다. 활용도가 높은 데이터일수록 사용자들의 도움으로 데이터의 정확도는 향상될 것이기 때문이다. 이와 동시에 데이터 생성자에게 신뢰성에 대한 책임 부담을 경감하는 방법도 함께 고려해야 할 부분이라 덧붙인다.

또한 여러 부처에 산재해 있는 데이터를 수집하는 것도 어려운 일이지만 부처마다 데이터 구조가 달라 수집 후 데이터 가공에 드는 시간이 너무 많이 걸리는 문제도 있다. 지난 2018년 국무총리 주재 국정현안점검조정회의에서도 공공데이터 용어 및 형식의 표준화 문제가 다루어졌고, 2022년까지 공공데이터의 표준화를 순차적으로 추진할 계획을 밝혔다(국무조정실·국무총리비서실 보도자료, 2018.4.26.). 그러나 현업에서는 아직 표준화가 완벽히 진행되지 않아 데이터 정제가공에 전체 분석 기간의 60~70%가 소요될 정도로 과도한 시간과 인력이 투입되어야 하는 어려움을 겪고 있다고 밝히기도 한다(김대중, 2020.10.12.).

[그림 4-4] 데이터댐 개념도



자료: 과학기술정보통신부 블로그(2020.10.13., 최종접속일 2020.10.15.)

그리고 인공지능 활용이 이루어지면서 과거에 이르던 데이터에 대한 개념과 범위도 달라졌다는 사실도 지적할만하다. 과거 정보화 시절에 수집한 데이터는 대개 통계적 수준의 지표를 의미하곤 했다. 즉, 지표는 어떤 대상의 동향이나 활동을 신속하게 파악할 목적을 지닌 통계로서 대표적인 예로 서비스업 생산지수 같은 것을 들 수 있다. 이는 원시데이터 수준이 아닌 어떤 목적을 갖고 가공된 형태의 데이터라는 의미이다. 그런데 인공지능은 활용하려는 도메인이나 목적에 따라 데이터를 구성할 필요가 있어 오히려 원시데이터의 수요가 늘어나고 있다. 관련하여 최근 정부에서 공공과 민간 부분에서 생성된 데이터를 모으는 데이터댐 사업을 추진하고 있다. 그렇다면 어떤 활용 목적을 갖고 데이터가 쓰일지 모르기 때문에 데이터댐에는 원시데이터만 저장해 두고 각 사용자가 활용에 맞추어 데이터를 가공해 쓰도록 하는 것이 현실적인 방법일 것으로 보인다.

이렇듯 우리가 데이터라는 말로 통칭해 부르고 있지만 사용하는 목적과 대상에 따라 그 이해가 다르다. 특히 행정에 적용하는 데이터란 크게 통계자료와 행정자료로 구분되곤 한다. 「통계법」 제3조의4에 따르면 통계자료는 ‘통계작성기관이 통계의 작성을 위하여 수집·취득 또는 사용한 자료(데이터베이스 등 전산자료를 포함)’를 의미한다. 동법 3조의1에서 통계에 대해서도 ‘통계작성기관이 정부정책의 수립·평가 또는 경제·사회현상의 연구·분석 등에 활용할 목적으로 산업·물가·인구·주택·문화·환경 등 특정의 집단이나 대상 등에 관하여 직접 또는 다른 기관이나 법인 또는 단체 등에 위임·위탁하여 작성하는 수량적 정보’라고 정의한다. 대개 조사를 통해 작성되며, 과학기술 행정에서 대표적인 통계는 과기정통부에서 작성하는 연구개발활동조사, ICT인력동향실태조사, 이공계인력육성활용과처우등에관한실태조사, 여성과학기술인력활용실태조사, 박사인력활동조사, 연구실안전관리실태조사, 과학기술정책연구원에서 작성하는 한국기업혁신조사 등이 있다. 한편, 「통계법」 제3조의7에 따르면 행정자료는 ‘통계자료를 제외한 것으로서 공공기관이 직무상 작성·취득하여 관리하고 있는 문서·대장 및 도면과 데이터베이스 등 전산자료’이다. 즉, 통계자료 외에 행정에 적용될 자료는 대개 행정자료로 통칭하게 되는데 정형·비정형·반정형 데이터가 포함되어 있다.

<표 4-6> 부문별 국가 승인통계현황

구 분	통계수	작성방법		
		조사	보고	가공
인구	9	1	4	4
사회일반	23	19	2	2
범죄·안전	30	10	20	0
노동	36	21	10	5
소득·소비·자산	6	6	0	0
보건	61	20	32	9
복지	28	14	11	3
교육·훈련/문화·여가	38	24	11	3
주거/국토이용	25	8	12	5
경제일반·경기/기업경영	38	25	1	12
농림/수산	54	35	16	3
광업·제조업	17	13	2	2
건설/교통·물류	46	18	27	1
정보통신/과학·기술	56	48	5	3
도소매·서비스	21	20	0	1
임금/물가	20	15	2	3
국민계정	23	0	0	23
정부·재정	21	4	17	0
금융/무역·국제수지	32	6	16	10
환경	37	14	20	3
에너지	15	7	6	2
지역통계	585	211	263	111

자료: 통계청 홈페이지(최종접속일 2020.11.1.)

그리고 과학기술 행정의 대상이 되는 데이터 역시 정보화 시대에 구축한 NTIS를 넘어 우리 주위에서 발생하는 모든 사실데이터, 실험데이터, 측정데이터 뿐만 아니라 생활과 관련된 개인데이터, 신용데이터, 교통데이터 등으로 확대해서 다루어야 할 필요가 있다. 이는 정보기술이 진화되고 사회, 문화, 국방, 예술, 과학 등 분야의 경계가 모호해지면서 연구개발에서도 어느 한, 두 분야에 국한되어 사회문제를 해결한다거나 새로운 과학적 사실을 발견하는 시대는 이미 지난 지 오래기 때문이다. 특히 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷, 5G, 클라우드 등 4차 산업혁명 관련 핵심 기술 발전으로 개인

데이터의 수집 및 활용 환경 변화가 두드러지고 있다. 현재는 대부분의 데이터를 개인과 사물이 만들어내고 있는 상황이며, 이러한 데이터를 활용하여 사회문제를 해결하고 삶의 질을 향상시키기 위한 노력과 관심이 증가되고 있기도 하다. 앞서 다루었던 정형화된 과학기술 정보는 향후에 다양한 분야에서 실시간으로 생성되는 개인데이터, 사물데이터와 융합되어 관리 및 활용될 필요가 있다.

□ 알고리즘 및 컴퓨팅 자원

범주형(categorical) 데이터가 많은 통계자료나 행정자료에는 주로 기계학습 알고리즘이 적용되고 있다. 현재는 데이터에 관한 문제가 부각되어 알고리즘이 크게 거론되고 있지 않으나 향후 인공지능이 행정에서 널리 활용되었을 때 인공지능 모델과 그 설계 등에 관한 문제가 주요하게 등장할 가능성이 크다. 단순히 화자되는 알고리즘의 적용 여부에서 나아가 요구사항을 신속하고 정확하게 만족시키는 인공지능 시스템 개발이 관건이기 때문이다.

또한 민간과는 달리 공공부문에서 인공지능을 활용할 때 재원 마련이나 내부 의사결정, 구매 등의 프로세스 복잡성으로 인해 컴퓨팅 자원의 원활하게 보급되지 않는 문제에 직면할 수 있다.

□ 인공지능에 대한 의사결정자의 관심 및 이해

앞서 제시한 요인들이 인공지능의 기술 적용에 관한 요인에 해당한다면 기술 외의 요인으로 실제 인공지능을 활용할 공공조직 차원에서 인공지능이 필요하다는 공감대가 크지 않다는 점이 활용에 제약으로 제기된다. 현재 인공지능 확산을 적극적으로 추진하는 것은 중앙정부인데, 중앙정부와 지방정부 간에도 정보격차가 커 일부의 지방정부를 제외하고는 인공지능을 활용할 정보화 역량이나 자원, 인력이 부족한 상황이라 활용의 의지 또한 차이가 발생하게 된다. 또한 인공지능과 같은 지능정보기술은 일반적으로 각 기관 내의 정보화 부서가 담당하는데, 비 정보화 부서의 경우 지능정보기술의 도입에 대한 이해가 낮거나, 부정적으로 여기는 것도 도입을 막는 요인 중 하나이다.

특히 신규사업으로 진행할 수밖에 없는 인공지능 관련 사업은 예산확보와 인력투입, 신규 업무에 대한 부담으로 이어지면서 결과적으로 공무원들의 보수적인 태도를 유발할 수 있다.

전문가들의 인터뷰에서도 인공지능을 포함한 과학적 의사결정 시스템을 구축하는데 있어 정책 입안자 혹은 의사결정자의 의지가 중요한 요인으로 지목되었다. 의사결정자는 기관 및 단체의 장이나 실국장을 의미한다. 이들의 이해과 관심이 낮다면 인공지능 활용은 일회성의 시범사업으로 중단될 가능성이 크고, 예산 및 인력 등의 자원이 원활하게 지원되지 않거나 획득한 결과를 설득하는 데에도 오랜 시간이 소요된다.

그리고 정책 입안자의 잦은 교체로 정책의 일관성이 낮아지는 문제도 지적된다. 최초로 사업을 기획했던 담당자는 과학적 행정에 대한 관심이 높아 인공지능을 활용했더라도 순환근무로 다른 부서로 이동하게 되면 사업 실현에 대한 의지에 차이가 있는 후임자를 통해 사업의 본래 기획 의도가 유지되기란 어려운 일이기 때문이다.

□ 의사결정에 대한 책임

이미 앞서 다른 사례를 통해 살펴보았듯 인공지능은 활용하는 데이터 자체 혹은 이를 처리하는 알고리즘에 편향성이 있어 의사결정을 왜곡할 수 있다는 위험이 있다. 이러한 편향을 방지하고자 IBM은 AIF360(AI Fairness 360)을 링크드인에서는 학습 데이터와 인공지능 모델 수준에서 공정성(편향성)을 판별하기 위한 오픈소스(LinkedIn Fairness Toolkit: LiFT)를 무료로 배포하기도 했다(IBM AI Fairness 360 홈페이지, 최종접속일 2020.11.6.; Vasudevan, 2020.8.25.). 그러나 인공지능 개발자들이 편향성을 제거하거나 예방하기 위한 노력을 기울이더라도 이를 완전히 제거하기는 어려워 인공지능 결과의 편향성을 최소화하기 위해 개발자 수준에서의 노력 외에 다양한 시도가 이루어질 필요가 있다. 가령, 인공지능 개발 과정에서 편향성을 검토할 수 있는 윤리학 전문가와 협력하는 방안 등이 그 예이다.

또한 인공지능 정책 의사결정에 대한 책임성 문제가 발생하게 될 상황도 예상할 수 있다. 자율주행차의 사고발생 시 책임소재 이슈가 인공지능 책임성 논쟁과 관련하여 자주 거론되는 것과 마찬가지로 맥락이다. 오히려 공공부문의 정책 의사결정은 사회전반

에 영향을 미칠 수 있기 때문에 자율주행자의 책임성 보다 민감한 문제일 수 있다. 실제 지난 2019년 10월 국회 보건복지위원회 감사에서는 보건복지부와 사회보장정보원의 인공지능기반 ‘복지사각지대 발굴시스템’이 수급자를 제대로 판별하지 못한다는 의원의 비판이 있었고, 보건복지부 장관은 이에 시스템 개선을 약속한바 있다(김민우·김근희, 2019.10.4.). 인간이 정책실패에 대한 책임을 징계 및 퇴임 등으로 지는 것과 달리 인공지능은 책임추궁이 불가능한데, 앞서 설명한 것과 같이 데이터의 문제나 알고리즘의 문제로 인해서 인공지능도 오류와 실패를 야기할 수 있다는 점 때문이다(윤상오 외, 2018). 인공지능의 정책실패에 대해 인공지능 제조사, 데이터를 제공하는 공공기관, 인공지능을 활용을 권장한 결정권자, 인공지능의 정책 의사결정을 지지한 국민 등 광범위한 이해관계자가 얽혀있을 수 있다. 또한 지금까지는 인공지능이 정책 의사결정의 보조적 수단으로써 활용되기 때문에 인간 정책결정권자가 최종 책임을 지고 있으나, 인공지능이 주도하는 상황이 온다면 매우 복잡한 상황을 초래할 수 있고, 이러한 책임 소재에 대한 부담이 있어 담당자들은 인공지능 활용을 꺼리게 될 가능성도 있다.

□ 부서 간·기관 간 협업

인공지능을 행정 업무에 적용하려는 시도는 대개 부서 간 혹은 기관 간 협업을 기초로 수행된다. 대체로 정부에서 기획을 하고, 기획 의도를 실현하는데 필요한 데이터를 수집하게 된다. 대개 산하기관에서 사업을 추진하는 과정에서 수집한 방대한 데이터가 그 중심에 놓인다. 이러한 데이터를 활용하여 인공지능 초기 모델을 개발하는 과정에는 정부와 그 산하기관 외에 민간이나 공공 연구기관이 참여하게 된다. 초기 모델 개발자에게 주어지는 데이터는 비식별 처리를 거친 샘플용 학습 데이터이다. 이 과정에서 정부, 산하기관, 그 밖의 참여 기관 간의 협업이 인공지능 활용을 성공으로 이끄는 중요한 요인이 됨을 알 수 있다.

그리고 정부부처 내에서 부서 간 협업 역시 인공지능 활용에서 중요한 요인으로 꼽히는데, 지능정보화를 담당하는 부서와 인공지능을 사업에 직접 활용하려는 부서가 다른 상황이 종종 있기 때문이다. 두 부서 간의 긴밀한 협업이 전제되어야 실제 현장에서 인공지능이 활용이 될 수 있다. 이는 실질적인 협업을 촉진하기 위한 평가 방식 외에

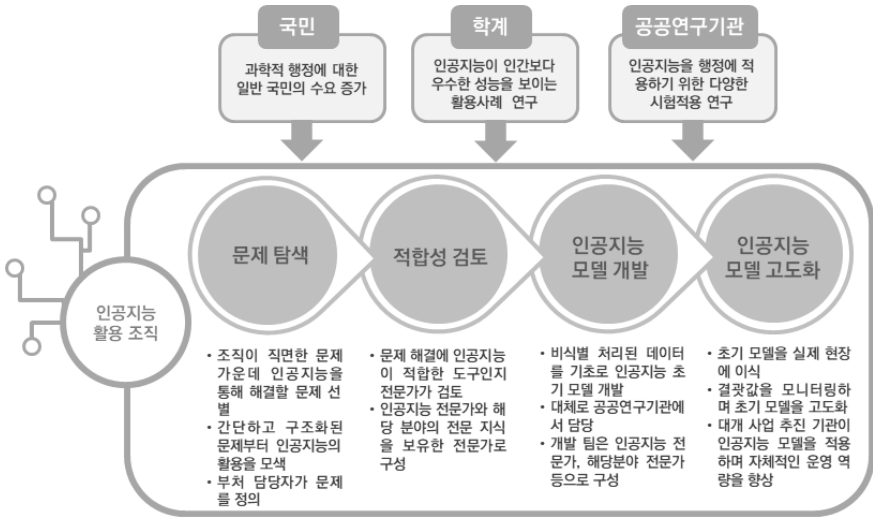
다양한 인센티브 도입과 같이 담당 부서들의 직접적인 행동에 변화를 불러올 수 있는 제도적 기반도 마련되어야 함을 의미한다.

제4절 소결 및 시사점

지금까지 본 장에서는 과학기술 행정에 인공지능 활용의 활성화 방안에 대한 전문가들의 의견을 요약정리했다. 인공지능을 활용하려는 정책 입안자들의 관심이 높아지고 있는 가운데 그 활용을 성공으로 이끄는 요인은 무엇보다 활용 주체인 정부의 리더십, 담당자의 의지가 주요하게 꼽혔다. 그러나 아직 인공지능 기술에 대한 신뢰도가 낮고, 과거 업무 추진과정에 대한 관성으로 인해 새로운 업무방식을 도입하려는 시도가 쉽게 이루어지지 않는 실정에서 활용의 움직임이 있다. 인공지능 기술의 높은 잠재성에도 불구하고 활용에 대한 수요가 명확하게 자리 잡지 못한 까닭이다.

현재 인공지능을 활용하여 행정의 과학화를 추진하기 위해 할 일은 다양한 활용 사례를 발굴하는 것이다. 이는 인공지능을 실제 행정에 적용함에 앞서 개념증명(Proof of Concept: PoC)을 통해 성능을 검증하고, 활용의 타당성을 검토해야 한다는 의미이기도 하다. 이처럼 불확실성이 높은 상황에서 소규모 자원을 투입하여 사전에 그 효과성을 타진할 목적으로 정부에서는 시범사업을 진행하곤 한다(이삼열 외, 2009). 과학기술 행정에 인공지능의 활용에서도 마찬가지로 다양한 시범사업을 진행하면서 실무에서의 활용 가능성을 확인하자는 전문가 의견이 대다수였다. 또한 이렇게 소규모로 진행될 사업을 발굴하는 과정에서 해당 조직에서 직면한 문제 가운데 인공지능을 통해 해결할 수 있는 문제와 그렇지 않은 문제를 우선 구별해야 한다. 이 때 인간과 인공지능이 수행한 업무의 성능을 비교한 학술연구 결과를 참고하여 인공지능에 적용할 업무를 선정할 수 있을 것이다. 그리고 선별된 문제 중 문제 해결에 필요한 데이터가 잘 구축된 문제, 데이터를 조합하여 목적과 해법에 도달할 수 있는 문제를 중심으로 인공지능을 적용하면서 활용에 대한 노하우를 구축하고, 성공의 경험을 조직에 내재화 하는 것이 바람직하다는 의견이 모였다.

[그림 4-5] 과학기술 행정에 인공지능 활용 모형



자료: 연구진 작성

앞서 본 연구에서 인공지능 활용 영역을 정책과 관리 영역으로 구분한 바 있는데, 각 영역에서 세부적으로 해결해야 할 문제의 유형에 따라 달리 해석할 여지는 있겠지만 전반적인 속성으로 보았을 때 사실(fact)에 기초하여 의사결정이 이루어지는 관리영역에서의 인공지능 활용이 우선 이루어지는 것도 자연스러운 현상이라고 볼 수 있겠다. 그리고 정책 영역으로 인공지능 활용을 확장하려면 기존 전문가 중심 혹은 인간의 직관에 기초한 의사결정에 어떤 문제가 있었는지를 밝히는 과정과 인공지능 적용이 함께 진행되어야 할 것이므로 조금 더 더딘 진행이 예상된다. 덧붙여 이렇게 활용이 진행되는 상황을 약 2~3년 정도 주시하여 성공 사례가 어느 정도 축적되어 활용에 확신이 들 때 이들을 아우를 수 있도록 과학기술 행정 전반에서의 인공지능 활용을 통해 추구해야 할 전체적인 방향성을 정립하는 것이 순서일 것이다.

그리고 지금까지 논의에서 인공지능의 활용은 인간의 의사결정을 대체하는 의미가 아니라는 점은 유념할 필요가 있다. 장기적으로 보았을 때 인공지능이 인간의 의사결정을 뛰어넘어 합리적 의사결정에 근접한 성능에까지 도달할 수 있을지도 모르지만 아직 인공지능은 인간이 의사결정을 내리는 과정에서 선택 가능한 대안을 제시할 뿐 최

중 결정은 인간의 몫이라는 것이 전문가 다수의 의견이다. 이는 아직 인공지능 기술과 그 활용도가 성숙하지 못 해 결정의 편향을 불러올 수 있다는 위험을 견제하기 위해서 이기도 하지만, 정책 의사결정은 산술적으로 계산한 결과 외에 가치판단 혹은 이해관계자들 간의 협의와 조정이 수반되는 정치적 과정이기 때문이기도 하다. 따라서 정책 영역에서의 인공지능 활용 모형은 인공지능이 제시한 해법을 기초로 정부가 제시한 가이드라인 혹은 이해관계자들의 협의를 통해 최종 의사결정에 도달하는 방식으로 예상할 수 있다. 그리고 아직 인공지능의 정책적 활용에 대해서는 심층적인 연구가 많이 이루어지지 않아 다양한 실험이 필요한 영역이다.

인공지능 활용에 있어 장애가 되는 요인은 단연 데이터인데, 학습용 데이터가 충분하지 않은 것과 낮은 품질이 지적되곤 한다. 그리고 그동안 행정영역에서 데이터로 간주해 왔던 통계자료나 행정자료, 과학기술 행정에서의 NTIS 외에 각종 측정데이터나 교통카드 이동 데이터와 같은 원시 데이터도 인공지능 학습용으로 활용되기에 인공지능 활용을 계획하는 현재 시점에서 데이터는 과거에 비해 그 범위가 확장되고 있다. 이러한 상황에서 과연 과학기술 행정에서 다루어야 할 데이터의 범위란 무엇인가에 대한 근본적인 질문을 남기게 된다.

마지막으로 인공지능 활용 과정에서 협업이 성공을 좌우하는 요인이 되기도 한다는 점을 강조한다. 우선 인공지능 활용에 적합한 문제를 발굴검토하는 과정에서 인공지능 전문가와 과학기술 행정 전문가 사이에 협업이 필요하고, 인공지능 초기 모델을 개발하고 고도화하는 과정에서 활용조직-데이터 제공-알고리즘 개발 등 관련 주체 간의 협업이 필요하다. 그리고 사업을 기획하고 활용하는 부서 간 협업이 이루어져야 개발한 알고리즘이 실제 정책 현장에 안착될 수 있다.

| 제5장 | 결론 및 향후과제

본 연구에서는 과학기술 행정에 인공지능 활용의 가능성을 모색할 목적으로 수행되었다. 우리나라는 발전된 정보기술을 기반으로 정보화에서 지능화까지 빠르게 진화하고 있으며 국가 차원의 정책적인 지원과 산·학·연의 협력을 통해 민간에서부터 공공부문까지 빅데이터, 인공지능 등 지능화 기술을 활용하여 정보시스템을 발전시키려는 노력을 지속하고 있다. 최근 과학기술 행정 부문에서 과학적 의사결정뿐 아니라 신속성, 투명성, 합리성 등에 대한 요구가 증가하고 있고, 인공지능 기술을 통해 이를 실현하고자하는 관심이 증가하고 있기 때문이다. 나아가 인공지능은 자체의 기술적 한계라고 여겨졌던 영역까지도 발을 내딛고 있다. 인공지능 스스로 질문을 제시하여 문제를 해결한다거나 학습 데이터가 없거나 혹은 아주 적은 상황에서도 최적의 조언을 하는 등 기존에 인공지능 기술이 불가능하다고 여기는 영역에까지 연구가 이루어지고 있기 때문이다. 또한 바야흐로 디지털 혁명의 시대에 접어들고 있는 현시점에서 우리의 삶 모든 영역이 디지털 기술로 인한 영향을 받게 될 것이고, 과학기술 행정도 그 영향에서 예외는 아닐 것임을 알고 있다. 그리고 인공지능이 그 디지털 혁신을 불러오는데 핵심적 역할을 수행하게 됨에 의심할 여지가 없을 것이다. 이러한 변화에 발맞추어 인공지능 기술을 이용하여 과학기술 행정에서의 문제를 해결하거나 업무 효율성을 향상시키는 방법을 고민해볼 필요가 있다.

실제 과학기술 행정에서 인공지능은 이제 막 활용을 시작한 단계이다. 기존에 데이터 관련 서비스를 수행해 온 NTIS와 같은 경우 정보 검색이나 추천에 인공지능 알고리즘을 잘 빠르게 탑재하여 사용자 편의를 향상하는데 주력한다. 그리고 국가과학기술연구회와 한국연구재단에서는 조직 내부에서 기존에 직면한 문제 가운데 인공지능을 통해 해결할 수 있는 문제를 발굴적용하고 있다. 업무 효율화와 과제 선정과정에 공정성을 향상하기 위해서이다. 또한 온전히 인간의 수행 영역이라 여겨온 정책 의사결정에서 지원을 자처하는 R&D PIE와 같은 사례에서도 인공지능의 새로운 활용 가능성을 엿볼 수 있다. 이 외에 향후에도 지속적으로 연구 현장의 행정 부담을 완화하고 나아가 국민의 편의를 향상시킬 수 있는 다양한 인공지능 활용 사례가 등장하리라 예상된다.

그러나 인공지능 활용이 과학기술 행정 현장에 안착하기 위해서는 아직 극복해야 할 과제를 안고 있다. 우선 낮은 수준인 기술에 대한 신뢰를 높여야 하고, 실무자들은 기존 업무 관성에서 벗어나 새로운 방식으로 업무를 수행해야 하므로 업무가 가중된다고 여길 수도 있다. 인공지능의 활용이라는 이슈에 의례 인공지능 학습용 데이터의 부족이라는 문제가 뒤따르기도 한다. 또한 인공지능의 설명가능성, 결과의 편향성 등 인공지능 자체의 기술적 한계와 위험 역시 도사리고 있으며, 이를 기술적으로 해결하기 위한 방법이 지금도 한창 개발되고 있다.

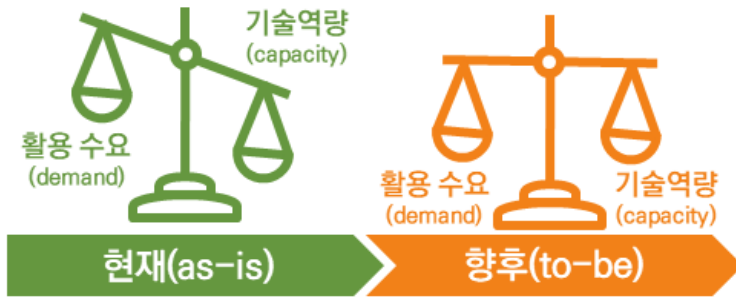
본 연구진은 이러한 상황에서 현재 인공지능 기술 활용을 어떠한 방식으로 시작할 것인가를 고민하는 것도 의미가 있다고 보았다. 그리고 과학기술 행정 어떤 영역에 인공지능을 활용할 것인가에 대한 문제를 다루며 본 연구를 마무리하고자 한다. 과학기술 행정에서 인공지능 활용 내용에서는 다른 행정 분야와 비교했을 때, 특징적인 면을 띄고 있는 부분도 있지만 도입 방식에 있어서는 대체로 공통적인 사항이 있다. 인공지능 활용 방식에 있어서는 과학기술이라는 분야별 특수성 보다는 행정 업무에 인공지능 활용이라는 측면에 더 크게 영향을 미친다고 보기 때문이다. 오히려 어떻게 인공지능을 활용하여 관리의 효율성, 의사결정의 효과성을 향상시킬 수 있을 지에 대한 이슈는 분야를 막론하고 관계자들이 머리를 마주하고 고민할 필요가 있다.

제1절 인공지능 활용 활성화를 위한 과제

앞서 살펴본 과학기술 행정 영역에서의 사례와 전문가들의 의견을 조합하면 현재의 인공지능 활용 수준은 기술적 역량에 비해 뒤쳐져 있다고 볼 수 있다. 이는 인공지능에 대한 활용 수요와 기술적 역량 간에 균형을 이루지 못하고 있고도 해석할 수 있을 것이다. 기술적 역량은 최근 발전 가도를 달리고 있으나 활용에 대한 수요가 명확히 제시되지 않아 수요 발굴이 미진한 탓이다. 활용 수요는 인공지능 기술에 대한 기대와는 별개로 아직 구체화되지 못한 수준이다. 다만 인공지능 기술 자체만 본다면 역량은 성숙을 더해가고 있으나 이 기술이 과학기술 행정에서의 수요에 적합한 형태로 활용될 수 있도록 조율해가는 역량은 아직 발전이 필요하다. 따라서 본 연구에서 제시하

는 과학기술 행정에서 인공지능 활용에 있어서 주된 향후 과제는 인공지능 기술 역량이 높아지는 만큼 활용수요도 향상될 수 있도록 다양한 활용 사례 발굴과 활용 환경 개선에 초점을 맞추어져 있다. 과학기술 행정에 있어 인공지능 기술의 유용성과 한계에 대한 학습이 필요한 시기라고 판단했기 때문이다.

[그림 5-1] 공공부문 인공지능 활용에서 수요와 역량 간 균형



자료: 연구진 작성

□ 인공지능의 다양한 활용사례 발굴 및 성공사례 축적

민간과 공공 그리고 국내외를 막론하고 인공지능 활용에 대한 관심이 고조되고 있는 상황에서 인공지능 관련 학회에는 대학의 연구자들뿐 아니라 활용을 고민하고 있는 기업들까지 모여들고 있다. 일례로 기계학습 분야에서 세계 최우수 학회로 알려진 ICML(International Conference on Machine Learning)에서 발표된 논문의 발표 기관을 살펴보면 예년에 비해 기업의 참여가 더욱 활발해지고 있음을 알 수 있다. 뿐만 아니라 학회에서 논의되는 내용을 바로 적용할 목적에서 기업에 소속된 일반 참가자의 수도 증가하고 있다.

이렇듯 과학기술 행정에서도 인공지능을 적용할 수 있는 문제와 사례를 지속적으로 발굴할 필요가 있다. 인공지능을 활용하여 업무의 효율성이나 효과를 높일 수 있는 예는 지속적으로 제시될 필요가 있다. 이 과정에서 대학과 같은 학계의 역할이 중요하다. 다양한 사례연구를 통하여 인공지능이 인간에 비해 신속하고 정확한 판단을 내리는 문제나 사례를 제시할 수 있기 때문이다.

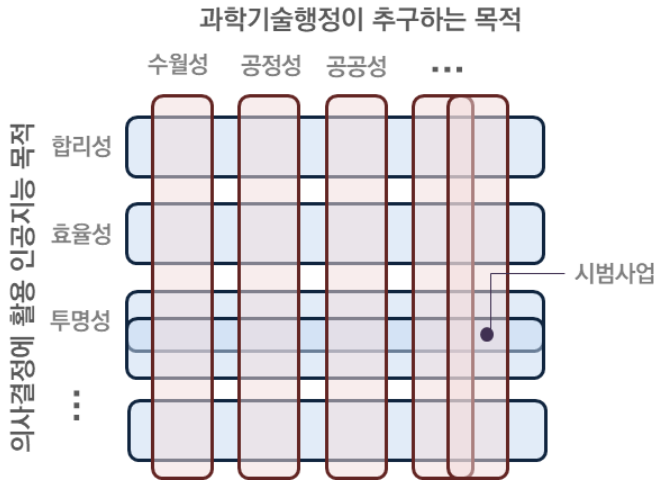
<표 5-1> 2020년, 기관별 ICML 발표 논문 수(Top 10)

기관명(국가)	2020 발표 논문 수	전년도 대비 증가
구글(미국)	92.2	+19.4
스탠퍼드 대학교(미국)	39.2	+14.7
MIT(미국)	38.5	+15.4
UB 버클리(미국)	34.2	+10.0
카네기 멜론 대학교(미국)	24.0	+4.8
마이크로소프트 사(미국)	22.6	+5.9
페이스북(미국)	17.1	+7.6
프린스턴 대학교(미국)	17.0	+6.3
옥스퍼드 대학교(영국)	16.3	+2.7
텍사스 대학교 오스틴(미국)	14.3	+3.4

자료: Chuvpilo(2020.7.14., 최종접속일 2020.11.7.) 내용 발췌

그리고 정부는 시범사업 등의 형태로 인공지능을 활용하는 다양한 시도를 추진해 볼 것을 권장한다. 가령, 과학기술 행정에서 공정성, 수월성 등의 가치를 추구하는데 있어 인공지능을 통해 확보되는 합리성, 효율성, 투명성 등의 가치가 결합되어 본래의 목표를 효과적으로 달성할 것으로 기대하는 문제가 시범사업으로 선별될 수 있을 것이다. 이러한 시범사업은 과학기술 행정에 인공지능 활용에 대한 논리를 입증하는 탐색적 연구의 역할을 수행하게 된다. 또한 앞서 언급된 사례와 같이 과학기술 분야 정보유통 시스템을 운영하고 있는 많은 기관들에서는 인공지능 기술을 도입하여 지능화된 과학기술 혁신 지원의 도구를 고도화하기 위한 자체적 계획을 2~3년 전부터 수립하여 단계별로 적용하고 있다. 그러나 실제로 전반적인 정보통신 기술의 발달 정도에 비해 인공지능 분야의 기술 경쟁력은 취약한 부분이 있으며, 인공지능 관련 기술을 보유한 인재풀과 기계학습에 적합한 대용량 데이터가 매우 부족한 상태에서 수립된 지능화 시스템 구축 관련 계획은 다소 현실성이나 구체성이 떨어지는 문제가 존재하기에 계획이 실현가능한지 등을 검증할 시간이 필요하다.

[그림 5-2] 과학기술 행정에 인공지능의 활용 목적

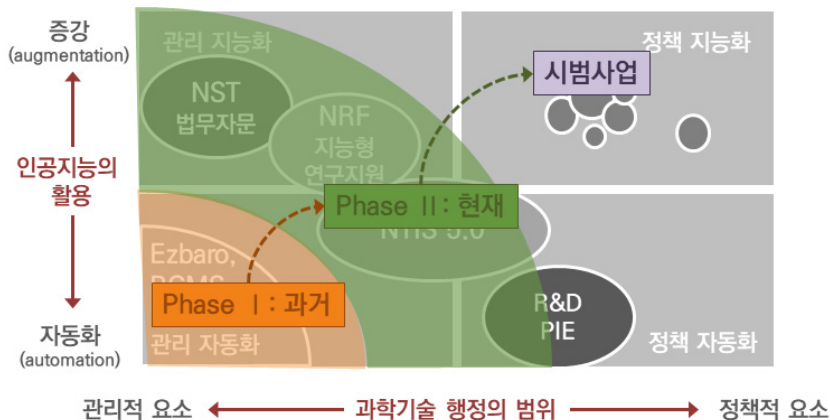


자료: 연구진 작성

과학기술 행정의 업무 가운데 인공지능을 적용할 문제를 선별하는데 있어서도 기준이 필요하고, 활용을 희망하는 기관에서는 인공지능에 적합한 문제인지를 선별하는 조직체를 구성하는 것도 시행착오를 줄일 수 있는 방법이라 보았다. 인공지능은 학습할 만큼 충분한 양의 데이터가 갖추어졌을 때, 문제의 목표와 처리 방식이 명확하게 존재할 때 등의 조건에서 우수한 성능을 보이기 때문에 인공지능을 통해 해결할 수 있는 문제인지에 대한 사전 판단이 요구된다. 앞서 인공지능 활용 사례로 제시한 국가과학기술연구회의 방식이 대표적인 예가 될 수 있을 것이다. 국가과학기술연구회는 산하 출연연 조직에서 직면한 문제를 수집했고 이 가운데 인공지능을 통해 해결할 수 있는 문제를 전문가들이 모여 재차 선별한 바 있다. 그리고 이렇게 인공지능을 통해 해결할 수 있는 문제가 선별되면 인공지능의 적용이 필요한지, 파급력이 있는 활용인지, 인공지능의 적용이 용이한지, 데이터 수집이 가능한지 등의 기준에 따라 적용 우선순위를 설정할 수 있을 것이다. 다만, 인공지능 기술에 대한 기대만큼 활용하고자 하는 수요도 많을 것으로 예상되는데, 인공지능의 초기 활용에서는 문제를 가능한 단순화하여 인공지능을 적용하여 성능을 확인하고, 점차적으로 인공지능 활용 범위를 확대해 나갈 필요도 있다. 작더라도 실질적인 성공의 경험을 축적할 필요가 있기 때문이다.

유사한 맥락에서 앞서 과학기술 행정을 정책적 요소와 관리적 요소로 구분했다, 정책적 부분의 특성을 공정성·수월성 등의 가치 중심이라면, 관리적 요소의 특성을 효율성 등 사실 중심으로 보았다. 사실에 근거하여 의사결정을 내리는 관리적 요소는 의사결정 기준이 비교적 명확하고, 판단의 근거 역시 잘 정립되어 있어 인공지능이 우선 활용될 수 있을 것이다. 실제 활용사례에서도 정책영역에 비해 관리영역의 활용이 더 활발하게 이루어지고 있었다. 반면, 인간 고유의 영역이라 할 수 있는 가치판단이 수반되는 정책적 요소에서 인공지능의 활용이 더딘 이유 역시 일면 납득할 수는 있으나 정책 의사결정자들에게 다양한 대안을 제시한다는 측면에서 보조도구로 활용가능성도 경시할 수만은 없을 것이다. 따라서 인공지능 활용의 시범적 시도가 이루어지고 난 이후 점차 정책영역의 문제에까지 도전영역을 확대해 나갈 필요도 있다. 인공지능 기술역량이 향상됨에 따라서 증강의 영역으로 점차 활용 범위의 확장을 고려하게 될 가능성이 크다. 이 과정에서 과학기술 행정에 추구하는 수월성 등의 가치를 어떻게 판단할 수 있을지에 대한 판단 근거와 기준이 마련되어 나가야만 한다.

[그림 5-3] 과학기술 행정에 인공지능 활용 영역 확대



자료: 연구진 작성

또한 아직은 인공지능 활용 사례가 많지 않기 때문에 당분간은 인공지능이 분산적으로 활용되는 상황을 모니터링하고, 성공적인 활용 사례가 어느 정도 축적된 이후 과학

기술 행정에서 공통으로 추진할 방향성을 설정해 나가는 것이 타당할 것이다. 중장기적 방향성이 필요한 시점이나 인간의 의사결정을 지원할 보조도구로서 인공지능의 활용 여부를 결정하는 시기 역시 인간의 판단에 달려 있을 것이다. 그리고 중장기적인 관점에서의 투자, 기술 확보, 인력 양성, 보안, 개인정보보호, 제도 등 직면한 과제를 종합적으로 다루어야 할 것이다. 인공지능 기술을 부처 업무에 내재화하기 위해 부처 내에 인공지능 담당관과 같이 빅데이터나 인공지능 활용을 전담하는 기구도 신설될 수 있을 것이다.

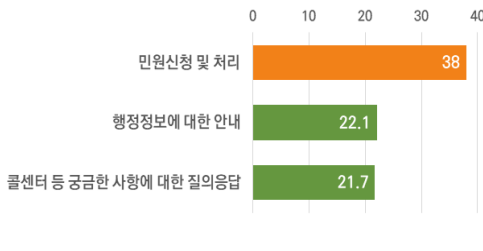
□ 인공지능 활용 수요를 조성하기 위한 노력 요구

과학기술 행정에서 인공지능의 활용을 확산하기 위해서는 무엇보다도 지능화를 통해 행정혁신을 실현하기 위한 정부의 자발적인 움직임이 중요하다. 공공기관에서는 기관별로 자체적 인공지능 활용 계획을 수립하고 있으나 과학기술 행정의 핵심인 정부의 방향은 아직 명확하지 않다. 행정에 적용된 인공지능의 성공이 바로 실무자들의 의지와 관심에서 비롯되기 때문에 과학기술 행정 실무자들에게서 인공지능 활용에 대한 수요를 확보하기 위한 노력이 필요하다고 판단했다. 앞서 제시한 모범사례 발굴 외에 행정 지능화에 대한 국민의 기대를 지속적으로 제시하거나 기관 내부에 인공지능 활용 아이디어 공모, 교육 등을 통해 행정 실무자의 의식을 고취하는 노력이 필요하다.

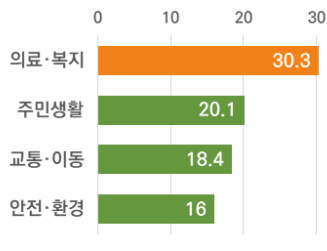
[그림 5-4] 정부 서비스에 인공지능 도입에 대한 국민 선호도 조사결과

단위: % (N=1,012)

〈인공지능 기술적용이 필요한 정부서비스〉



〈우선 도입될 서비스 분야〉



자료: 행정안전부 보도자료(2018.12.4.: 1-2)를 토대로 연구진 작성

우선 국민이 갖고 있는 과학적 행정에 대한 기대를 지속적으로 조사·발표함으로써 행정 실무자들이 이러한 기대에 부응할 수 있는 환경을 조성해야 할 것이다. 일례로 지난 2018년 행정안전부에서 대국민 설문조사를 실시한 바 있는데, 당시 천여 명의 응답자 가운데 85.7%가 인공지능에 대한 개념을 인지하고 있었으며, 70% 이상의 응답자가 인공지능이 일반 행정에 인공지능의 활용에 대한 문제에서 선호 의사를 밝힌바 있다(행정안전부 보도자료, 2018.12.4.). 이렇듯 과학기술 행정에 인공지능 활용에 대한 국민이나 연구자들의 기대가 지속적으로 발표된다면 실무자들이 행정 현안을 다룰 때 인공지능 활용을 검토하도록 분위기를 조성할 수 있을 것이다.

또한 정부의 정책 어젠다에서 지속적으로 인공지능을 활용한 지능형 정부로의 탈바꿈을 강조할 필요가 있다. 지난 7월에 발표된 「한국판 뉴딜」 종합계획의 10대 대표과제로 포함된 지능형 정부 혹은 6월에 발표된 「포스트 코로나 시대의 디지털 정부혁신 발전계획」 등이 대표적인 예이다. 다만, 현재 발표되는 계획의 대부분이 인공지능 활용에 대한 정부의 의지만 확인할 수 있을 뿐 아직 계획에 구체적인 윤곽을 파악할 수 없어 행정 일선에서 혼란은 있을 것으로 보인다. 그럼에도 과학기술 행정에 인공지능을 활용함에 있어 실무자들의 의식을 개선하는 데에는 기여하는 바가 있다고 본다.

그리고 행정 실무자들이 적극적으로 인공지능을 활용하여 업무의 효율성을 향상하도록 평가 시 가점을 부여하거나 절약된 비용의 일부를 성과금으로 지급하는 등 보상 방식을 도입할 수 있을 것이다. 행정 업무를 효율화하려는 담당자의 노력, 효율성 향상도(시간 및 비용 절감분) 등이 반영되어 보상 수준이 결정될 수 있을 것이다. 또한 행정 실무자들이 인공지능에 대해 갖고 있는 인식을 향상하기 위해 공무원 교육과정에 인공지능에 관한 내용을 강화할 필요도 있다. 현재 공무원의 정보화교육 과정에는 일반적인 코딩과 빅데이터 처리에 관한 내용이 대부분으로 인공지능에 대한 내용은 극소수이다. 따라서 인공지능과 이의 활용사례를 소개함으로써 담당자가 업무에 인공지능 활용을 확대하도록 유도할 필요도 있다.

마지막으로 비록 인공지능 및 데이터 분석 결과가 정책 의사결정을 대체하지는 못하지만 합리성을 보완할 목적에서 인공지능 및 데이터 기반 의사결정을 지원 도구로 활용하기 위한 제도적 뒷받침은 필요하다. 이와 관련하여 「데이터기반행정활성화에관

한 법률이 올해 말 시행을 앞두고 있지만 이 법에서 과학적 정책 의사결정을 위한 구체적인 사항까지는 규정하지 못 한다. 이는 향후 하위 법령으로 구체화되거나 감사를 통해 보완되어야 할 것으로 보인다. 가령, 정책 의사결정 시 어떤 데이터를 기초로 했는지 근거를 남기도록 제도화 하거나 감사 시 정책 의사결정에 어떤 데이터를 활용했는지 그리고 그 데이터는 정확했는지를 살펴보는 등 감사의 초점을 전환하는 방법을 생각해볼 수도 있을 것이다.

□ 인공지능 활용 기반환경 개선

전문가들은 과학기술 행정에 인공지능 활용을 저해하는 요소로 '데이터 부족과 낮은 질적 수준'을 꼽는다. 정보화 시대를 거치면서 꾸준히 데이터를 축적해 왔으나 막상 인공지능에 활용하려고 하면 쓸 만한 데이터가 없다는 평이다. 이러한 지적이 있어 현재는 지능화와 함께 데이터 구성 및 통합이 동시에 진행되고 있는 상황이다. 과학기술 행정의 지능화는 다양한 분야의 모든 정형·비정형 데이터가 실시간으로 수집되고, 융합되어 활용 가능한 상태이어야 의미를 살릴 수 있다. 도메인별 데이터 저장소 즉, 과학기술정보서비스, 신용데이터 DB, 교통·의료·복지 등 데이터 플랫폼이 정치, 경제, 사회, 시장 등 다양한 분야와 다양한 연구 목적에 의해 자유롭게 결합·연계되어야 하고 누구나 쉽게 데이터를 접근할 수 있어야 한다는 의미이다. 황석원(2020.10.23.)에서는 과학기술 부문은 기존에 구축된 NTIS, 성과물, 연구장비 정보는 향후 기술무역, 기술금융, 조세지원, 기업재무 데이터 등과 연계되어야 한다고 주장한다. 이는 과학기술 행정을 추진하고 정책을 마련하는 주체, 신기술을 개발하는 기업, 새로운 사실을 입증하고 발견하는 연구자 또는 사회문제를 해결하고자 하는 국민 누구나 그 수요 목적에 맞는 데이터를 활용토록 이를 제공하는 거대한 공공데이터 플랫폼의 필요성을 의미한다.

또한 데이터 라벨링과 같이 인공지능 학습용 데이터 구축 사업도 활발하게 진행되고 있다. 인공지능을 활용하고 싶어 하는 기업과 이들이 원하는 데이터를 수집·가공해 주는 인력을 연계하는 서비스도 등장했다. 그러나 정확도가 떨어지는 데이터를 입력하면 아무리 우수한 인공지능 알고리즘을 적용한다 하더라도 결과의 신뢰성을 담보할 수 없음에도 정확한 데이터를 입력하도록 규정하거나 구축된 데이터의 검증 체계를 도입하

는 문제는 아직 활발하게 논의되지 않고 있다. 따라서 본 연구에서는 데이터 품질에 대한 표준이 조속히 마련될 필요가 있다고 주장한다. 이 표준은 수집한 데이터의 유형에 따른 품질뿐 아니라 데이터의 수집, 정제 등 데이터를 구축하는 일련의 과정에서 품질까지 포함해야 한다. 이렇게 구축된 데이터는 인증 등의 제도를 활용하여 품질을 확인할 수 있을 것이다. 그리고 공공과 민간에서 생성된 데이터의 상호 연계에 대한 요구가 늘어날 것으로 보여 데이터 신뢰성은 비단 정부부처뿐 아니라 민간에서 생성된 데이터에도 적용되어야 할 것이다.

과학기술뿐 아니라 행정에서 인공지능의 활용을 촉진하기 위해 데이터 거버넌스 구축에 대한 필요성이 점차 증가하고 있다. 현재는 공공 데이터에 관한 업무는 행안부가 총괄하고 있는 반면 민간 데이터는 과기부가 이를 담당한다. 그리고 한국판 뉴딜을 통한 국책 사업은 기재부가 총괄하고, 관련 부처의 협력으로 추진되고 있다. 따라서 데이터 거버넌스는 단순 데이터 전담조직의 수준을 넘어서 여러 부처에 산재된 데이터 관련 정부 기능을 조율하고, 개별 부처 소관 데이터의 통합적 활용을 주도할 컨트롤 타워의 지정을 포함한다. 그리고 본 연구의 범위를 다소 넘어서지만 데이터맵과 같은 국책 사업을 기초로 데이터 경제 및 활용 기반 구축에 관한 제반 사항까지도 거버넌스에서 고려될 수 있을 것이다.

□ 협업을 통한 과학기술 행정의 지능화 모색

과학기술 행정에 인공지능을 성공적으로 활용하기 위해서는 관련 분야에 전문성을 갖춘 주체들 간의 협업이 무엇보다 강조된다. 과거 정보화 시절과 빅데이터를 활용하는 과정에서의 경험이 인공지능 활용에도 적용된 결과라 할 수 있다. 단순히 정보화 업무를 담당하는 인력이 행정 시스템을 개발했을 때 행정 실무에서의 요구를 제대로 파악하지 못 해 결국 시스템의 활용도가 낮았던 과거의 실패 사례로부터 도출된 반성인 것이다. 따라서 다수의 전문가들이 인공지능의 도입 과정에서는 인공지능 전문가와 해당 분야에 전문지식을 갖고 있는 전문가와의 협업을 통해 활용이 설계개발될 필요가 있다고 입을 모은다. 그러나 이 외에 다른 영역의 전문성도 필요할 것으로 예상되는데 가령, 데이터 설계에 전문성이 있는 인력은 문제 해결에 적합한 형태로 데이터 구조를 정의하

고 이에 따라 데이터를 수집·축적하도록 한다. 그리고 데이터 수집과 관련한 법적인 문제를 검토할 수도 있다. 또한 데이터 혹은 인공지능의 편향성으로 인한 실패를 방지하고자 윤리학에 전문성이 있는 인력도 필요하다. 이들은 인공지능 입력으로 주어지는 데이터의 편향성을 검토하고, 인공지능 결과가 공정성을 보장하는지 판단하는 업무를 담당하게 된다.

[그림 5-5] 과학기술 행정에 인공지능 활용을 위한 전문가 협업



자료: 연구진 작성

이러한 협업은 비단 인공지능 개발 과정에서 뿐만 아니라 앞서 제시한 것과 같이 인공지능이 해결하기에 적합한 문제인지를 선별하는 과정에서도 필요하다. 즉, 인공지능 기술에 대한 전문성을 갖고 있는 전문가와 행정에서의 전문성을 갖고 있는 전문가들이 모여서 인공지능이 해결하기에 적합한 문제인지를 선별할 필요가 있다는 것이다. 이는 현업에서 필요로 하는 활용인지, 해당 문제를 해결하기에 인공지능이 적합한 수단인지를 확인하기 위해 필수적인 과정이라고 생각된다.

그리고 실제 인공지능을 행정 업무에 이식하는 과정에서 예상치 못 한 다양한 문제가 발생하게 되는데 이러한 문제를 공유할 전문가들의 지식 공유 플랫폼이 제공될 필요가 있다. 인공지능을 적용하는 과정에는 데이터 부족, 제도 상의 문제 등 인공지능의 적용이 불가한 이유가 곳곳에 산재해 있어 과업의 진행을 어렵게 만들기도 한다. 따라서 관련 문제를 고민하는 사람들끼리 모여 현업에서 마주하게 되는 각종 장벽을 지속

적으로 공유하고 해결책을 고민해나갈 필요가 있다. 또한 이 플랫폼은 비단 인공지능의 이식 과정에서 겪게 되는 문제를 공유하는 것뿐만 아니라 분석 결과에 대해 다양한 분야의 전문가들의 시각에서 해석할 수 있는 집단지성의 장(場)을 의미하기도 한다. 마치 의사들이 협진이라는 방식을 활용하여 난치병을 해결하는 것처럼 다양한 분야에서 전문성을 갖고 있는 사람들이 머리를 맞대고 정책 현안을 해결해 보자는 것이다. 이는 인공지능 자체의 성능과 결과해석의 질을 향상하기 위한 관련 전문가들의 자발적인 노력이 필요하다는 의미이기도 하다.

□ 인공지능 활용에 대한 추진체계 마련

현재 과학기술 행정에서 인공지능은 시범적으로 도입되고 있는 수준이며, 인공지능의 결과 역시 신뢰도가 낮은 형편이다. 그러나 인공지능의 결과가 만족할 만한 수준이 아니라고 해서 단기간에 활용을 포기하지 말아야 한다는 점을 강조한다. 초기 수준인 인공지능의 성과가 정확하지 않다는 이유로 당장에 포기하면 후에 이 활용을 다시 도전했을 때 다시 처음부터 시작해야 하는 일이 벌어지기 때문이다. 즉, 장기적인 관점에서 인공지능의 도입을 설계해야 한다.

그리고 개별 활용을 계획하면서 추진체계에 대한 고민도 필요하다. 우선 계획하는 인공지능 활용이 개인정보를 유출하지 않는지 혹은 저작권을 침해하는 것은 아닌지, 인공지능에 활용하기 위해 연구자들에게 별도의 동의서를 받아야 할 필요가 있는지 등 법제도적 검토와 위험 분석이 선행되어야 한다. 또한 인공지능 시스템을 운영함에 있어 데이터 제공, 알고리즘 개발, 시스템 운영 및 모니터링, 의사결정 등을 담당하는 주체들 간의 역할을 규명하고, 인공지능이 예상치 못한 결과를 발생했을 시 각 담당 주체가 어떻게 대응해야 할 지에 대한 방안까지도 구체적으로 마련되어야 한다.

제2절 인공지능 활용 사례로 본 과학기술 행정의 과제

본 절에서는 과학기술 행정 영역에서 제시할 수 있는 인공지능 활용 사례를 나열하고, 이를 통해 앞으로의 정책 과제를 도출해 본다.

□ 인공지능 활용이 가능한 사례

과학기술 행정에서 인공지능을 활용할 수 있는 아이디어는 해당 연구뿐 아니라 올해 같은 시기에 본 연구원에서 수행된 황석원(2020.10.23.)에서도 조사했다. 두 연구 모두 관련 분야 전문가들의 아이디어를 수렴하는 방식으로 진행되었다.

우선 황석원(2020.10.23.)에서는 데이터를 활용한 연구개발 관리 방안을 목적으로 연구를 수행했는데, 이 연구에서는 데이터 기반의 연구개발 관리 방안에서 나아가 인공지능을 활용한 방안까지 모색한 바 있다. 연구기획, 선정 및 수행관리, 성과평가 및 활용 등으로 구분한 연구개발 관리 프로세스 상에서 인공지능이 활용될 수 있는 예시를 제시한 것이다. 가령, 연구기획 단계에서는 유망기술 탐지 및 미래 전망에 인공지능을 활용하여 기술 탐색 및 트렌드 분석을 자동화하거나, 연구자 특성과 선호도에 맞추어 연구주제 제안, 협업 파트너 물색 등과 같은 기획정보를 제공할 수 있을 것이라 예상했다. 그리고 선정평가나 수행관리 단계에서는 기존에 축적된 빅데이터와 인공지능을 활용하여 연구계획서의 표절검사나 연구 내용에 맞춘 평가자 추천 서비스를 제공할 수 있을 것이라 제안했다. 뿐만 아니라 연구자들의 이의신청이나 사업규정 및 일정에 관한 문의를 챗봇 등을 활용하여 사람 대신 대응할 수도 있을 것으로 보았다. 또한 연구계획서나 성과활용 요약서 등에 인공지능을 활용한 번역 서비스를 적용하면 외국의 연구개발 프로그램과 연계하거나 해외로 기술을 이전하는데 활용할 수 있을 것이라 제안했다.

한편 본 연구에서 과학기술 행정 전문가를 통해 조사한 한 아이디어에서는 대형 국책과제에 필요한 원급이나 석사급 연구원을 매칭해 주는 시스템에 인공지능을 활용할 수 있을 것으로 보았다. 대형 국책과제는 일손이 부족하기 마련인데, 연구책임자가 원급이나 석사급 연구원을 한명 한명 고용하려면 시간과 비용이 많이 들게 된다. 따라서 일손이 부족한 과제에 연구원을 매칭해 주는 시스템을 도입한다면 연구자 일자리 문제와 연구과제 일손부족 문제를 해소할 수 있을 것으로 예상했다. 그리고 이들 원급이나 석사급 연구원들은 과거 다른 국책과제에 참여한 이력이 있으므로 자연스럽게 신원이 보장되고 연구원 개인으로서도 연구역량을 지속적으로 향상시킬 수 있는 계기가 될 것으로 보았다.

〈표 5-2〉 과학기술 행정에 인공지능 활용의 예

R&D 과정	지능화 방향	세부내용	예 시
연구기획	인공지능 기반 유망기술 탐색 및 미래전망	인공지능 활용 기술 탐색과 트렌드 분석	특허DB, 학술DB R&D 데이터(계획서 보고서)→유망기술 발굴→수요자에게 서비스
		인공지능 활용 맞춤형 연구개발 기획 정보 제공	빅데이터 분석→분야/연구자 특성과 선호도 반영→인공지능을 활용한 맞춤형 R&D 기획 서비스 제공(신규주제, 협업 파트너 등)
		인공지능 활용 연구 제안서 번역 서비스	연구 제안서 자동번역 → 해외 프로그램 지원
지원대상 선정 및 수행관리	연구자 행정부담 완화 및 서비스 강화를 통한 관리 효율성 제고	인공지능 활용 연구제안서의 표절, 연구윤리 위반 분석	빅데이터 분석→연구제안서 표절 및 연구윤리 위반 검토
		인공지능 활용 맞춤형 평가자 탐색	빅데이터 분석→평가자/평가후보자 간 인적 네트워크 분석→기존 평가 이력 분석→적정 평가자 추천
		인공지능 기반 과제 선정평가 시스템	안면인식을 활용한 평가자 인증→온라인 패널 평가
		인공지능 활용 이의신청 대응 시스템	이의신청에 대해 인공지능으로 1차 대응(대화형 서비스)→민원 미해결 시 전문기관 직원 대응
		인공지능(앱, 챗봇)활용 연구자 상담 서비스	대화형 연구상담 서비스(음성 또는 온라인) 제공→규정해석, 사업업정, 절차 등
연구비 관리정산	연구비 관리 투명성 제고	인공지능과 가상화폐를 활용하여 연구비 관리의 투명성 제고	인공지능과 블록체인 기술을 활용→연구비 지급 및 관리를 가상화폐로 대체하고, 인공지능에 의한 자동 정산을 통해 연구비 부정 사용 원천 차단
R&D 성과평가 및 성과활용	성과관리 고도화	인공지능 활용 성과 요약서 번역 서비스	성과요약서 자동번역→해외 기술이전 및 성과 홍보 등에 활용
		인공지능 활용 연구성과의 신규성과 진보성 분석	인공지능에 의한 연구성과의 기술수준 분석→특허출원 여부 의사결정, 과제 결과평가 참고자료로 활용
		인공지능과 IoT기술로 주요 연구장비의 연결 및 공유 활용을 확대하여 오픈사이언스 활성화	사물인터넷을 통해 연구장비에서 생성된 데이터를 실시간 수집·축적하여 공개, 활용하고 인공지능을 통해 타 기관 연구자에 대한 장비 사용 서비스 자동화

자료: 황석원(2020.10.23.: 47)

또한 지금까지는 우수한 연구자 혹은 유망한 연구자를 논문, 특허와 같은 한정된 데
이터로 판단하거나 주변의 평판이나 추천을 통해 식별해 왔다. 그러나 인공지능을 활

용한다면 과학기술 분야에서 우수한 연구자나 유망한 연구자를 식별하는 방법에는 현재와 차이가 있을 것으로 예상했다. 연구자 개인이 과거 수행한 연구과제, 연구성과, 정부 및 학술 활동 등과 같은 다면적인 정보를 종합하여 연구자의 우수성과 잠재성을 파악할 수 있을 것이라는 기대를 하는 것이다. 다만, 이러한 서비스가 가능하려면 국가 차원에서 연구자 수준에서의 데이터를 확보할 수 있는 기반이 마련되어 있어야 한다는 선결과제가 도출된다.

그리고 연구수행주체가 기업일 때 강조되는 서비스로서 기술자문과 협력 파트너 추천이 제안되었다. 인공지능을 활용한 협력 파트너 추천에 대한 기대는 앞서 황석원(2020.10.23.)에서도 포함된 내용이기도 하다. 기업이 직면한 문제를 해결하기 위해 어떤 기술이 적합한지 혹은 유망한지에 대한 정보가 없어 많은 기업이 국가연구개발과제를 기획할 때 애로를 겪는다고 호소했다. 나아가 기업이 적용하고자 하는 기술에 대한 자문을 해 줄 수 있는 전문가가 누구인지에 대한 정보도 부재하므로 정부에서 협력파트너를 추천해 주었으면 하는 기대를 표하기도 했다. 이렇듯 인공지능을 활용한다면 정부는 주요 연구수행주체의 하나인 기업의 요구에 더욱 효과적으로 대응할 수 있을 것이라 덧붙였다.

□ 인공지능 활용 아이디어 분류

이제까지 제시된 과학기술 행정에 활용할 수 있는 아이디어를 분류해 볼 수 있을 것이다. 본 연구에서 활용한 기준은 인공지능 적용의 용이성과 필요성이다. 앞서 언급한 바와 같이 인공지능의 활용에 있어 인공지능이 문제 해결에 적합한 도구인지 검토할 필요가 있고, 다른 한편에서는 인공지능이 초기 활용 단계에 있으므로 적용이 용이한 문제부터 활용을 고민할 필요가 있기 때문이다. 참고로 인공지능 적용의 필요성을 판단할 때에는 특히 정책 수요자인 연구자 혹은 국민의 입장에서 필요성을 중심에 두었다.

<표 5-3> 과학기술 행정에 인공지능 활용 아이디어

연번	내 용
1	특허, 학술 DB 등에 인공지능을 적용하여 기술 탐색과 트렌드 분석
2	R&D 기획 단계에서 빅데이터 및 인공지능을 활용하여 신규주제 제안, 협업 파트너 발굴 등 맞춤형 R&D 기획 서비스 제공
3	국문 연구계획서를 외국어로 자동 번역
4	연구계획서의 표절 및 연구윤리 검토
5	연구계획서 맞춤형 평가 후보자 추천 서비스
6	평가결과에 따른 대화형 이의제기 대응 시스템
7	규정 해석 및 사업일정을 안내하는 대화형 연구자 상담 서비스
8	연구비 자동정산 시스템
9	국문 연구개발 활용성과 요약서를 외국어로 자동 번역
10	연구 성과의 신규성 및 진보성 판단
11	연구장비 공동 활용 및 장비예약 자동화
12	대형국책연구과제 필요 인력 연계 서비스
13	우수연구자 추천 서비스
14	연구비의 비정상적 사용 실시간 감시

자료: 황석원(2020.10.23.: 47) 일부 내용과 전문가 인터뷰 결과를 토대로 연구진 정리

앞서 제시된 아이디어는 대체로 인공지능의 활용을 염두에 두고 제안되어 인공지능 적용의 필요성이 낮거나 인공지능 활용이 용이하지 않은 아이디어는 적었다. 그리고 당장에 적용할 수 있는 즉, 난이도가 낮은 아이디어(I·II 영역)는 민간에서 서비스를 제공하고 있는 국문의 외국어 번역, 민원 대응에 대화형 인공지능 서비스를 도입, 기존에는 정기적으로 수행되었던 기술 모니터링 활용을 상시화하는 것 등을 주요 기능으로 한다. 그 중에서 연구자의 편의성을 향상하는 아이디어는 주로 인공지능 적용의 필요성이 높은 것으로 분류되었다(I 영역).

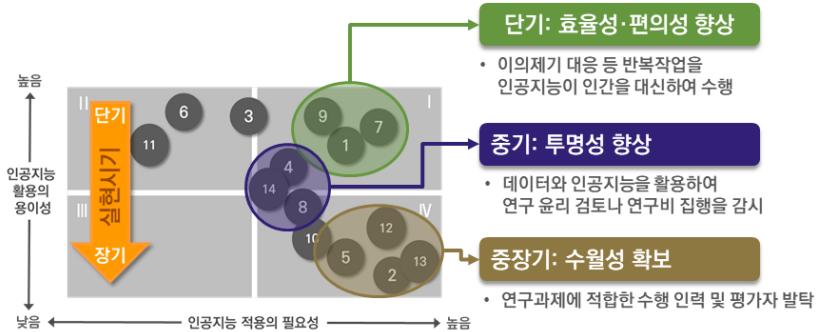
[그림 5-6] 인공지능 활용 아이디어 분류의 예



자료: 연구진 작성

한편, 인공지능 적용의 필요성은 높으나 인공지능 활용이 쉽지 않은 아이디어(IV 영역)는 대체로 데이터를 새로이 구축해야 하거나 판단 기준이 정립되어야 하는 것이라 볼 수 있다. 협업 파트너 제안, 평가 후보자 추천, 인력 연계 서비스는 연구자 수준에서의 데이터가 새로 구축될 필요가 있다. 또한 우수연구자의 추천, 연구의 신규성 및 진보성은 인공지능 알고리즘이 이해할 수 있는 수준에서의 판단 기준이 마련될 필요가 있기에 당장 적용이 용이하지 않은 아이디어로 분류되었다. 이러한 아이디어들은 당장에 인공지능을 적용하기는 어렵지만 중장기적으로 활용 방안을 고민할 필요가 있는 것으로 이해할 수 있다.

[그림 5-7] 인공지능 활용의 목적 변화 예상



자료: 연구진 작성

또한 앞서 제시한 인공지능 활용 아이디어를 인공지능 적용의 난이도에 따라 실현시기를 단기에서 장기로 구분하여 결과를 종합했을 때 얻을 수 있는 시사점은 다음과 같다. 인공지능을 활용하여 얻을 수 있는 효과란 단기적으로는 효율성이나 편의성을 향상하는 것에서 연구윤리나 연구비 사용 등에서 투명성 추구하는 것으로 이어지고, 적재적소에 인재를 기용함으로써 수월성을 추구하려는 경향으로 귀결된다. 결국, 단기적으로 적용할 수 있는 아이디어에서는 인공지능 적용 목적에서 과학기술 행정과 일반 행정이 큰 차별성은 없으나 중·장기적 활용에서 과학기술 분야에서의 특징이 드러날 것이라 기대할 수 있겠다. 그리고 과학기술 행정에서 인공지능을 활용하여 연구자, 기업 등 개별 연구수행주체에 대한 맞춤형 매칭 서비스에 대한 기대가 두드러진다는 것도 또한 시사점이라 할 수 있다. 비록 상황이나 대상에 다소 차이가 있더라도 정부에 요구하는 기능은 맞춤형 매칭이라는 기능이었음에 주목할 필요가 있다. 제시한 사례에서는 인공지능을 활용하여 기존에 강조되었던 공정성이라는 가치를 과학기술 행정에 실현하고, 나아가 전문성이라는 가치까지 추구할 수 있을 것이라는 기대를 엿볼 수 있다. 또한 이 기능은 정부가 연구자 개인에 대한 정보를 갖춘 상황에서 작동할 수 있다는 점 또한 향후 정책방향에 시사하는 바가 크다.

□ 연구자 중심의 데이터 확보

내년부터 시행될 「제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획(2021~2025) (안)」에서는 향후에도 연구자 중심의 평가체계를 강화하여 우수 연구자 및 과제 선정에 집중하겠다는 의지를 밝혔다(과학기술정보통신부, 2020: 16). 현재는 데이터 분석 혹은 인공지능이 과제의 중복성을 검토하는데 주로 활용되지만 연구자 중심으로 연구 수행 실적과 업적정보가 구축된다면 이를 토대로 우수한 연구자를 추천하거나 제안된 연구의 주제가 해당 연구자의 신규 연구로 타당한지 여부를 결정하는데 보조 자료로서의 활용가능성을 생각해 볼 수 있겠다. 물론 인공지능을 실제 연구자 선정에 적용하기까지 많은 논의와 시행착오가 필요한 문제일 것이다. 그러나 현업에서는 우수한 연구자를 선정하는데 뒷받침될 기초자료 즉, 데이터가 풍부하지 않다는 문제가 지적된다. 국가연구개발 사업만 보더라도 과제 수준에서 데이터를 수집하고 있어 이를 연구자 단위로 데이터

구조를 변환해야 한다는 문제가 있다. 또한 데이터 변환 과정에서 데이터의 정확성이나 일관성 등을 확인해야 하는 부수적인 작업이 뒤따라야 하므로 데이터 변환이 손쉽게 해결될 수 있는 작업은 아닐 것이다. 나아가 연구자의 논문, 특허 등 각종 성과 데이터를 개인의 연구이력 데이터와 어떻게 연계하여 활용할 것인가 역시 관건이다.

관련하여 최근 인공지능의 활용 가운데 선정평가 과정에서 평가 후보자 자동 추천이 주목을 받고 있다. 이 역시 평가 후보에 대한 완벽한 정보가 갖추어져야 작동할 수 있는 활용이다. 한 연구관리전문기관에서는 평가 후보자들로부터 '자기 기술서'와 같은 추가 자료를 수집하여 자동 추천 시스템의 입력 자료로 활용하고도 있으나 아직 추천 결과가 만족할만한 수준은 아니라는 것이 실무자들의 공통된 의견이다. 평가자 후보 시스템이 제 기능을 하려면 평가 후보자 즉, 연구자의 연구분야 및 업적에 대한 정보 외에 과거 다른 과제나 사업에 평가위원으로 활동 할 때의 평판에 대한 정보도 포함되어야 한다. 가령, 어떤 연구자가 과거에 참여한 평가에서 편파적인 의견을 제시한 이력이 있다면 이 역시 기록에 남겨 두어 후에 진행되는 평가 후보자 추천에 반영될 필요가 있기 때문이다. 또한 자동 선정된 평가자가 어떤 이유로 추천되었는지 설명이 되지 않아 현업에서 바로 활용하기 어렵다는 문제도 제기되는데, 이는 앞서 제시한 해결책과 마찬가지로 데이터 확충으로 해결되어야 할 것으로 보인다. 현재는 대부분 소량의 데이터 상에서 단순히 평가 후보자와 연구제안서가 공통 키워드를 보유하면 추천이 이루어지는 방식이 대부분일 것이다. 그러나 연구자를 설명하는 데이터가 풍부해진다면 연구자의 전문분야를 제대로 식별하고, 이에 걸맞은 연구계획서 평가가 이루어지게 할 수도 있을 것이다.

또한 이렇게 수집된 연구자 혹은 평가 후보자에 대한 정보의 현행화 작업도 지속적으로 이루어져야 할 필요도 있다. NTIS와 ResearchGate 등의 시스템에서는 연구자에 대한 정보를 상시 수집하고 당사자에게 해당 정보가 맞는지 확인하는 방식을 적용하고 있다. 이는 데이터 구축뿐 아니라 유지에도 자원이 지속적으로 투입되어야 함을 의미한다.

□ 인공지능 추천 결과의 활용 가이드라인 마련

지금까지 인공지능 활용에 대한 가이드라인이라 하면 대개는 인공지능 도입에 있어 추구해야할 전반적 원칙이나 데이터의 처리 시 고려해야할 체크리스트 등의 내용이 주류를 이루었다. 하지만 과학기술 행정 현장에서 인공지능이 널리 활용되도록 하려면 인공지능을 통해 얻은 결과를 실무자들이 담당 업무에 어떻게 수용해야할 지에 대한 문제가 중요한데, 지금까지 이 문제는 크게 다루어지지 않고 있다. 평가 후보자 추천 서비스를 예로 들었을 때, 현재는 담당자 마다 결과 활용에 차이가 있어 어떤 이는 인공지능이 추천한 결과를 단순 참고자료로 활용하기도 하고 또 어떤 이는 아예 인공지능의 추천을 업무에서 고려하지 않기도 한다. 실무에서 인공지능의 활용도를 높이려면 인공지능의 결과를 실무자들이 현장에서 어떻게 수용하면 좋을지 등에 대한 내용이 이를 취급하는 업무상 가이드라인에 반영되어야 할 것이다.

제3절 연구의 한계 및 향후 연구 방향

본 연구에서는 공공부문이 인공지능을 활용하여 행정혁신을 추진할 수 있도록 다양한 사례를 발굴, 교육 및 공모 등을 통한 인식 제고, 무무형적 기반환경 조성 등을 제안하였다. 그러나 아직 인공지능이 널리 확산되지 않아 과학기술 행정에 특화된 과제보다 행정 일반에 해당하는 과제가 다수 도출되었다. 과학기술 행정에 활용할 사례가 어느 정도 축적되는 약 2~3년 후라면 이 분야에서 다룰 고유한 과제에 대한 윤곽이 드러날 것이라 기대한다.

또한 인공지능 활용이라는 문제를 다루면 데이터가 무엇인가에 대한 근본적인 문제 직면하게 된다. 행정자료, 통계자료 등은 모두 과거 우리가 그동안 데이터로 통칭해 왔던 것이나 각 데이터 유형 마다 특징이 있어 활용 역시 다른 방식으로 이루어져야 한다. 그러나 개별 데이터 유형별로 아직 세분화된 접근은 시도되지 않는 듯하다. 더욱이 향후 인공지능에는 대용량 원시 데이터까지 확용이 확대될 것으로 예상되기에 과연 과학기술 행정에서 어떤 유형의 데이터를 이용할 수 있으며 이들은 각각 어떤 특성을 갖고 있는지에 대한 면밀한 검토가 필요하다.

마지막으로 인공지능과 인간의 협업 모델에 대한 고찰이 필요하다. 일례로 앞서 정책 영역에서 인공지능은 지능보조 도구로서 의사결정을 지원하는데 활용될 가능성이 있다고 언급한 바 있다. 그러나 실제로는 인공지능이 제시한 대안을 행정 담당자들이 이를 어떻게 수용할 것인지에 대한 명확한 모델은 정립되지 않고 있다. 단순히 개인별 인공지능의 신뢰 수준에 따라 결과의 활용여부를 결정할 뿐이다. 행정혁신이란 결과적으로 인공지능이 제시한 결과가 업무에 실질적으로 반영되었을 때 발생할 수 있는 효과이므로 행정 실무자들과 인공지능이 어떻게 협업할 것인가 혹은 이들의 업무 관성을 어떻게 바꿀 것인가에 대한 미세 수준에서의 문제가 해결되어야 할 것이다.

참고문헌

- 고선규(2019), 「인공지능과 어떻게 공존할 것인가」, 타커스.
- 과학기술정보통신부(2018), 「2019년도 정부연구개발 투자방향 및 기준(안)」.
- _____(2019), 「국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 5.0 기본계획(2019~2021)(안)-- 누구나 쉽게 활용할 수 있는 과학기술 지식정보 생태계 조성」.
- _____(2020), 「제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획(2021~2025) (안)」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2020.6.27.), 「내년 R&D 예산 감염병 대응 및 미래 성장에 집중 투자-2021년도 주요 R&D 예산 배분·조정(안) 확정-총 945개 사업에 21.6조원(전년대비 9.7% ↑) 투자」.
- 과학기술정보통신부 블로그(2020.10.13.), 「내가 있는 곳이 나의 일터! 데이터 라벨링 현장에 가다」
https://blog.naver.com/with_msip/222114391620.
- 곽노필(2020.11.5.), 「월마트, 로봇 해고...“인간의 멀티태스킹 능력이 더 낮다”」, 한겨레,
<http://www.hani.co.kr/arti/science/technology/968637.html#csidx854a0276a38be058cb60abf171c3168>.
- 곽도영(2016.9.29), 「인간같은 종합인공지능, 2025년이면 등장」, 동아일보,
<https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20160928/80533786/1>.
- 관계부처 합동(2005), 「국가과학기술종합정보시스템 구축계획」.
- _____(2019), 「인공지능 국가전략」.
- _____(2020), 「한국판 뉴딜 종합계획- 선도국가로 도약하는 대한민국으로 대전환」.
- 국가과학기술연구회 연구행정선진화추진센터(2020), 「출연(연) 연구행정선진화를 위한 AI 도입방향」(내부자료).
- 국경완(2019), 「인공지능 기술 및 산업 분야별 적용 사례」, 『주간기술동향』, 1888호, pp. 15~27, 정보통신기획평가원.
- 국무조정실·국무총리비서실 보도자료(2018.4.26.), 「수요자 중심 정책으로 공공데이터 활용을 확대하겠습니다」.
- 권현영(2020), 「데이터기반행정법과 데이터정책의 과제」, 『KISO저널』, 40, pp. 23~28, 한국인터넷 자유헌정기구.

- 김명준(2020.3.18.), 「[기고] 韓 AI연구 '죽음의 계곡' 건너려면, 매일경제.
<https://www.mk.co.kr/opinion/contributors/view/2020/03/278590/>
- 김민우·김근희(2019.10.4.), 「[국감현장]빈곤 감별 못하는 '복지사각지대 발굴 AI'…박능후 "개선하겠다", 머니투데이,
<https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2019100418127653727>.
- 김병조·은종환(2020), 「행정-정책 의사결정에서 머신러닝(machine learning) 방법론 도입의 정책적 함의: 기계의 한계와 증거기반 의사결정(evidence-based decision-making)」, 『한국행정학보』, 54(1), pp. 261-285, 한국행정학회.
- 김용훈·윤지용(2008), 「과학기술 행정체제의 변화와 정합성」, 『행정논총』, 46(4), pp. 175-199, 서울대학교 행정대학원.
- 김은미·이찬구(2018), 「과학기술정책 연구의 현황과 지식구조 분석」, 『기술혁신학회지』, 21(1), pp. 33-63, 기술혁신학회.
- 김정민(2020.3.10.), 「제대로 된 알고리즘 만들면 AI가 사람의 편견 줄여줄 것」, 중앙일보,
<https://news.joins.com/article/23726053>.
- 김재수(2008), 「NTIS 구축사업 개요」, 『지식정보인프라』, 30호, pp. 31-34, 한국과학기술정보연구원.
- 남영준 외(2007), 「도서관 정보화 정책 기본계획 수립연구」, 문화관광부·한국정보관리학회.
- 류지성(2007), 「정책학」, 서울: 대영문화사.
- 문명재 외(2019), 「『미래 신기술 도입에 따른 정부인력 운용방안』 용역 연구 최종보고서」, 행정안전부.
- 박동서(2004), 「한국행정론」, 전정판5판, 법문사.
- 박상훈(2020), 「토머스 홉스의 주권론」, 『미래생각』, 국회미래연구원, <https://url.kr/VzcpDa>.
- 박예신(2020.8.28.), 「인터뷰 | '데이터 코딩' 아니다, 해법은 '데이터 넷지' 」, CIO,
<http://www.ciokorea.com/interview/162345>.
- 변화성·신용백(1997), 「연구개발 및 생산 체계과 연계한 기술기획 설계를 위한 요구사항에 관한 연구」, 『산업경영시스템학회지』, 20(44), pp. 287-296, 한국산업경영시스템학회.
- 배영 외(2009), 「정보화 정책을 통한 정보화의 개념」, 『서울행정학회 2009년 추계학술대회』, 서울행정학회, pp. 1-30.
- 서원우(1995), 「행정(行政)」, 한국민족문화대백과사전, <http://encykorea.aks.ac.kr/>.
- 서형준(2019), 「4차 산업혁명시대 인공지능 정책의사결정에 대한 탐색적 논의」, 『정보화정책』,

- 26(3), pp. 3-35, 한국정보화진흥원.
- 선지원(2019), 「인공지능 알고리즘 규율에 대한 소고: 독일의 경험을 중심으로」, 『경제규제와 법』, 12(1), pp. 26-43, 서울대학교 공익산업법센터.
- 송중국(1999), 「과학기술정책 및 과학기술 행정발전방향」, 과학기술정책연구원.
- 신상규(2017), 「인공지능은 자율적 도덕행위자일 수 있는가」 『철학』, 132, pp. 265-292, 한국철학회.
- 양종모(2017), 「인공지능 알고리즘의 편향성, 불투명성이 법적 의사결정에 미치는 영향 및 규율 방안」, 『법조』, 66(3), pp. 60-105, 법조협회.
- 연합뉴스(2020.4.28.), 「엔씨-연합뉴스, 국내 첫 AI 기사 선보여...알파고에 쓴 기술 적용」,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20200428045800017?input=1195m>
- 오정연 외(2009), 「정보화정책에 기반한 정보화 개념 재정의」, 『IT정책연구시리즈』, 제10호, 한국정보화진흥원.
- 원동규 외(2018), 「4차 산업혁명 대응 정부 R&D 패키지化 투자모델 개발 연구」, 한국과학기술정보연구원.
- 유용균(2020.10.25.), 「[기고] AI, 작은 성공의 축적이 절실한 이유」, 디지털타임스,
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2020102602102369660001
- 윤상오 외(2018), 「인공지능을 활용한 정책결정의 유형과 쟁점에 관한 시론」, 『한국지역정보학회지』, 21(1), pp. 31-59, 한국지역정보학회.
- 이경전(2017), 「인공지능, 경영 최적화의 한 방법 응용개설 개발 못하면 의미 없어」, 『동아비즈니스리뷰』, 228(1), pp. 54-61.
- 이동길 외(2015), 「통일법제 마련을 위한 남북 간 법제정비 대상 및 주요 쟁점-행정안전·경찰·소방 방재/신문방송·체육관광 법제분야」, 통일부법무법인 나눔.
- 이병민 외(2004), 「국가연구개발 종합정보시스템 구축방안 연구」, 국가과학기술자문회의.
- 이삼열 외(2009), 「시범사업에 관한 탐색적 연구: 보건복지가족부 사업을 중심으로」, 『행정논총』, 47(4), pp. 279-305, 서울대학교 한국행정연구소.
- 이상길(2018), 「국내의 AI 활용 현황과 공공 적용」, 『ICT SPOT ISSUE』, S18-08, 정보통신기술진흥센터.
- 이우식 외(2019), 「복지사각지대 대상자 발굴률 향상을 위한 인공지능 시스템 활용 연구」, 한국사회보장연구원.
- 이윤빈 외(2020), 「2019년도 과학기술정책의 과학화 기반구축 연구」, 한국과학기술기획평가원.

- 이종수(2018), 「정책의 합리성과 권력 그리고 기술: 분석평가의 현재적 과제와 미래 조망」, 『정책분석평가학회보』, 28(4), pp. 293-317, 한국정책분석평가학회.
- 이재호 외(2019), 「인공지능 기술의 행정분야 활용에 관한 탐색적 연구」, 한국행정연구원.
- 이찬구 외(2016), 「과학기술정책학의 정의와 연구범위에 관한 시론(試論)」, 『과학기술정책연구』, 총서01, 대전: 충남대학교출판문화원, pp. 15-50.
- 임화섭(2016.3.25.), 「인공지능 세뇌의 위험...MS 채팅봇 '테이' 차별발언으로 운영중단(종합2보)」, 연합뉴스, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20160325010151091>.
- 정의길(2020.8.25.), 「AI가 준 학점, 가난한 학생을 차별했다」, 한겨레, <http://www.hani.co.kr/arti/international/europe/959055.html>.
- 정의영·정의진(2016), 「2015년 K2Base를 활용한 효율적 국가과학기술정책 수립 및 실적 점검 체계 구축에 관한 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 정호원(2016), 「칸트에게 있어서 정치 혹은 정치적인 것의 의미 - 국가 수립의 문제를 중심으로」, 『한국정치연구』, 25(2), pp. 255-277, 서울대학교 한국정치연구소.
- 조황희 외(2005), 「과학기술정보화 혁신에 관한 연구」, 『경제인문사회연구회 협동연구총서』, 05-06-10, 정보통신정책연구원.
- 특허청 보도자료(2019.3.14.), 「AI 기반 지능형 특허넷 구축으로 행정혁신 선도 - 특허청, 4차 산업혁명 시대의 「차세대 스마트 특허넷 구축 5개년 계획」 발표」.
- 한국과학기술정보연구원 보도자료(2019.8.21.), 「“패키지형 투자플랫폼(R&D Pie)” OECD가 뽑은 대한민국 정부혁신 사례 선정」.
- 한국과학기술정보연구원 NTIS센터(2020.6.1.), 「지능형 NTIS 구축」(내부자료).
- 한국과학기술정보연구원 R&D투자분석센터(2020), 「국가연구개발투자플랫폼(R&D PIE)의 추진개요 및 비전」(내부자료).
- 한국연구재단 지식정보팀(2020), 「한국연구재단 지능형 연구지원시스템 구축 사례 소개」(내부자료).
- 한국정보화진흥원(2010), 「2010 국가정보화백서」.
- 한희준(2020.6.22.), 「과학기술 정보화와 지능화」, 한국과학기술정보연구원(내부자료).
- 홍형득(2014), 「영국의 과학기술 행정체제와 투자구조의 변화와 특징분석」, 『한국자치행정학보』, 28(1), pp. 95-115, 한국자치행정학회.
- _____(2016), 「과학기술정책론- 거버넌스적 이해」, 대영문화사.
- 해양수산부(2018), 「해양수산부 지능정보화 기본계획(2018~2022)」.

행정안전부(2017), 「지능형 정부 기본계획」.

행정안전부 보도자료(2018.12.4.), 「국민 10명 중 7명, “정부서비스에 인공지능 기술적용 필요”- 행
안부, 지능형정부 로드맵 수립을 위한 대국민 설문조사 결과 발표」.

_____(2018.12.11.), 「전자정부 성과관리 원년, 975억 절감 성과 거둬-행정안전부, 2018 전자정
부 성과보고회 개최」.

황병용 외(2018), 「연구관리 전문기관의 연구관리 기능정비 방안 연구」, 과학기술정보통신부-한국과
학기술기획평가원.

황중성(2017), 「인공지능시대의 정부-인공지능이 어떻게 정부를 변화시킬 것인가?」, 『IT & Future
Strategy』, 제3호, 한국정보화진흥원.

Davenport, T. H. and Kirby, J., 「AI 시대, 인간과 일」, 강미경 역(2017), 김영사.

Eubanks, V., 「자동화된 불평등」, 김영선 역(2018), 북트리거.

Russell, S. and Norvig, P., 「인공지능. 1: 현대적 접근방식」, 류광 역(2016), 제이펍.

Schrager, A., 「리스크의 과학: 위험을 어떻게 부와 행운으로 바꿀 것인가?」, 서정아 역(2019), 세종
서적.

Arnold, E. and Boekholt, P.(2003), “Research and Innovation Governance in Eight
Countries,” Technopolis.

Bataller, C. and Harris, J.(2016), “Turning Artificial Intelligence into Business Value.
Today,” accenture.

Breakspear, A.(2013), “A New Definition of Intelligence,” Intelligence and National
Security, 28(5), pp. 678-693.

Carlsson, B. and Jacobsson, S.(1997), “In Search of Useful Public Policies — Key Lessons
and Issues for Policy Makers,” In: Carlsson, B (Ed.): Technological systems and
Industrial Dynamics, Economics of Science, Technology and Innovation, vol 10.
pp. 299-315, Springer, Boston, MA.

Castro, D. and Omaar, H.(2020), “Comments to NIST on Explainable AI,” Center for Data
Innovation.

Demolino, D. et al.(2018), “Essential Insights: Artificial Intelligence Unleashed,”
Accenture.

Eggers, W. D. et al.(2017), “AI-augmented government: Using cognitive technologies to

- redesign public sector work,” Deloitte University Press.
- Engasser, F. and Tanna, S.(2018), “Smarter policy through simulation,” NESTA, <https://www.nesta.org.uk/feature/smarter-policy-through-simulation/>.
- Frey, C. B. and Osborne, M. A.(2013), “The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation,” Working Paper, University of Oxford.
- Friedman, M. (1962), “Capitalism and Freedom,” The University of Chicago press.
- Geyn, I.(2019), “Is the Federal Government Ready for AI? - A Survey of Federal AI Investment, Readiness, and Capabilities,” Government Business Council, pp. 1-9.
- Chuvpilo, G.(2020.7.14.), “Who’s Ahead in AI Research in 2020? Insights from the International Conference on Machine Learning (ICML 2020),” <https://medium.com/@chuvpilo/whos-ahead-in-ai-research-in-2020-2009da5cd799>
- Goertzel, B.(2019, May 31), “Creating an AI Sociopolitical Decision Support System,” SingularityNet. Retrieved from “<https://blog.singularitynet.io/>”.
- Gulick, L.(1937), “Notes on the Theory of Organization,” In: L. Gulick & L. Urwick (Eds.), Papers on the Science of Administration, pp. 3-45, New York: Institute of Public Administration.
- Hosanagar K.(2019), “A human’s guide to machine intelligence: : How Algorithms Are Shaping Our Lives and How We Can Stay in Control,” New York: Viking.
- Legg, S. and Hutter, M. (2007), “A Collection of Definitions of Intelligence,” Proceedings of the 2007 conference on Advances in Artificial General Intelligence: Concepts, Architectures and Algorithms: Proceedings of the AGI Workshop 2006, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, pp. 17-24.
- Magaziner, I. C. and Reich, R. B.(1982), “Minding America's Business: The Decline and Rise of the American Economy,” New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Mehr, H.(2017), “Artificial Intelligence for Citizen Services and Government,” Harvard Kennedy School, Ash Center for Democratic Governance and Innovation.
- Baumol, W. J. et al.(1994), “Convergence of productivity: Cross-national studies and historical evidence,” Oxford University Press.
- Newcombe, T.(2018), “Is Government Ready for AI?,” July/August, Government

Technology, pp. 24-28.

OAI and GDS(2019), "A guide to using artificial intelligence in the public sector".

Pencheva, I., et al.(2020), "Big Data and AI - A transformational shift for government: So, what next for research?," Public Policy and Administration, 35(1), pp. 24-44.

Simon, A. H.(1976), "Administrative Behavior: A study of decision-making processes in administrative organization," 3rd ed., London: The Free Press.

Thieullent, A.-L, et al.,(2020), "The AI-Powered enterprise: Unlocking the potential of AI at scale," Capgemini.

Vasudevan, S.(2020.8.25.), "Addressing bias in large-scale AI applications: The LinkedIn Fairness Toolkit,"
<https://engineering.linkedin.com/blog/2020/lift-addressing-bias-in-large-scale-ai-applications>.

〈세미나 및 발표자료〉

양종모(2020.6.11.), 「법 분야 인공지능 알고리즘의 활용가능성과 한계」, 『인공지능의 발전과 사회 변화 세미나』, 국회미래연구원, pp. 1-40.(내부자료)

유응준(2020.6.23.), 「NVIDIA가 바라본 AI의 현재와 미래」, 『KRnet 2020』, 과학기술정보통신부, pp. 1-32.

임준호(2020.5.13.), 「엑소브레인 과제 및 국회도서관과 협력 실적/계획 소개」, 『엑소브레인 과제 소개 및 국회도서관과 협력 실적 발표』, 국회도서관, pp. 1-16.(내부자료)

장병탁(2020.4.29.). 「인공지능의 발전과 사회변화」. 『인공지능의 발전과 사회변화 세미나』, 국회미래연구원, pp. 1-40.(내부자료)

_____(2020.6.22.), 「자동화로서의 인공지능 그 위협과 기회」, 『KRnet 2020』, 과학기술정보통신부, pp. 1-41.

차석일(2020.2.20.), 「지능형 연구지원 시스템 소개」, 지능형 연구지원 시스템 세미나, 과학기술정책연구원, pp. 1-18.

허정(2019.1.24.), 「인공지능 시스템 엑소브레인(Exobrain) 소개 및 활용」, 엑소브레인 소개 및 활용 발표, 국가과학기술연구회.(내부자료)

홍형득(2020.5.15.), 「과학기술 행정 혁신과 인공지능(AI)」, 『과학기술 행정 혁신을 위한 인공지능

활용 세미나』, 과학기술정책연구원, pp. 1-26.

황석원(2020.10.23.), 「데이터 기반 연구개발 관리 혁신 방안」, 『제436회 STEPI 과학기술정책포럼』, 과학기술정책연구원, pp. 1-56.

Hays, T.(2012.12.13.), “Medical Data Mining,” Dynamics Research Corporation(DRC),
“<https://www.nist.gov/system/files/documents/healthcare/Hays-Medical-Data-Mining-slides-for-web.pdf>”.

〈인터뷰〉

김대중(2020.10.12.), 대면 인터뷰.

김병조(2020.10.16.), 화상 인터뷰.

최광남(2020.6.1.), 대면 인터뷰.

홍성관(2020.5.21.), 대면 인터뷰.

〈웹페이지〉

국가법령정보센터, <http://www.law.go.kr/>

대한민국 정책브리핑, <http://www.korea.kr/main.do>

통계청, <https://kostat.go.kr/>

NTIS 공식 블로그, <https://m.blog.naver.com/PostList.nhn?blogId=ntislove>

Dictionary by Merriam-Webster, <https://www.merriam-webster.com/>

COMPAS, <https://compas.kisti.re.kr/index.jsp>

IBM AI Fairness 360, <https://aif360.mybluemix.net/>

IPSE, <http://ipse-lab.herokuapp.com/explore/network/DUB/ALL/2010/tcs/>

K2Base, <https://www.k2base.re.kr/>

KESLI, <https://www.kesli.or.kr/>

MIRI, <https://intelligence.org/2013/06/19/what-is-intelligence-2/>

NDSL, <https://www.ndsl.kr/>

NIH National Cancer Institute, <https://cssi.cancer.gov/>

NTIS, <https://www.ntis.go.kr/>

OPSI, <https://oecd-opsi.org/innovations/rd-platform-for-investment-and-evaluation-rd-pie/>

TOD, <https://tod.kisti.re.kr/index.do>

Summary

A Study on the Application of Artificial Intelligence for the Administrative Innovation of Science and Technology

- **Project Leader: Hyeonchae Yang**
- **Participants: Mi Jung Um · Ki Beom Park · Eun Ji Mok**

This study was performed with a view to exploring the possibility of utilizing AI(Artificial Intelligence) in administration for the scientific technology sector. The significance of AI technology is emphasized as a rapidly evolving new technology driving the world's transition into the era of the 4th Industrial Revolution. Governments around the world are also paying attention to measures to promote the conversion from the existing e-government to intelligent government. In other words, the government is attempting to apply the digital information accumulated during the period of e-government to actual issues and utilize the information for appropriate decision-making on the policy. Additionally, as the Science and Technology(S&T) sector must especially respond quickly to the rapidly changing domestic and foreign environments, this mission must be handled separately from the tasks of general administration. Therefore, the purposes of this study are to 1) identify the status of utilizing AI in administration for the S&T sector and derive the fields where utilization of AI is possible, and 2) find methods to utilize AI for administrative innovation in the S&T sector based on sound understanding of the technical characteristics of AI and administrative work.

This study is composed of five chapters in total. Chapter 1 is the Introduction, which takes a look back into the emergence and development of AI technology. Furthermore, the estimated effects of AI on administration of public sector and scientific technology sector are reviewed to examine the necessity of utilizing AI. Chapter 2 describes the concept and scope of administration for the S&T sector, which is subject to utilization of AI, and examines the development of

administration for the S&T sector as it changed from the previous drive for informatization to the recent move toward intelligence. In Chapter 3, cases of utilizing AI in the administration for the S&T sector are examined, and utilization is classified based on these cases. Chapter 4 reviews the overall goal of utilizing AI in administration for the S&T sector through interviews with experts, and the obstacle factors anticipated for the future are derived based on the issues faced in the policies where AI is currently being utilized. Lastly, Chapter 5 provides the conclusions of this study to propose the direction for the method and place of utilizing AI.

In this study, as a result of classifying various ideas on utilizing AI in the standards of 'availability' and 'necessity' on applying AI, the ideas that can be applied immediately were shown to have similar private services. Furthermore, there are existing tasks that are performed periodically to be regularized. Meanwhile, the necessity of applying AI is high, but the ideas that are difficult to be utilized immediately were shown to require the establishment of criteria for constructing new data or to enable AI to make decisions. Therefore, these ideas must be promoted for the goal of mid-long term utilization. Eventually, the purposes of utilizing AI in administration for the scientific technology sector are to replace the repetitive work in the short-term to improve efficiency and convenience and to review management of research ethics or supervise the execution of research costs in the mid-term to enable transparency. Lastly, in the mid-long term, it is to enable excellence in scientific technology by recruiting the right talents in the right place. The policy tasks for utilizing AI, outlined in this study, are focused on discovering the cases of utilizing various AI capabilities, and improving the utilization environment.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background of the Study	1
2. Details of the Study	16
Chapter 2. Concept and Development of Administration for the Science and Technology Sector	19
1. Concept of Administration for the Science and Technology Sector	19
2. Development of Administration for the Science and Technology Sector	26
3. Utilization of AI in Administration for the Science and Technology Sector	39
Chapter 3. Cases of Utilizing AI in Administration for the Science and Technology Sector	45
1. Case Studies	45
2. Utilization Types of AI	64
3. Limitations and Implications of the Utilization of AI	67
Chapter 4. Direction of Activating the Utilization of AI in Administration for the Science and Technology Sector	69
1. Goal of Utilizing AI in Administration for the Science and Technology Sector	71
2. Utilization of AI for Intelligence Regarding Policies	79
3. Obstacles in Utilizing AI in Administration for the Science and Technology Sector	89
4. Conclusions and Implications	97

Chapter 5. Conclusions and Future Tasks 100

 1. Tasks for Activating the Utilization of AI 101

 2. Tasks of Administration for the Scientific Technology Sector through Cases on
 Utilizing AI 111

 3. Limitations and Future Direction of the Study 119

References 121

Summary 131

Contents 133